

Especificação Técnica

Integração de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados / Jornada

Processo SEI: 6011.2026/0000303-0

Área requisitante: Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos (SGM/SPE)

Operador de tecnologia: PRODAM-SP

Versão: 3.62

Autor: SGM/SPE

Data: agosto de 2026

1. Finalidade do documento

Este documento especifica a arquitetura, os componentes, as interfaces e as regras de operação da plataforma de integração de dados de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados da PMSP na Fase 1, preservando BENEFICIO e SERVICO como Naturezas do catálogo para evolução futura da Jornada.

Destina-se a equipes técnicas da PRODAM-SP, equipes técnicas e fornecedores de software dos Gestores finalísticos e às áreas de governança, proteção de dados e auditoria da PMSP.

O documento é normativo. Divergências entre esta especificação e a implementação devem ser resolvidas por alteração formal desta especificação, nunca por decisão isolada de implementação.

Ajuste territorial v3.33: a Referência Territorial permanece materializada em contratos, Silver, Gold/Serving e BI, mas a persistência geográfica redundante de ENDERECO_RESIDENCIAL foi descontinuada.

ENDERECO_RESIDENCIAL é dado cadastral de endereço de residência; a visualização territorial usa exclusivamente a REFERENCIA_TERRITORIAL selecionada. Quando não houver referência explícita, o endereço de residência pode originar um snapshot DOMICILIAR de fallback, e somente esse snapshot passa a alimentar Distrito/Subprefeitura, natureza e linhagem dos fatos. A regra de precedência (referência explícita > qualidade da evidência > recência) passa a ter teste de integração dedicado.

Ajuste operacional v3.38: territorialização passa a ser responsabilidade explícita do Gestor/origem; ENDERECO_RESIDENCIAL e REFERENCIA_TERRITORIAL devem declarar situacaoGeografia e, quando RESOLVIDA, Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha. O Processor não realiza chamada geográfica online Pessoa-a-Pessoa na Fase 1. A API usa staging temporário configurável; o GC da Bronze passa a ter cursor persistente e métricas; a trilha ingestao.item_processado ganha consolidação/retensão configurável, desabilitada até decisão de governança; e o modo de carga inicial suspende Linkage Runner/GENERATE_DRAFT enquanto mede Pessoas por hora em HML. IsolationLevel.Serializable permanece e não existe política prescritiva de REBUILD/REORGANIZE diário.

Ajustes arquiteturais v3.47–v3.52: a Jornada mantém o compartilhamento municipal por padrão da Pessoa e, desde a v3.47, não exige finalidade declarada. A v3.48 fechou a semântica factual do Benefício Concedido; a v3.49 fechou replay determinístico e janela não verificável; a v3.51 simplificou a nomenclatura pública da Pessoa; e a v3.52 alinha o Serviço de Divergências ao escopo efetivamente implementado da Fase 1 e expõe metadados de corroboração no envelope de consulta da Pessoa, sem criar endpoint de convergência nem escrita cadastral paralela.

Ajuste de integridade v3.42, consolidado pela v3.46: CPF estruturalmente válido continua sendo a rota determinística normal, mas deixa de ser suficiente para vincular automaticamente uma nova observação quando o CPF já estiver associado a outro PESSOA_UUID. Antes do novo vínculo, o Processor confronta o núcleo informado com o núcleo já conhecido. A política conservadora CPF_CORE_CONSISTENCY_V1 produz CONFLITO / CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO quando há divergência forte em dois sinais independentes (nome em estado LOW e data de nascimento diferente). A evidência permanece em Silver e, desde a v3.46, o fato finalístico válido também é materializado em Gold/Serving com PESSOA_UUID nulo e estado CONFLITO_IDENTIDADE; somente a atribuição à Jornada individual fica suspensa. O caso entra na fila de pendências de identidade e não é rebaixado automaticamente ao linkage probabilístico. Se o CPF já estiver mapeado mas o núcleo existente não puder ser carregado, a decisão também falha fechada como CONFLITO / CPF_NUCLEO_EXISTENTE_INDISPONIVEL, sem reutilização automática do UUID.

Ajuste de integridade e governança v3.46: conflitos determinísticos de CPF deixam de ser apenas estado da observação e passam a suspender globalmente a associação CPF – UUID em identidade.identity_map. O identificador assume EM_CONFLITO e /identidade/resolver devolve CONFLITO sem UUID até correção governada. A nova operação institucional de correção recebe agrupamentos explicitamente decididos pelo Gestor, preserva ato, justificativa, correlation_id, vínculo anterior e destino, podendo separar ou fundir identidades sem inferir quem é o

titular. Contratos JSON Schema ATIVOS passam a guardar SHA-256 aprovado no catálogo e API/Processor falham fechado se os bytes físicos divergirem. O modelo semântico padrão do Power BI deixa de importar pessoa_uuid; contagens de Pessoas são pré-agregadas em serving e os avisos normativos de Possibilidades/Monetário são materializados no PBIP.

2. Escopo

2.1. Está no escopo

- Ingestão padronizada em envelope único de Pessoas, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados dos Gestores finalísticos, admitindo períodos sem fato e atualizações exclusivamente cadastrais
- Resolução de identidade e manutenção de identificador canônico da pessoa
- Consolidação analítica em arquitetura Medallion, com metadados/estados relacionais da Fase 1 em Microsoft SQL Server, bytes Bronze em armazenamento externo durável e camada de serving para Microsoft Power BI
- Detecção de divergências de identidade e recepção, pela ingestão, de evidência de conferência documental produzida nos sistemas dos Gestores
- Disponibilização de dados consolidados por APIs REST
- Disponibilização de serviços de consulta da Jornada para consumo por sistemas finalísticos autorizados
- Referência Territorial da Pessoa, com natureza classificada e snapshot histórico de Distrito/Subprefeitura: a origem/Gestor declara vínculo DOMICILIAR, ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL ou REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA e é responsável pela territorialização. ENDERECO_RESIDENCIAL e REFERENCIA_TERRITORIAL devem informar situacaoGeografia; RESOLVIDA exige Distrito, Subprefeitura e referenciaMalha, e os demais estados qualificam explicitamente a ausência. A Fase 1 não realiza chamada online Pessoa-a-Pessoa à PRODAM. Não se recria entidade autônoma Território de Referência nem API geográfica pública.
- Business Intelligence e indicadores de políticas sociais
- Governança, auditoria e conformidade com a LGPD

2.2. Não está no escopo

- Substituição de qualquer sistema transacional dos Gestores
- Concessão, suspensão, cancelamento ou pagamento de benefício
- Atendimento direto ao munícipe pela SGM/SPE
- Unificação de meios de pagamento
- Edição direta do cadastro transacional de qualquer Gestor pela Jornada; correções cadastrais permanecem no sistema de origem. A exceção é a correção governada da identidade canônica da própria Jornada, que apenas reassocia evidências/vínculos internos mediante ato e decisão institucional explícitos, sem editar a base finalística.
- Emissão ou custódia de documentos civis

A plataforma constitui camada de consolidação, referência de identidade e interoperabilidade sobrejacente aos sistemas existentes. Nenhum sistema transacional interno dos Gestores é descontinuado.

3. Contexto institucional e papéis

3.1. Fundamento normativo

Norma	Aplicação
Lei Federal 13.709/2018 (LGPD)	Proteção de dados pessoais; art. 11 para dados sensíveis
Lei Federal 14.534/2023	CPF como número único e suficiente de identificação em bancos de dados de serviços públicos
Lei Federal 14.133/2021, art. 75, IX	Contratação direta da PRODAM-SP
Decreto Municipal 60.663/2021	Competência da SGM sobre governança de dados; interoperabilidade; níveis de compartilhamento; Cadastro Base de Pessoas
Decreto Municipal 59.000/2019, alterado pelo 60.038/2020	Competência da SPE para coordenação intersetorial
Decreto Municipal 59.767/2020, alterado pelo 65.617/2026	Regulamentação municipal da LGPD; modelo descentralizado de encarregado
Resolução SGM/CCGD 2/2022	Compartilhamento de dados entre órgãos municipais
Portaria SGM 121/2026	Designação do encarregado da SGM

3.2. Papéis

Papel	Atribuição
SGM/SPE	Área requisitante; gestão contratual e governança institucional da plataforma.
Programa Reencontro	Coordenação do projeto e articulação institucional; sem papel operacional na Jornada, não administra credenciais e não responde pelos dados finalísticos.
PRODAM-SP	Operador de dados na acepção da LGPD. Implementa e opera a plataforma.
Gestores finalísticos	Controladoras dos dados que cedem. Decidem sobre concessão e sobre providências decorrentes de divergências. Agentes habilitados podem produzir atos de verificação presencial documental com validade municipal para os atributos abrangidos pela evidência, conforme política única da plataforma.
Encarregado municipal (DPO)	Supervisão de conformidade com a LGPD.
Procuradoria Geral do Município	Análise jurídica dos instrumentos de compartilhamento.
Controladoria Geral do Município	Conformidade e auditoria.

3.3. Gestores finalísticos no escopo

SMADS, SEHAB, SMDet, SME, SMT, SMS e SMDHC.

A arquitetura é extensível a novos Gestores cedentes sem alteração estrutural.

3.4. Diretrizes institucionais de implantação

A implantação observará as seguintes diretrizes institucionais:

- todos os beneficiários e usuários de serviços e benefícios sociais municipais deverão possuir cadastro padronizado contendo, no mínimo, **CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe**, observadas as regras de transição para bases legadas e situações excepcionais previstas em norma;
- cada Gestor manterá interlocutor técnico formalmente designado para integração, qualidade cadastral e cumprimento do cronograma;
- os cadastros e projetos dos Gestores serão diagnosticados e organizados por cronograma compatível com a situação de cada origem, utilizando prioritariamente os indicadores do *Quality Control Plane*;
- biometria e identificação facial serão incorporadas **de forma evolutiva**, inicialmente nos serviços e benefícios com atendimento estável e infraestrutura adequada, conforme regras de proteção de dados, segurança, consentimento/base legal quando aplicável e atos normativos específicos;
- biometria e identificação facial constituem mecanismos de **verificação/autenticação de identidade** e não substituem o núcleo cadastral de CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe, nem integram o núcleo Golden como atributos civis;
- a PRODAM-SP avançará na implementação da plataforma de integração;
- resoluções e demais atos necessários à padronização, governança, compartilhamento e procedimentos operacionais serão expedidos pela SGM conforme competência institucional.

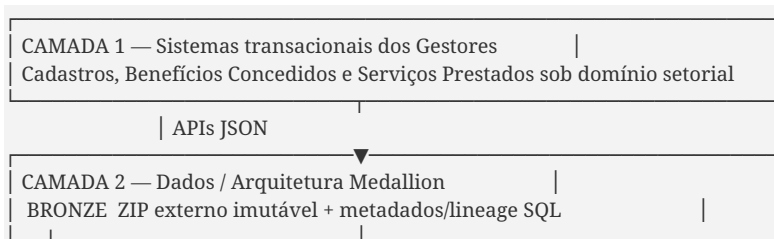
3.5. Referência metodológica

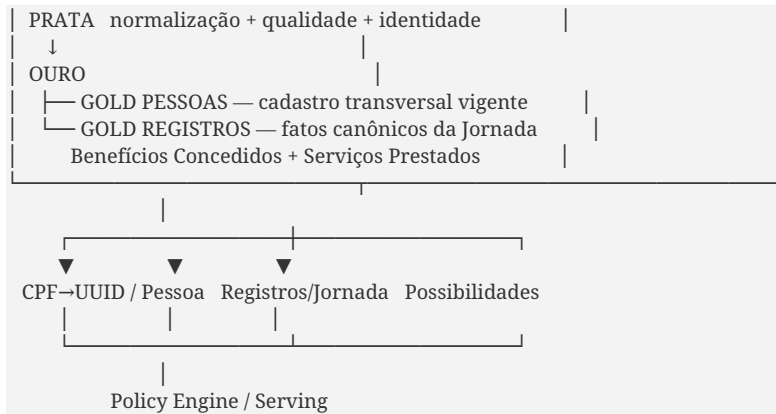
A camada de resolução de identidade tem como referência o **SDLE — Social Data Linkage Environment**, da Statistics Canada, particularmente quanto a dois princípios:

- 1. Separação entre depositário de identificadores e dados de análise.** No modelo canadense, os identificadores pessoais residem no *Derived Record Depository*, e as chaves de ligação em um *Key Registry* apartado dos dados analíticos.
- 2. Combinação de ligação determinística e probabilística** para constituição e manutenção do depositário.

Ambos são incorporados nesta especificação nos itens 7 e 8.

4. Visão geral da arquitetura





A arquitetura mantém separados o cadastro transversal e os fatos administrativos, mas ambos possuem representação canônica na Camada Ouro. A Gold Pessoas consolida a referência cadastral da pessoa. A Gold Registros consolida os fatos já ocorridos de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados que tenham contrato transversal explícito na Jornada, preservando origem, Tipo, temporalidade, identidade estável no sistema de origem e particularidades de cada Natureza.

A **Gold Unificada de Pessoas**, denominada neste documento simplesmente **Gold Pessoas**, contém duas classes de atributos:

1. **Núcleo de identidade**, fixo e obrigatório: CPF, nome, data de nascimento e nome da mãe;
2. Atributos transversais, que não pertencem naturalmente a um único Gestor, como endereço, telefone e e-mail, promovidos à Gold somente quando houver comprovação válida segundo a política do atributo. O catálogo declara cardinalidade SINGLE ou MULTI e a regra de chave de instância. Na Fase 1, TELEFONE_CONTATO e EMAIL_CONTATO são MULTI; valores normalizados distintos podem permanecer simultaneamente vigentes.

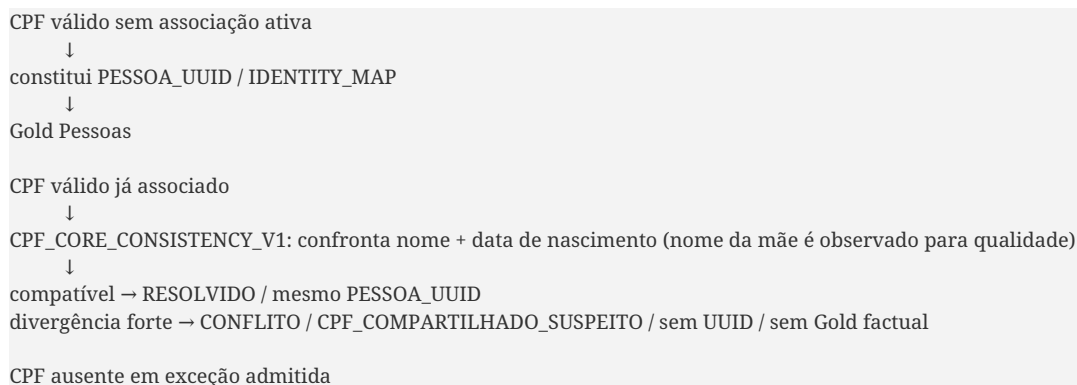
Benefícios Concedidos e Serviços Prestados não são atributos da Gold Pessoas. Depois de validados quanto ao contrato e à regra factual, são materializados na Gold Registros independentemente do estado da resolução de identidade. O sujeito declarado da origem e o CPF declarado, quando existente, são preservados na versão factual; PESSOA_UUID representa somente a atribuição canônica corrente e pode estar ausente.

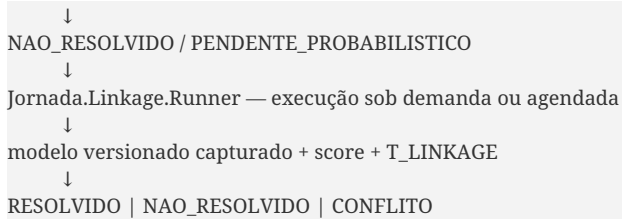
Regra de acesso: os Gestores não recebem acesso direto de leitura ou escrita às tabelas físicas da Gold Pessoas. O Pessoa é comum às credenciais GESTOR, BENEFICIO e SERVICO que possuam os scopes aplicáveis, sem exigência de observação ou fato prévio da Pessoa. Credenciais de Tipo continuam limitadas ao próprio código de recurso e ao pessoa.schema.json autorizado. O serviço CPF → UUID é capacidade de resolução de identidade e pode ser usado por qualquer tipo de credencial que receba explicitamente jornada.identidade.resolve; ele não constitui acesso direto à Gold. Restrições setoriais são exceções negativas da projeção e nunca barreiras de existência da Pessoa.

Pessoa. A fronteira está formalizada por serving.v_pessoa e contém PESSOA_UUID, CPF, status do CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, fontes_distintas, estado_concordancia e atualizado_em. Esse conjunto constitui a identificação municipal compartilhada por padrão entre credenciais autorizadas e não é reduzido por restrições de projeção. Atributos transversais, Registros e Possibilidades permanecem fora desse núcleo e podem ser reduzidos por exceção versionada do Gestor responsável. Alterar o conjunto do núcleo exige mudança explícita da view e desta especificação.

4.1. CPF, UUID, Gold e evidência

O CPF é o identificador legal primário e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos, nos termos da Lei Federal 14.534/2023. Na Jornada, CPF válido é a rota normal de resolução determinística. O UUID permanece chave técnica interna, aleatória, estável e sem semântica de negócio. Quando o CPF ainda não possui associação ativa, ele pode constituir um novo UUID; quando já possui, a criação de novo vínculo de fonte exige consistência mínima do núcleo da Pessoa. A existência de um mapeamento CPF sem núcleo comparável não autoriza reutilização do UUID: o Processor falha fechado e encaminha a observação como conflito de consistência não verificável.





A Gold Pessoas é a **melhor representação municipal disponível** da pessoa segundo os dados, a resolução estatística, a procedência, a temporalidade e as evidências aceitas pela plataforma. Ela é referência de dados; **não constitui, por si só, determinação administrativa vinculante para os sistemas finalísticos**.

A produção de evidência é **distribuída entre os Gestores**: qualquer agente municipal habilitado, em qualquer Gestor participante, pode registrar verificação presencial documental válida para os atributos efetivamente comprovados, sem que o Gestor produtor da evidência receba precedência própria.

A precedência decorre da **qualidade, pertinência e temporalidade da evidência**, e não do órgão que a produziu. Uma evidência comprovada pode corrigir o valor Golden ainda que contrarie a maioria das fontes declaradas; nesse caso, a discordância das demais fontes passa a ser sinal de convergência cadastral a tratar.

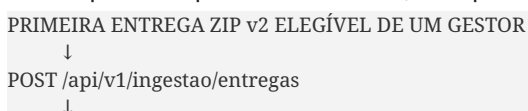
Consequentemente:

- o CPF válido usa a rota determinística e não depende de score probabilístico; se o CPF já estiver associado a um UUID, nome e data de nascimento deixam de ser apenas indicadores posteriores de qualidade e passam também por uma trava conservadora de consistência antes do novo vínculo de fonte;
- no caminho determinístico, variação aceitável de nome com a mesma data de nascimento e diferença isolada de data não bastam, por si só, para bloquear; divergência forte definida pela política versionada produz CONFLITO com motivo CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO. O caso não recebe score nem é enviado automaticamente ao linkage probabilístico; no caminho probabilístico sob demanda, diferenças de nome e nome da mãe reduzem ou reforçam a força estatística do vínculo segundo a versão do modelo; Mapeamento pré-existente sem núcleo comparável também permanece CONFLITO, sob motivo CPF_NUCLEO_EXISTENTE_INDISPONIVEL, até regularização.
- a entrega básica da Fase 1 possui T_LINKAGE versionado para o caminho probabilístico executado pelo Jornada.Linkage.Runner; ele nunca se aplica à rota determinística por CPF e não existe um T_PUBLICACAO universal da plataforma;
- cada uso individualizado por Gestor ou produto define, por governança, o nível de confiança, evidência e autorização exigidos para consumo;
- análises agregadas devem apresentar explicitamente a cobertura de resolução, distinguindo vínculos CPF_DETERMINISTICO, PENDENTE_PROBABILISTICO e LINKAGE_PROBABILISTICO; quando utilizarem vínculos probabilísticos, devem informar cobertura, distribuição de scores e versão do modelo;
- validação presencial por agente autorizado, mediante evidência aceita pelo procedimento municipal, **tem precedência sobre o valor corrente da Gold** quando demonstrar que ele está incorreto ou desatualizado;
- uma referência oficial externa, quando disponível, pode corroborar, automatizar ou qualificar a verificação, mas não é requisito técnico obrigatório para corrigir uma Gold comprovadamente desatualizada em atendimento presencial;
- atributos transversais seguem regra própria: prevalece o **valor comprovado mais recente**, conforme item 8;
- o UUID não muda por simples correção ou atualização de atributo. Separação e FUSAO_HISTORICA são operações governadas. Na fusão 2 → 1, o UUID absorvido permanece como referência histórica com pessoa_uuid_sucessor para o UUID canônico; consultas podem resolver o UUID antigo ao sucessor sem ressuscitar a Pessoa absorvida.

A Gold Unificada é constituída evolutivamente, sem exigir base-verdade externa prévia. A primeira fonte que individualize uma Pessoa já materializa a Gold. CPF válido sem associação ativa constitui um PESSOA_UUID; CPF já conhecido reutiliza o UUID somente quando o núcleo recebido não aciona a trava de divergência forte. Observação em CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO permanece fora da Gold até regularização/evidência posterior. Registros excepcionais sem CPF entram como NAO_RESOLVIDO/PENDENTE_PROBABILISTICO no processamento normal e podem ser submetidos ao score probabilístico operacional quando uma execução sob demanda for acionada com modelo ATIVO.

A primeira fonte integrada estabelece uma Gold válida para os registros individualizados. O estado BASELINE_FONTE_UNICA descreve somente que há uma única fonte independente comparável naquele momento; não significa staging, quarentena, dado provisório ou espera por segunda fonte. Corroboração passa a existir apenas quando outra fonte independente comparável é incorporada.

A primeira fonte integrada estabelece o **baseline inicial** da Gold para os registros que puderem ser individualizados dentro daquela origem. Isso não representa corroboração independente nem prova de qualidade: representa apenas o ponto de partida versionado, com provenance explícita.



ZIP: manifest.jsonl + pessoas.jsonl + registros.jsonl (admite registros.jsonl vazio)

↓
validação do contrato cadastral versionado + normalização + individualização por CPF válido

↓
CPF novo: constitui UUID | CPF conhecido: verifica consistência do núcleo antes do vínculo

↓
UUIDs iniciais / GOLD BASELINE somente para identidades RESOLVIDAS

↓
Parameters Worker gera estatísticas populacionais e parâmetros m/u sobre corpus Gold imóvel durante janela exclusiva + vínculos CPF_DETERMINISTICO resolvidos

Quando uma segunda e as demais fontes independentes são incorporadas, seus registros são ligados aos UUIDs existentes ou originam novos UUIDs. A partir desse momento, a plataforma mede a **concordância entre fontes** para cada atributo comparável.

Exemplo simplificado para o atributo **NOME**:

SMADS JOSE SILVA

SMS JOSE SILVA

→ 2 de 2 fontes concordam com o valor Golden = 100%

SMADS JOSE SILVA

SMS JOAO SILVA

→ 1 de 2 fontes concorda com o valor Golden = 50%

Com novos Gestores, a medida evolui da mesma forma. A concordância é um **indicador de convergência**, não uma votação soberana para escolher a verdade cadastral. Evidência documental comprovada pode prevalecer sobre o consenso estatístico e provocar recálculo das divergências das demais fontes.

Devem permanecer conceitualmente distintos:

- **score de linkage probabilístico** — força estatística da associação registro de origem → PESSOA_UUID no caminho LINKAGE_PROBABILISTICO, produzido por execução identificada e versionada do Jornada.Linkage.Runner para registros sem CPF; não se aplica à rota determinística por CPF;
- **concordância de atributo** — proporção de fontes independentes comparáveis que concordam com o valor Golden vigente;
- **corroboração** — quantidade de fontes independentes que sustentam o valor vigente;
- **evidência comprovada** — ato ou fonte aceita pela política municipal capaz de qualificar ou corrigir o valor Golden.

Quando houver apenas uma fonte independente para um atributo, a concordância independente é registrada como **não aplicável / ainda não mensurável**, e não como 100% de qualidade. Se o Gestor piloto possuir múltiplos Benefícios ou integrações com cadastros próprios, a mesma métrica pode ser calculada no âmbito intra-Gestor desde o início.

4.3. Plano de Controle de Qualidade e Observabilidade (*Quality Control Plane*)

Os controles de qualidade dos dados e do próprio processo de integração são **componentes fundacionais da plataforma** e constituem a primeira capacidade funcional a ser desenvolvida. Não são um painel de auditoria acrescentado ao final do projeto. Devem existir antes da formação operacional da Gold, dos indicadores de política pública e das APIs de consumo finalístico.

O *Quality Control Plane* é transversal às camadas Bronze, Prata e Ouro e deve permitir responder, continuamente, a quatro perguntas distintas:

1. **Qualidade da ingestão**: o Gestor está entregando os dados na frequência prevista, no formato contratado, com volume e atualidade conhecidos?
2. **Qualidade da Pessoa**: os quatro atributos nucleares — CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe — apresentam completude, coerência e comportamento estatístico adequados?
3. **Qualidade do linkage**: a plataforma está conseguindo relacionar observações de Pessoa entre benefícios e Gestores com comportamento estatístico conhecido e monitorado?
4. **Qualidade do Registro**: a versão do Tipo possui regras declaradas, implementação de Quality Control associada e resultados auditáveis para os Benefícios ou Serviços recebidos?

QUALITY CONTROL PLANE



4.3.1. Controles mínimos obrigatórios

Domínio	Controles mínimos
Ingestão e estrutura	entrega esperada/recebida; atraso; última entrega válida; idade do dado; schema; domínios; duplicidades; quarentena; rejeição; integridade ZIP/CRC; variação anormal de volume
Profiling estatístico da Pessoa	frequência de nomes, sobrenomes, nomes de mãe, datas de nascimento, tokens e combinações; cobertura, validade e duplicidade de CPF; valores raros, ausência e padrões de coocorrência/interação
Coerência intra-Gestor	comparação da mesma Pessoa entre benefícios/integrações do mesmo Gestor; divergência por atributo e benefício; colisões de CPF; mudanças abruptas de representação
Coerência inter-Gestores	concordância e divergência entre Gestores para observações ligadas ao mesmo PESSOA_UUID; quantidade de fontes independentes corroborantes
Temporalidade	data_referencia de cada snapshot; idade do dado; defasagem entre Gestores/benefícios; vigência da versão do benefício e das regras aplicadas
Referência Territorial	cobertura de referência territorial; natureza DOMICILIAR/ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL/REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA; consistência Distrito → Subprefeitura; distribuição territorial; SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL; evolução temporal da cobertura e proibição de inferência por local de atendimento
Linkage	cobertura por PESSOA_UUID; percentual CPF_DETERMINISTICO; pendências PENDENTE_PROBABILISTICO; percentual LINKAGE_PROBABILISTICO; NAO_RESOLVIDO; CONFLITO; distribuição de scores segmentada por modelo_versao; T_LINKAGE; margem; linkage_run_id/tipo/status; duração e contagens por run; taxa de reavaliação/replay.
Gold	baseline de fonte única; número de fontes corroborantes; concordância por atributo; evidência comprovada; histórico de alteração; divergências abertas
Quality Control do Registro	documento de regras em linguagem natural; versão e vigência; implementação QC por Tipo/versão; status IMPLEMENTADO ou NAO_IMPLEMENTADO; cobertura de validação específica; VALIDO, DIVERGENTE e NAO_VERIFICAVEL; regras com maior incidência de divergência
Operação	latência; tempo de processamento; replay; falhas; disponibilidade; backlog e tendência dos indicadores de qualidade

O profiling populacional deve ser atualizado sobre a Gold sem copiar o corpus para o processo C#. Para o caminho normal com CPF válido, estatísticas/frequências não são necessárias à resolução. Na Fase 1, o Parameters Worker calcula no próprio SQL Server estatísticas agregadas de população e cardinalidade e utiliza amostras limitadas para estimar m/u do modelo probabilístico; frequências detalhadas de alta cardinalidade por valor não são materializadas por versão no baseline V1.

4.3.2. Ordem obrigatória de implantação

Para cada novo Gestor ou Tipo de Registro, a sequência mínima é:

1. cadastro do Gestor, Tipo e versão vigente
↓
2. documento de regras + implementação QC por Tipo/versão (IMPLEMENTADO ou NAO_IMPLEMENTADO)
↓
3. contrato de dados + ingestão + controle de frequência
↓
4. profiling estatístico da Pessoa
↓

5. coerência intra-Gestor entre registros/integrações
 - ↓
6. linkage / resolução de identidade
 - ↓
7. concordância inter-Gestores, quando houver fontes independentes
 - ↓
8. atualização da Gold e métricas de corroboração
 - ↓
9. QC específico do Registro e produtos analíticos

A ausência de fonte independente não impede o baseline do primeiro Gestor, mas impede interpretar sua autoconsistência como corroboração externa.

4.3.3. Gate de qualidade para produtos de consumo

Nenhum indicador de política pública, API intersetorial ou Jornada deve entrar em produção sem que a plataforma consiga informar, para o conjunto de dados que o sustenta, ao menos: Gestor/Tipo de origem, data de referência, atualidade da última carga, cobertura de resolução, distribuição de métodos/estados de resolução e, para vínculos LINKAGE_PROBABILISTICO, versão do modelo, T_LINKAGE e distribuição de scores; versão do Tipo e situação de implementação do QC específico. Para produtos analíticos, a dimensão Gestor e a dimensão temporal devem estar disponíveis sempre que semanticamente aplicáveis; Distrito e Subprefeitura devem ser expostos quando houver informação geográfica, acompanhados obrigatoriamente da respectiva cobertura.

Quando o QC de uma versão estiver em NAO_IMPLEMENTADO, a implementação padrão poderá retornar tecnicamente VALIDO para permitir processamento, mas esses registros não podem ser apresentados como concessões validadas contra as regras do Tipo. O BI deve exibir separadamente a cobertura de QC específico implementado.

O Módulo de Qualidade e Convergência Cadastral descrito no item 12 é a superfície analítica desses controles. Seus mecanismos de coleta, cálculo e persistência devem ser entregues antes do BI de políticas públicas.

4.4. Arquitetura de implementação da Fase 1 e stack tecnológica

A Fase 1 possui duração de **seis meses** e adota uma stack Microsoft deliberadamente enxuta:

- **C# 12 / .NET 8 (net8.0)** para os componentes executáveis, bibliotecas compartilhadas e testes automatizados;
- **ASP.NET Core 8** para a **Jornada.Api**;
- Microsoft SQL Server como persistência relacional de metadados Bronze, Prata, Ouro, controles, identidade, qualidade, auditoria e Serving; os bytes do ZIP Bronze ficam fora do banco em armazenamento durável configurado;
- **Microsoft Power BI**, com fonte de desenvolvimento em **PBIP + TMDL + PBIR**, para os dashboards da Fase 1;
- **JSON + JSON Schema** como padrão único de intercâmbio e validação estrutural entre Gestores e plataforma.

Todos os projetos C# devem herdar **TargetFramework=net8.0** e **LangVersion=12.0** de configuração central da Solution. Dependências devem ser explicitamente versionadas e atualizações de runtime não podem ocorrer de forma implícita entre ambientes.

A integração dos Gestores é API-first e API-only na arquitetura normativa da Fase 1. Os sistemas transacionais e os frontends de atendimento permanecem sob domínio dos Gestores finalísticos; a Jornada não fornece frontend transacional, portal individual nem aplicação central de atendimento. O sistema finalístico registra a alteração em sua própria base e publica a observação correspondente para a Jornada por integração confiável e idempotente. Quando a alteração nasce de uma transação de atendimento, a forma recomendada é gravar o dado setorial e o evento de outbox na mesma transação local, com publicação posterior à Jornada; não se exige nem se recomenda dual-write síncrono entre a base finalística e a base da Jornada.

A Solution de implementação possui quatro componentes executáveis centrais, duas bibliotecas compartilhadas e um projeto de testes. Não existe gerador de chaves na Solution; as credenciais sintéticas de Development são fixtures pré-geradas e versionadas, carregadas somente nesse ambiente:

```
Jornada.sln
|
|-- src/
|   |-- Jornada.Contracts
|   |-- Jornada.Pipeline.Coordination
|   |-- Jornada.Bronze.Storage
|   |-- Jornada.Bronze.Maintenance.Worker
|   |-- Jornada.Operations.Maintenance.Worker
|   |-- Jornada.Ingestion
|   |-- Jornada.Api
|   |-- Jornada.Processor.Worker
|   |-- Jornada.Linkage.Parameters.Worker
|   |-- Jornada.Linkage.Runner
|-- tests/
|   |-- Jornada.Tests
|-- database/
|   |-- Jornada_Fase1.sql
```



```

├── Jornada_HML_Observabilidade.sql
├── Jornada_Seed_Dev.sql
├── config/
│   ├── contracts/
│   ├── catalog/atributos-transversais.json
│   └── security/test-access-keys.json # somente Development
├── tests/fixtures/ingestao/
├── bi/
│   ├── Jornada.pbip
│   ├── Jornada.Report/
│   └── Jornada.SemanticModel/
├── docs/
│   ├── API.md
│   ├── Runbook_Operacao.md
│   └── Bronze_Operacao.md

```

A pasta **docs/legacy-examples** pode preservar exemplos históricos apenas para consulta técnica. Seu conteúdo é **não normativo**, não integra a **Jornada.sln** e não define canal suportado, requisito de implantação ou contrato vigente.

O diagrama arquitetural detalhado foi separado deste documento e integra o Anexo de Arquitetura da Fase 1 v1.33. A separação permite evoluir o desenho visual sem inflar a especificação normativa.

4.4.1. Princípio de serviços independentes

A arquitetura não exige micros serviços estritos. **Jornada.Api**, **Jornada.Processor.Worker**, **Jornada.Operations.Maintenance.Worker**, **Jornada.Linkage.Parameters.Worker** e **Jornada.Linkage.Runner** são unidades executáveis independentes, com responsabilidades delimitadas e implantação separável. **Jornada.Pipeline.Coordination** é biblioteca interna compartilhada pelos três processos de retaguarda que coordenam o corpus; não possui **OutputType** executável e não agenda jobs. **Jornada.Bronze.Storage** abstrai o armazenamento imutável do ZIP e é compartilhada por **API/Processor/manutenção**. O **Runner** é run-once e schedulável; o agendamento, recorrência e encadeamento pertencem ao scheduler corporativo homologado pela PRODAM. Todos compartilham o SQL Server por contas técnicas segregadas e menor privilégio; **API** e **Processor** também compartilham a mesma raiz **Bronze** durável em **HML/Produção**.

Bronze, **Prata** e **Ouro** são estados/camadas dos dados, não aplicações. Na **Bronze**, o SQL preserva a referência, hash, tamanho, content-type e lineage; os bytes do ZIP residem em armazenamento externo imutável. O **Processor** executa o pipeline normal e a resolução determinística por CPF; não executa score probabilístico massivo. Na Fase 1, a materialização **Silver/Gold** é globalmente serial: cada lote do **Processor** possui o gate do corpus e **GENERATE_DRAFT/Runner** podem tomar janela exclusiva. A **API** e a recepção/persistência **Bronze** ficam fora desse gate. Geração de parâmetros pertence ao **Parameters Worker** e execução de scores/replays pertence exclusivamente ao **Jornada.Linkage.Runner**.

4.4.2. Fluxo técnico canônico

4.5. Resiliência operacional do Processor

A v3.33 introduz lease com fencing token por Lote como mecanismo de posse exclusiva do processamento. Cada reserva recebe **lease_id** e **lease_owner**, com **lease_adquirido_em**, **heartbeat_em** e **lease_expira_em**. Heartbeats renovam a validade durante validação e persistência. Qualquer transição para **PROCESSANDO**, **PROCESSADO**, **REJEITADO**, **QUARENTENA**, reagendamento ou **POISON** exige correspondência do lease corrente; um worker com lease expirado não pode publicar ou finalizar o Lote.

Falhas inesperadas são tratadas por retry controlado com backoff exponencial. **tentativa_count** é incrementado na aquisição do lease; **proxima_tentativa_em** impede retry imediato em loop; **recuperacao_count** contabiliza leases expirados recuperados. Ao atingir **MaxProcessingAttempts**, o Lote passa a **POISON** e a Entrega é tratada como **QUARENTENA** pelo status agregado. Erros determinísticos de pacote/contrato continuam fora dessa política: pacote inválido é **REJEITADO** e contrato referenciado inexistente vai diretamente para **QUARENTENA**.

A varredura de recuperação ocorre periodicamente, não apenas no startup. Falha do heartbeat cancela o processamento local por segurança. As métricas de tentativas, recuperações de lease e lotes **POISON** são expostas em **serving.v_bi_qualidade_envios** e no modelo semântico **QualidadeEnvios**. Esta evolução é interna à plataforma e não altera o envelope ZIP, os schemas enviados pelos Gestores nem a API de ingestão.

SISTEMA FINALÍSTICO DO GESTOR

```

├── frontend + regras de negócio + base setorial
├── territorializa a Pessoa e declara situacaoGeografia/referenciaMalha
├── transação local: dado finalístico + evento de outbox
├── integrador/outbox → Jornada.Api
│   ├── POST /api/v1/identidade/resolver
│   ├── POST /api/v1/ingestao/entregas (um ZIP autocontido)
│   ├── GET/POST Pessoa por UUID
│   └── GET registros / beneficios-concedidos / servicos-prestados / possibilidades

```

```
Jornada.Api → staging efêmero configurável → objeto Bronze SHA-256 imutável + metadados SQL → Jornada.Processor.Worker
├─ ZIP → schema / Silver / qualidade / validação territorial da origem / QC
├─ CPF válido → IDENTITY_MAP determinístico
└─ sem CPF/vínculo → pendência para Linkage
```

4.5. Artefatos consolidados e anexos separados

A Fase 1 é distribuída em um pacote único, mas os documentos normativos e auxiliares são arquivos independentes:

1. **Especificação Técnica — requisitos normativos, contratos, segurança, operação, critérios de aceite e governança;**
2. Anexos técnicos separados — Arquitetura, Modelo Físico/DER, SLA e Atraso, Estrutura de Artefatos, Segurança/Auditoria/Controle de Acesso, Telas e BI e Pendências de Desenvolvimento;
3. **Solution de Implementação — Jornada.sln, projetos C#, testes NUnit, T-SQL, JSON/JSON Schema, documentação técnica e fonte do Power BI em PBIP/TMDL/PBIR.**

Arquivos .cs, .sql, .json, .tmdl, .pbir e demais fontes não são artefatos contratuais autônomos; pertencem à Solution.

4.6. Especificação técnica dos componentes

4.6.1. Convenções comuns aos componentes .NET 8

Todos os componentes C# devem observar:

- **net8.0**, C# 12 e nullable reference types habilitados;
- configuração por **appsettings*.json**, variáveis de ambiente e **secretRef**, sem segredo real em repositório;
- **CancellationToken** nas operações de I/O e nos loops de Worker;
- **HttpClientFactory** para integrações externas;
- logs estruturados com **correlation_id**, sem CPF, nome, payload integral, corpo de requisição/resposta, headers de autenticação, token, chave ou segredo;
- métricas e heartbeat/health check compatíveis com a infraestrutura de HML;
- timestamps persistidos como **datetimeoffset** e tratados com **timezone** explícito;
- retries apenas para falhas transitórias, com backoff e limite; erro de contrato não entra em retry infinito;
- idempotência explícita para processamento, materializações e chamadas de recepção;
- serviços acessando SQL Server por contas técnicas distintas e princípio do menor privilégio;
- testes unitários sem dependência de banco e testes de integração contra SQL Server usando o DDL e seed da Solution; o workflow de CI executa ambos em jobs separados e trata warnings de compilação como erro.

4.6.2. Jornada.Api

Objetivo: constituir o único ponto oficial de integração máquina-a-máquina da Fase 1, concentrando autenticação por código + chave de acesso, resolução de identidade, ingestão cadastral e de fatos, consulta de status e APIs de retorno. A Jornada.Api não hospeda frontend, páginas de atendimento ou lógica transacional dos Gestores.

Responsabilidades:

1. exigir em todos os endpoints funcionais um contexto de acesso autenticado por código + chave: normalmente Código do Gestor + chave do Gestor; no endpoint cadastral de Pessoa, admitir também as sobrecargas Código do Tipo de Benefício + chave própria daquele Benefício e Código do Tipo de Serviço + chave própria daquele Serviço;
2. resolver o contexto de acesso e aplicar o scope genérico antes de receber o corpo; na ingestão, receber o ZIP no staging configurado por **IngestionStaging:RootPath** com hash incremental, ler apenas o **manifest.json** para descobrir o recurso, autorizar **Natureza/Tipo** e somente então executar descompactação/validação pesada e persistência; remover o temporário no caminho normal e aplicar limpeza por idade como fallback; dado pessoal não autorizado não deve ser materializado pela borda;
3. receber, no endpoint único de Entregas, o ZIP v2 autocontido com **manifest.json**, **personas.jsonl** e **registros.jsonl**; o contexto **Natureza+Tipo+versão** é opcional quando **registros.jsonl** estiver vazio e obrigatório quando houver fatos;
4. exigir **Idempotency-Key**, **Content-Disposition** com nome canônico e limites/contratos corretos; Pessoas usam **Gestor+sistema de origem+versão** cadastral e fatos usam, adicionalmente, **Natureza+Tipo+versão** quando **registros.jsonl** contiver conteúdo;
5. calcular SHA-256 incremental durante a recepção, sem carregar o ZIP inteiro em **byte[]**; exigir correspondência com o hash do nome canônico; gravar idempotentemente o ZIP no armazenamento Bronze definitivo sob **objeto_chave content-addressed**; somente depois persistir **ingestao.entrega/lote** e **bronze.entrega_arquivo** com metadados, hash, tamanho e chave lógica;
6. retornar **202 Accepted** para ingestão válida, sem executar linkage/QC/Gold durante a requisição HTTP;
7. fornecer estado de processamento da entrega;
8. resolver identidade conforme item 7: CPF válido pelo caminho determinístico; CPF ausente em hipótese admitida é persistido como **PENDENTE_PROBABILISTICO**. A API não executa nem agenda o score e nunca retorna candidatos, score ou **T_LINKAGE** ao consumidor;

9. fornecer projeções cadastrais da Gold por UUID individual ou conjunto de UUIDs, retornando somente os atributos permitidos pelo JSON Schema associado à credencial apresentada; UUID absorvido por FUSAO_HISTORICA é resolvido ao sucessor canônico e a resposta preserva, em metadados, o UUID originalmente solicitado;
10. fornecer Histórico de Registros, Benefícios Concedidos, Serviços Prestados e Possibilidades Compatíveis em superfícies distintas, sempre segundo a autorização do contexto de acesso;
11. aplicar rate limiting em duas camadas: proteção bruta de borda por IP normalizado e limite institucional após autenticação, particionado por CredentialId e classe de endpoint; nenhum header público não autenticado cria partição própria. Quando houver gateway/balanceador, RemoteIpAddress só pode ser reconstituído por ForwardedHeadersMiddleware a partir de proxies explicitamente confiáveis. Auditar rota, credencial, Gestor responsável, status HTTP, duração, volume e correlation id, sem corpo, CPF do munícipe, headers de autenticação ou segredo. X-Jornada-Agente-CPF, quando informado pela finalística, é consumido antes do restante do pipeline, validado e substituído exclusivamente por HMAC na trilha restrita.

Fronteira: a API não normaliza Prata, não chama o serviço geográfico municipal, não recalcula linkage, não executa QC de negócio e não decide concessão. A Jornada também não substitui o sistema de registro do Gestor finalístico. Alterações cadastrais, concessões, atendimentos e demais atos administrativos são persistidos no sistema setorial competente; a Jornada recebe a observação para integração, histórico e análise. Essas responsabilidades pertencem ao Processor e ao Gestor finalístico.

Falhas:

- 400 — envelope ou parâmetro estrutural inválido;
- 401 — cliente não autenticado;
- 403 — cliente autenticado sem scope/recurso aplicável;
- 404 — recurso/UUID/entrega não disponível àquela política de acesso;
- 409 — conflito de idempotência ou reuso inconsistente de identificador;
- 413 — limite do ZIP excedido;
- 422 — conteúdo semanticamente incompatível com contrato ativo quando a validação puder ser feita na borda;
- 429 — limite de chamadas excedido;
- 5xx — falha técnica da plataforma, com correlation id e sem vazamento de dados sensíveis.

4.6.3. Jornada.Processor.Worker

Objetivo: executar o pipeline interno determinístico desde o payload Bronze até Gold/Serving.

Entrada: lotes PENDENTE persistidos pela Jornada.Api e respectivos ZIPs imutáveis acessados pelo objeto_chave da Bronze externa.

Pipeline obrigatório:

1. reservar atomicamente o próximo lote elegível;
2. validar JSON Schema: pessoas.jsonl sempre pelo Gestor + versão do contrato cadastral; quando registros.jsonl contiver fatos, validar também cada Registro conforme Natureza, Tipo e versão declarados no manifesto;
3. materializar/normalizar observações Prata;
4. executar profiling e controles de qualidade cadastral;
5. para cada ENDERECO_RESIDENCIAL ou REFERENCIA_TERRITORIAL, exigir situacaoGeografia explícita. Quando RESOLVIDA, validar Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha declarados pelo Gestor; quando FORA_MUNICIPIO, SEM_ENDERECO_APTO ou NAO_RESOLVIDA_ORIGEM, geografia deve permanecer nula. A plataforma nunca escolhe a natureza nem substitui automaticamente residência/referência por local de atendimento, unidade de serviço ou equipamento; o snapshot recebido é preservado historicamente;
6. resolver identidade no fluxo normal: CPF válido por IDENTITY_MAP; CPF ausente em hipótese admitida permanece PENDENTE_PROBABILISTICO, sem disparar score automaticamente;
7. gerar ou associar PESSOA_UUID, mantendo CPF-UUID versionado na IDENTITY_MAP e registrando divergências cadastrais dos demais atributos;
8. executar QC específico do Registro por Tipo/versão quando aplicável;
9. materializar Gold e Serving somente quando os gates aplicáveis forem satisfeitos, mantendo nas views operacionais apenas a versão lógica VIGENTE de cada fato;
10. para Pessoa e Registro, usar a chave estável no namespace do sistema de origem e hash canônico semântico do conteúdo. A canonicalização normaliza Unicode em NFC, representa números pelo valor (por exemplo 600 = 600.0 = 600.00 = 6e2), trata propriedade opcional null como ausência, remove campos técnicos definidos pelo domínio e ordena somente arrays declarados como conjuntos; arrays semanticamente sequenciais preservam ordem. Em Pessoa, atualizadoEmOrigem isoladamente não cria versão, enquanto mudança de evidência de negócio permanece material. Mesmo conteúdo é retransmissão idempotente; conteúdo diferente gera automaticamente a próxima versão interna, sem número fornecido pelo Gestor;
11. recalcular/materializar Possibilidades quando houver perfil ou regra aplicável alterada;
12. atualizar estados da Entrega/Lote e métricas operacionais.

A implementação de referência materializa globalmente um lote por vez, mesmo que existam múltiplas instâncias do Worker. Antes de reservar o lote, o Processor tenta obter o gate do corpus; se houver intenção exclusiva de

Parameters/Runner, não reserva nada e volta ao polling. Reserva atômica, READPAST/UPDLOCK, lease/fencing, heartbeat e transação Serializable de persistência permanecem como defesas internas. O paralelismo de materialização é decisão evolutiva de fase, não mudança de contrato externo.

Idempotência em duas camadas: reprocessar o mesmo lote_id não pode duplicar materializações; e reenviar a mesma chave de origem com o mesmo conteúdo canônico não cria nova observação lógica. Para a mesma chave, conteúdo diferente cria automaticamente nova versao_interna na Jornada. Replay interno, retransmissão idêntica e nova versão lógica são estados distintos e auditáveis.

Falhas transitórias: indisponibilidade do staging, storage Bronze ou outro recurso externo deve ser tratada como falha de infraestrutura, com retry/503 conforme a superfície. Ausência territorial não é resolvida online pela Jornada: deve chegar qualificada pela origem em situacaoGeografia, permitindo medir NAO_RESOLVIDA_ORIGEM, FORA_MUNICIPIO e SEM_ENDERECO_APTO sem inventar geografia. Falhas de schema/contrato podem rejeitar o lote ou registros conforme política de atomicidade definida por contrato.

4.6.4. Jornada.Linkage.Parameters.Worker

Objetivo: produzir, validar, versionar e publicar os parâmetros estatísticos de um modelo probabilístico operacional da Fase 1 em escala compatível com dezenas ou centenas de milhões de Pessoas. O Worker lê exclusivamente a Gold Pessoas e vínculos determinísticos já constituídos pela plataforma; não lê diretamente qualquer base setorial e não carrega a Gold inteira em memória.

A fonte populacional é sempre a gold.pessoa corrente. Para estimar as probabilidades m, o Worker usa pares independentes de observações Silver de Gestores distintos que tenham sido associados deterministicamente ao mesmo PESSOA_UUID pelo mesmo CPF válido. A Gold não é usada como um dos lados do par m, evitando circularidade entre a observação e um valor Golden que possa ter sido formado por ela própria. Para estimar u, o Worker usa pares não correspondentes amostrados da Gold dentro do mesmo blocking. O Gestor que inaugurou a Gold não se torna corpus privilegiado nem referência permanente.

- não existe credencial, view ou canal especial de qualquer Gestor para o Parameters Worker;
- o Worker lê somente os atributos identitários necessários da Gold e das observações determinísticas já vinculadas; dados clínicos não pertencem a esse processo;
- a leitura deve ocorrer por streaming/paginação ou amostragem controlada para grandes volumes;
- devem ser registrados snapshot_referencia/snapshot_capturado_em, população, método/tamanho do pool amostral, tamanhos das amostras m/u, versão de normalização, versão do algoritmo, T_LINKAGE e margem de conflito;
- a Gold é o universo canônico de cálculo naquele instante; a origem histórica das pessoas não altera a regra de estimação;
- modelos novos são criados em RASCUNHO, passam por validação explícita e somente então podem ser ATIVO; versões históricas nunca são alteradas;
- cada execução probabilística captura uma única versão explicitamente selecionada (ou a versão ATIVA no início), registra modelo_id/modelo_versao em linkage_run e nunca mistura versões dentro do mesmo run; a ativação de modelo não dispara replay automaticamente.

O Worker da Fase 1 executa o profiling populacional no SQL Server, usando COUNT_BIG e APPROX_COUNT_DISTINCT para estatísticas de escala, e estima parâmetros m/u por estados de similaridade sobre amostras limitadas. A versão baseline usa similaridade Jaro-Winkler de nome e nome da mãe em faixas EXACT/HIGH/MEDIUM/LOW, suavização estatística para impedir pesos infinitos e data de nascimento exata como blocking. Por ser condição de blocking na V1, a data de nascimento não é somada novamente ao peso do score. O baseline não persiste uma linha de frequência para cada nome/token/combinção e para cada modelo; identidade.frequencia_linkage fica reservada para eventual term-frequency adjustment futuro.

Escala e concorrência. GENERATE_DRAFT obtém janela exclusiva do corpus integrado antes de criar a versão GERANDO. A API continua aceitando Entregas e persistindo objetos Bronze fora do SQL. Se houver um lote do Processor em andamento, ele termina; a intenção exclusiva impede que outro lote seja reservado e o job aguarda de forma finita esse drain. Durante a janela, Gold/Silver/identidade lidas pelo treinamento permanecem imóveis. A implementação de referência mantém ReadCommandTimeoutSeconds=900 para as consultas e PipelineCoordination:CurrentBatchDrainTimeoutSeconds=900 para aguardar o lote corrente; PipelineCoordination:ExclusiveIntentTimeoutSeconds=5 evita desistência instantânea em pequenas corridas e PipelineCoordination:HeartbeatSeconds=5 verifica a posse do gate. Todos são defaults a homologar em HML.

A coordenação usa dois application locks com LockOwner=Session em conexão coordenadora dedicada com pooling e enlistment desabilitados. O Processor toma Shared em Jornada.Pipeline.ExclusiveRequest, toma Exclusive em Jornada.Pipeline.Corpus e então libera o Shared, mantendo o corpus apenas durante o lote. GENERATE_DRAFT/Runner tentam a intenção exclusiva com espera curta e finita e depois tomam Exclusive em Corpus; isso impede novos lotes enquanto espera apenas o lote já iniciado. Cada PipelineCoordinationLease registra o SPID e executa heartbeat na própria sessão, verificando APPLOCK_MODE para todos os recursos esperados. Falha da sessão, erro de heartbeat ou perda de lock cancela LostToken e o trabalho deve parar fail-closed. A liberação normal usa sp_releaseapplock na ordem Corpus → ExclusiveRequest; o encerramento da sessão física permanece fallback. VALIDATE e ACTIVATE não leem o corpus e mantêm apenas suas regras próprias de versão/publicação.

Para evitar crescimento artificial do banco, a versão do modelo não contém uma cópia das frequências de alta cardinalidade da população. O baseline persiste apenas metadados da captura lógica do corpus, estatísticas agregadas, tamanhos/método de amostra e dezenas de parâmetros m/u/prior/threshold. O pool amostral e o tamanho m/u são configuráveis; a configuração de referência usa pool de até 1.000.000 de Pessoas e até 250.000 pares por classe.

Decisão de fase. A serialização do corpus é uma propriedade operacional da Fase 1, adequada a entregas periódicas e ausência de requisito de materialização em tempo real. Não existe pré-requisito ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION nem script administrativo de Snapshot para o pipeline v3.36. O gate deve ser tratado como lease: perder a sessão coordenadora equivale a perder a exclusividade e exige cancelamento do trabalho. Se uma fase futura exigir ingestão/materialização contínua ou paralela enquanto Parameters/Runner executam, o protocolo de consistência deve ser revisto formalmente e poderá voltar a exigir row-versioning/SNAPSHOT ou mecanismo equivalente.

4.6.5. Jornada.Linkage.Runner

Objetivo: executar o score probabilístico operacional da Fase 1 como processo independente, run-once e escalável, sem incorporar essa carga massiva ao loop normal do Processor e sem recalibrar parâmetros durante a execução.

Parâmetros mínimos de execução: tipo_run (ON_DEMAND, INCREMENTAL, REPLAY, FULL ou MODEL_VALIDATION), modelo/versão opcional — ausente significa capturar o ATIVO no início —, filtros por observação/Gestor/data, batch_size, max_parallelism, limite opcional, correlation_id, solicitante, motivo e indicador de publicação.

A execução cria linkage_run em PREPARANDO, congela modelo_id/modelo_versao, escopo e o campo pessoa_observacao_id_high_watermark e então materializa identidade.linkage_run_item antes de passar a EXECUTANDO. Novas observações recebidas pela API ficam em Bronze e não são materializadas no corpus enquanto o Runner possui a janela exclusiva; uma nova avaliação exige outro linkage_run.

Para escala de milhões de Pessoas, o Runner segura a janela exclusiva do corpus durante o run inteiro, mas não mantém uma única transação SQL de horas. A criação do cabeçalho e a materialização de identidade.linkage_run_item ocorrem em transação curta ReadCommitted, com FreezeUniverseCommandTimeoutSeconds=900. Depois, cada lote de scoring e persistência usa sua própria transação. linkage_run_item permanece obrigatório para reprodutibilidade/auditoria do universo exato, independentemente do mecanismo de isolamento. Se o comando de materialização exceder o timeout, a transação é revertida e o run não inicia; o scheduler deve reagendar após verificar carga/índices ou calibrar o valor homologado.

Atomicidade é de publicação: linkage_resultado é append-only, porém identidade.v_vinculo_corrente considera somente resultados pertencentes a runs PUBLICADO. Ao final, uma transação curta confere elegíveis, avaliados e quantidade de resultados e altera o cabeçalho do run para PUBLICADO; esse commit torna todo o conjunto visível de uma só vez.

Run FALHOU ou CANCELADO nunca altera o vínculo corrente, ainda que alguns lotes físicos tenham sido persistidos. MODEL_VALIDATION termina CONCLUIDO_SEM_PUBLICACAO. Resultados não publicados permanecem disponíveis para auditoria técnica/reexecução conforme retenção.

O executável aceita parâmetros de linha de comando e deve ser acionado pelo scheduler corporativo homologado pela PRODAM ou, em HML/incidente, manualmente conforme runbook. A Solution não contém scheduler nem processo coordenador executável; a ordem, condições, retry e evidência operacional estão declarados em Solution/docs/Runbook_Operacao.md. O gate SQL permanece autoridade fail-closed mesmo diante de disparo indevido concorrente.

4.6.6. Jornada.Contracts

Biblioteca compartilhada, sem lógica de infraestrutura, contendo DTOs, enums e interfaces estáveis da Solution: contratos de API; IAccessContextResolver; IPolicyEngine; IContractResolver; IPersonProjectionService; contratos de consultas de Registros e Possibilidades; interfaces de QC e IPossibilityEvaluator. A territorialização da Fase 1 pertence ao contrato da origem e não a uma porta de enriquecimento online. O contexto de acesso deve distinguir credencial de GESTOR, BENEFICIO e SERVICO, sem transportar a chave em objetos de domínio ou logs.

4.6.7. Jornada.Pipeline.Coordination

Biblioteca interna de infraestrutura que implementa o gate serial da Fase 1 por sp_getapplock. Não contém contratos externos nem dados de domínio. Usa conexão coordenadora dedicada, LockOwner=Session, pooling/enlistment desabilitados, heartbeat de posse, LostToken fail-closed, liberação explícita e dois recursos: Jornada.Pipeline.ExclusiveRequest para intenção/prioridade de jobs analíticos e Jornada.Pipeline.Corpus para exclusão da materialização. O Processor a usa por lote; Parameters GENERATE_DRAFT e Runner a usam pelo job inteiro.

4.6.8. Jornada.Operations.Maintenance.Worker

Executável contínuo de manutenção operacional. Na Fase 1 hospeda as rotinas de retenção já governadas por Enabled e, desde a v3.53, o PipelineWatchdogWorker. O watchdog é somente observacional: consulta estados persistidos e emite logs estruturados quando linkage_run permanece em PREPARANDO/EXECUTANDO além do limite, modelo_linkage permanece GERANDO, lote VALIDANDO/PROCESSANDO conserva lease expirado além da

tolerância, backlog PENDENTE envelhece ou modo_carga_inicial permanece ativo além do limite. Não agenda, não cancela, não altera status, não libera application locks e não encerra sessões SQL.

Os limiares PipelineWatchdog:* distribuídos em appsettings.json são defaults técnicos, desabilitados por padrão, e devem ser calibrados em HML. O watchdog não tenta inferir lock órfão: application locks com owner Session são liberados quando a sessão física termina; estados de negócio/execução persistidos são a superfície observável.

Alterações incompatíveis em contratos públicos devem ser versionadas e comunicadas às frentes C#, Banco e BI.

4.6.9. Jornada.Tests

Projeto **NUnit** com duas responsabilidades distintas:

- **Unit** — testes de domínio, normalização, linkage, QC, avaliadores e contratos usando objetos/fakes/mocks em memória;
- **Integration** — testes reais de T-SQL/constraints/views contra SQL Server 2022; localmente, a referência é SQL Server Developer em Docker, e no CI o job dedicado sobe a mesma família de engine, aplicando database/Jornada_Fase1.sql e database/Jornada_Seed_Dev.sql.

Jornada_Seed_Dev.sql é também a massa sintética determinística que popula bancos locais de desenvolvimento e fornece dados iniciais para o Power BI, evitando duas massas divergentes.

4.6.10. Power BI dentro da Solution

O fonte do Power BI da Fase 1 fica diretamente em `bi/`:

```
bi/Jornada.pbip
bi/Jornada.Report/      # PBIR / layout do relatório
bi/Jornada.SemanticModel/ # TMDL / modelo semântico
bi/.gitignore          # ignora .pbi/, localSettings.json, cache.abf e PBIX
```

O modelo semântico deve consumir exclusivamente contratos estáveis de serving.v_bi_*. Para desenvolvimento, os parâmetros versionados apontam para SQL Server Developer local em Docker (`localhost,14333` / `JornadaLocal`); credenciais permanecem no estado local do Power BI Desktop e não são versionadas. Em HML/Produção, servidor/banco e credenciais são substituídos pela configuração corporativa.

A estrutura segue o Power BI Project: Jornada.pbip é o arquivo de entrada; Jornada.Report contém definition.pbir, report.json, pages e visuals; Jornada.SemanticModel contém definition.pbism e os arquivos TMDL. Pastas .pbi/localSettings.json, cache.abf e PBIX são locais/geradas e não são versionadas. Os arquivos PBIP/PBIR/TMDL constituem o código-fonte oficial, mas a promoção exige abrir, validar e salvar o projeto em Microsoft Power BI Desktop na versão homologada pelo ambiente municipal. Validação estrutural de JSON/TMDL em CI não substitui esse gate. A publicação no Power BI Service/Gateway e o refresh pertencem à infraestrutura corporativa.

4.6.11. Git, ambiente local e rastreabilidade de release

O repositório Git é a fonte oficial dos artefatos editáveis da Jornada: código C#, DDL/seed, JSON Schemas, PBIP/PBIR/TMDL, diagramas, documentação e scripts. Releases são produzidas a partir de commit/tag identificados; o ZIP é artefato derivado e deve registrar GitCommit/GitTag em RELEASE_INFO.txt. Segredos, .env, credenciais locais do Power BI e artefatos binários PBIX/PBIT não são versionados.

O ambiente local mínimo usa SQL Server 2022 Developer em Docker Compose, com MSSQL_PID=Developer e ACCEPT_EULA=Y, exclusivamente para desenvolvimento/teste/demonstração; não constitui configuração ou licenciamento de Produção. Solution/docker-compose.yml, .env.example e scripts/local-db.* criam JornadaLocal, aplicam DDL/seed e suportam a suite Integration sem exigir instalação local do SQL Server. API e workers podem permanecer no host para depuração; scheduler, IdP, Gateway, storage corporativo e demais dependências de HML/Produção não são simulados pelo Compose.

O procedimento local é normatizado em Solution/docs/Runbook_Desenvolvimento_Local.md; o fluxo Git/tag/release em Solution/docs/Runbook_Git_Release.md. Alterações em PBIP/PBIR/TMDL continuam sujeitas ao gate de abertura, validação e salvamento em Microsoft Power BI Desktop homologado antes da tag de release.

5. Camada 1 — Gestores e integração por API

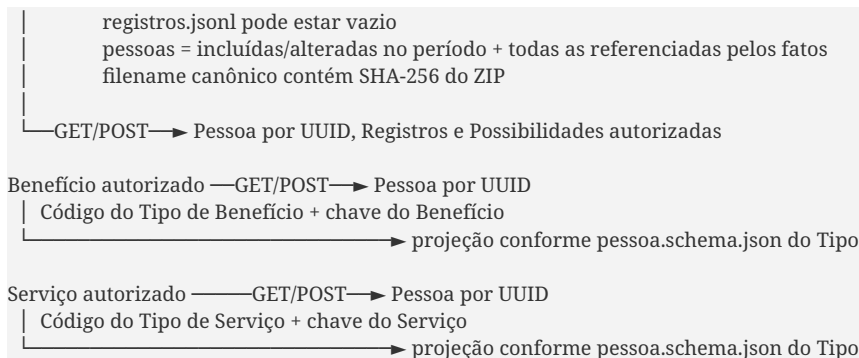
Os sistemas transacionais dos Gestores permanecem sob domínio setorial. A Jornada não exige tecnologia interna específica, mas exige capacidade de integração HTTPS com a **Jornada.Api**.

O contrato externo da Fase 1 é REST sobre HTTPS. A ingestão usa um único arquivo application/zip contendo JSON/JSONL contratados; consultas e demais operações usam JSON. Não há protocolo normativo alternativo para depósito.

Cada Gestor integrado deve possuir Código do Gestor e chave de acesso próprios. Tipos de Benefício e Tipos de Serviço que necessitem de projeção cadastral própria podem possuir credenciais próprias, sempre vinculadas ao Gestor responsável e à versão contratual correspondente. Assim, a consulta de Pessoa pode ser autorizada por Código do Gestor + chave, Código do Tipo de Benefício + chave do Benefício ou Código do Tipo de Serviço + chave do Serviço. A API valida o par código+chave e resolve o contexto institucional antes de selecionar o schema.

A integração típica possui duas direções:

```
Gestor —POST→ Jornada.Api /api/v1/ingestao/entregas
|
|  Código do Gestor + chave de acesso
|  ZIP v2 único: manifest + pessoas + registros
```



O cadastro padronizado continua contendo `cpf`, `nomeCompleto`, `dataNascimento` e `nomeMae`. Para identificação/interoperabilidade, o CPF é suficiente e é a chave primária externa; os demais três atributos continuam obrigatórios para qualidade, corroboração e divergência e compõem o modelo probabilístico operacional nos casos excepcionais sem CPF. `cpf` pode ser null apenas nas exceções controladas do item 7, acompanhado por `cpfAusenteMotivo`.

5.1. Tipos de Benefício e de Serviço

O Tipo de Benefício e o Tipo de Serviço identificam programas/serviços concretos por código alfanumérico imutável de exatamente quatro caracteres maiúsculos [A-Z0-9], por exemplo AA01 e CRA1. BENEFICIO e SERVICIO são Naturezas do catálogo factual comum `ref.tipo_registro`. Cada versão em `ref.tipo_registro-versao` aponta para os contratos aplicáveis e declara `tipo_medida`. Para BENEFICIO, a versão também declara `regime_vigencia` = PRAZO_DETERMINADO ou PRAZO_INDETERMINADO e pode declarar `data_inicio_permitida_concessao/data_fim_permitida_concessao`; para SERVICIO, `regime_vigencia` = NAO_APLICAVEL e não há janela de concessão. Mudança material cria nova versão e não altera o código do Tipo.

Regra terminológica e estrutural. BENEFICIO e SERVICIO permanecem as duas Naturezas do catálogo factual comum. Na Fase 1, a ocorrência ligada a uma Pessoa é denominada Benefício Concedido ou Serviço Prestado. O catálogo `ref.tipo_registro` continua genérico para que a Fase 2 possa tratar Benefícios Disponíveis, Serviços Disponíveis, ofertas e regras de elegibilidade sem confundir disponibilidade com fato já ocorrido. Não existe uma terceira Natureza técnica denominada Atendimento.

Mudança de regras, vigência ou contrato não altera o código; cria nova versão.

Regra de extensibilidade factual da Fase 1. A inclusão de novo Tipo de Benefício ou Serviço não cria tabela por programa: catálogo e contratos são parametrizados por `ref.tipo_registro/ref.tipo_registro-versao`. A Silver factual é comum e a Gold permanece especializada por Natureza. O canônico de Benefício Concedido usa `data_inicio_concessao`, `data_fim_concessao`, `data_evento_concessao` e `valor_concedido`; nomes genéricos são deliberadamente evitados para não conflitar com futuros fatos de Benefício Pago/Recebido. Campo novo só é promovido quando formalmente contratado e modelado no canônico da respectiva Natureza.

Cada versão de Tipo pode declarar monitoramento de atraso de recebimento por monitorar_atraso, prazo_recebimento_dias e marco_atraso_codigo. Valores admitidos na Fase 1: DATA_EVENTO_CONCESSAO, DATA_INICIO_CONCESSAO, DATA_FIM_CONCESSAO, DATA_HORA_SERVICO e SOURCE_AS_OF. Os três primeiros são exclusivos do vocabulário de Benefício Concedido. Alterar prazo ou marco exige nova versão ou alteração formal da versão ainda não ativada; o instante oficial recebido_em é atribuído exclusivamente pela API da Jornada no aceite da Entrega e persistido em UTC.

Para regras baseadas em calendário municipal, o instante recebido_em é convertido explicitamente para o fuso institucional de São Paulo antes de extrair a data civil (`data_recebimento_sla`). O indicador distingue latência total (`dias_para_recebimento`) de atraso líquido (`dias_atraso`). Registros sem o marco configurado são classificados como SEM_MARCO; marco posterior à data operacional de recebimento é DATA_FUTURA. Esses estados são problemas de qualidade e não são contabilizados como atraso.

5.2. Biblioteca de Contratos de Validação

Os contratos são mantidos como fonte versionada na Solution, sem número no nome do arquivo; a versão reside no diretório:

```

config/contracts/gestores/SMS/pessoa/v1/
pessoa.json
pessoa.schema.json

config/contracts/gestores/SMADS/pessoa/v1/
pessoa.json
pessoa.schema.json

config/contracts/registros/AA01/v1/
registro.json
pessoa.schema.json
registro.schema.json

```

```
config/contracts/registros/CRA1/v1/
registro.json
pessoa.schema.json
registro.schema.json
```

Em config/contracts/gestores/<GESTOR>/pessoa/vN, pessoa.json descreve o contrato cadastral do Gestor e pessoa.schema.json define a entrada/projeção cadastral autorizada. Em config/contracts/registros/<CODIGO>/vN, registro.json registra Natureza, metadados e referências da versão; pessoa.schema.json define a projeção de Pessoa autorizada à credencial do Tipo; registro.schema.json define o fato da Natureza. Schemas são fechados por allowlist (additionalProperties=false).

Schema ativado é imutável. Alteração incompatível exige nova versão.

6. Camada 2 — Recepção por API e Bronze

6.1. Unidade externa de recepção: Entrega ZIP

Uma Entrega é exatamente uma chamada externa de ingestão feita por um Gestor e usa um único envelope v2, independentemente de conter ou não fatos. O ZIP sempre contém manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl. pessoas.jsonl deve conter, no mínimo, as Pessoas incluídas ou alteradas no período de referência e todas as Pessoas relacionadas aos Benefícios Concedidos ou Serviços Prestados informados na mesma Entrega. registros.jsonl pode ter zero registros: isso é válido em carga inicial/cadastral e também quando não houve fato do Tipo no período. Toda Entrega identifica codigoSistemaOrigem; pessoas.jsonl exige codigoPessoaOrigem e, quando houver fatos, registros.jsonl exige codigoRegistroOrigem. O cliente não envia número de versão, loteSeq ou loteTotal; a Jornada gera versões internas e ingestao.lote permanece detalhe interno.

Conteúdo mínimo e exato do ZIP v2:

```
manifest.json
pessoas.jsonl
registros.jsonl
```

Os três nomes são canônicos e obrigatórios. registros.jsonl pode ser um arquivo de zero bytes. manifest.json contém formatoVersao=2, pessoaSchemaVersao, codigoSistemaOrigem e dataReferencia. natureza, codigoTipo e tipoVersao devem estar todos ausentes/nulos em entrega exclusivamente cadastral sem contexto factual, ou todos preenchidos quando houver fatos; também podem estar todos preenchidos com registros.jsonl vazio para declarar explicitamente zero fatos daquele Tipo no período. codigoTipo possui exatamente quatro caracteres [A-Z0-9]. O sistema finalístico não envia versaoRegistroOrigem nem versaoPessoaOrigem.

Regra de Pessoas: o arquivo contém, no mínimo, inclusões e alterações cadastrais do período e todas as Pessoas referenciadas pelos fatos da Entrega. Reenvio idêntico é permitido e é tratado como confirmação idempotente, sem nova versão lógica.

Código do Gestor + chave autenticam a chamada. codigoSistemaOrigem identifica o sistema finalístico que atribuiu as chaves locais e deve pertencer ao Gestor autenticado. pessoas.jsonl sempre seleciona config/contracts/gestores/<GESTOR>/pessoa/vN. Quando houver contexto factual, Natureza + codigoTipo + tipoVersao selecionam também config/contracts/registros/<CODIGO>/vN; o Tipo deve pertencer ao Gestor autenticado. O ZIP não aceita subdiretórios nem arquivos extras e é preservado integralmente na Bronze.

Limites iniciais da implementação de referência: até 250 MB compactados, até 2 GB descompactados e manifest.json até 64 KB. Limites operacionais podem ser revistos sem alterar o modelo conceitual; particionamento interno do processamento não é transferido ao cliente.

6.2. Endpoint de depósito

POST /api/v1/ingestao/entregas # ZIP v2 único: manifest + pessoas + registros

Headers mínimos:

```
X-Jornada-Gestor: <CODIGO_GESTOR>
X-Jornada-Access-Key: <CHAVE_DO_GESTOR>
Idempotency-Key: <valor único no contexto do Gestor>
Content-Type: application/zip
Content-Disposition: attachment; filename="<NOME_CANONICO>.zip"
```

Código do Gestor e chave de acesso são obrigatórios e devem corresponder. O nome canônico é ENTREGA_<GESTOR>_<SISTEMA_ORIGEM>_v2_<sha256>.zip. Quando o manifesto declarar contexto factual, o código de Tipo deve pertencer ao Gestor autenticado.

A API executa validações de borda de baixo custo, valida estrutura do ZIP/manifesto, limites compactado/descompactado, recalcula o SHA-256 e confere o hash declarado no filename, gera entrega_id, persiste o ZIP imutável e agenda o processamento. Em divergência do nome canônico, a resposta é genérica e não ecoa o SHA calculado. O trabalho pesado é assíncrono no Jornada.Processor.Worker, que pode criar lotes técnicos internos.

Resposta típica:

```
{
  "entregaId": "...",
  "status": "RECEBIDA",
  "payloadSha256": "...",
```

```

"bytesRecebidos": 12345,
"recebidoEm": "..."
}

```

com **HTTP 202 Accepted**.

6.3. Idempotência e integridade do payload

Idempotency-Key é obrigatório e único no contexto do Gestor autenticado. A plataforma calcula payload_sha256 sobre os bytes do ZIP recebido. O mesmo SHA-256 integra obrigatoriamente o nome canônico do arquivo; divergência entre nome e bytes rejeita a chamada antes da recepção.

Regras:

- mesma **Idempotency-Key** + mesmo conteúdo já aceito → devolver o recebimento existente sem duplicar processamento;
- mesma **Idempotency-Key** + conteúdo diferente → **409 Conflict** e evento de auditoria;
- retificação, alteração ou exclusão é uma nova chamada com nova Idempotency-Key e recebe novo entrega_id; a Entrega histórica não é sobrescrita;
- lote_seq/lote_total, quando usados, pertencem exclusivamente a ingestao.lote interno e nunca são controlados pelo cliente;
- o estado da Entrega reflete processamento do pacote como unidade externa, independentemente da quantidade de lotes técnicos internos.

Identidade lógica do conteúdo: no namespace de codigoSistemaOrigem, (codigoPessoaOrigem) identifica a Pessoa na origem e (codigoRegistroOrigem) identifica o fato. A Jornada calcula hash canônico sobre o conteúdo de negócio. Mesma chave + mesmo hash = retransmissão sem nova versão lógica; mesma chave + hash diferente = próxima versao_interna. Para Registro, operacao deve ser INCLUSAO, ALTERACAO, RETIFICACAO ou EXCLUSAO. ALTERACAO preserva a história real do fato; RETIFICACAO mantém a versão anterior para auditoria, mas a retira da série analítica; EXCLUSAO declara explicitamente que o registro não deve permanecer vigente. A ausência em carga posterior nunca equivale a exclusão.

Confirmação e observabilidade: cada Pessoa e Registro processado gera uma ocorrência em ingestao.item_processado, com resultado INCLUIDO, VERSIONADO, RETRANSMITIDO, EXCLUIDO ou REABERTO. Uma retransmissão idêntica não cria nova observação Silver, mas atualiza ultima_recepcao_em da identidade de origem e confirma, de forma monotônica, a maior ultima_referencia_recebida. Isso permite medir reenvio redundante e distinguir ausência de atualização de uma confirmação recente do mesmo conteúdo.

6.4. Bronze imutável

O ZIP aceito é persistido integralmente fora do SQL Server em armazenamento Bronze imutável, por meio de Jornada.Bronze.Storage. A chave lógica é content-addressed e derivada do SHA-256 já validado, no formato sha256/ab/cd/<sha256>.zip; bronze.entrega_arquivo persiste explicitamente objeto_chave, payload_sha256, tamanho_bytes, nome_arquivo, content_type e recebido_em, sem VARBINARY(MAX). A escrita é objeto-antes-da-linha: o upload/gravação é idempotente e create-if-absent, valida novamente SHA-256/tamanho e publica atomicamente o arquivo no destino; somente depois a transação SQL referencia a chave. Falha SQL após a gravação pode gerar objeto órfão seguro, sujeito a coleta posterior; nunca se cria deliberadamente uma linha apontando para objeto inexistente. Em Development, RootPath relativo é resolvido contra a raiz da Solution. Em HML/Produção, BronzeStorage:RootPath deve ser caminho absoluto de armazenamento compartilhado, durável e acessível por todas as instâncias de Jornada.Api e Jornada.Processor.Worker. A chave persistida é sempre relativa e não incorpora a raiz física, permitindo mudar/montar o storage sem regravar vínculos no banco. O arquivo não é movido após processamento: permanece na mesma chave por toda a retenção; muda apenas o estado relacional da Entrega/Lote. Expurgo físico exige inexistência de referências remanescentes à objeto_chave e deve considerar coleta de órfãos.

A Bronze não é uma cópia da Gold nem sofre “correções” ou movimentações posteriores. O objeto ZIP é imutável e permanece em sua chave content-addressed por toda a retenção. Reprocessamentos geram novos estados/resultados derivados, preservando a evidência de entrada.

Integridade v3.37. PutIfAbsentAsync não aceita um objeto canônico existente apenas pelo tamanho: reabre o objeto e recalcula seu SHA-256. Divergência física de tamanho/hash é BRONZE_INTEGRIDADE_DIVERGENTE, falha de infraestrutura. Na API, indisponibilidade ou integridade divergente responde 503 Service Unavailable com Retry-After; no Processor, objeto divergente ou ausente não é classificado como erro do Gestor e entra em QUARENTENA, enquanto indisponibilidade temporária é reagendada.

Ciclo de vida v3.37. A API adquire application lock Shared por SHA-256 antes da escrita/validação do objeto e o mantém até o commit da referência em bronze.entrega_arquivo. Jornada.Bronze.Maintenance.Worker usa o mesmo recurso em Exclusive, confirma COUNT_BIG(*)=0 e só então remove objeto canônico órfão após OrphanGraceHours; temporários .tmp antigos também são coletados. Processo futuro de retenção/expurgo deve reutilizar o mesmo protocolo.

Deduplicação determinística. A chave content-addressed elimina nova gravação somente quando os bytes do ZIP são idênticos. Geradores homologados da Fase 1 devem fixar ordem e nomes das três entradas, bytes de conteúdo, timestamp canônico e versão homologada do gerador/runtime de compressão.

DeterministicIngestionZipWriter é a implementação de referência e possui teste de reprodutibilidade; ZIPs arbitrários com a mesma informação lógica não são assumidos como byte a byte iguais.

Backup e restauração. Não se exige snapshot temporal idêntico entre SQL e storage; objetos extras após restaurar o banco são inofensivos. A propriedade obrigatória é que toda objeto_chave referenciada por qualquer backup SQL ainda restaurável permaneça recuperável no storage. Retenção, backup/replicação, versionamento/soft-delete/imutabilidade e testes de restore devem ser dimensionados para preservar essa propriedade.

6.5. Estados operacionais

ingestao.lote, exclusivamente interno, utiliza no mínimo:

PENDENTE
VALIDANDO
PROCESSANDO
PROCESSADO
REJEITADO
QUARENTENA

ingestao.entrega utiliza:

RECEBIDA
VALIDANDO
PROCESSANDO
PROCESSADA
REJEITADA
QUARENTENA

Falha transitória pode ser reprocessada internamente sem novo protocolo do Gestor; falha de contrato exige nova Entrega/retificação. Lotes técnicos internos não são superfície pública. A completude da Entrega é derivada: somente é completa quando existem lotes 1..N sem lacunas, todos declaram o mesmo lote_total=N e todos estão PROCESSADO. A procedure ingestao.sp_recalcular_entrega propaga esse resultado para o status da Entrega e para serving.registro_integrado.entrega_completa.

6.6. Validação estrutural no Processador

O Processador abre o ZIP persistido, revalida SHA/nome/manifesto e processa o envelope único. pessoas.jsonl é sempre validado pelo contrato cadastral do Gestor. Se registros.jsonl tiver conteúdo, o Processador exige Natureza + codigoTipo + tipoVersao e valida o arquivo factual pelo contrato correspondente. Se registros.jsonl estiver vazio, não há fato a materializar; o processamento cadastral continua normalmente. A implementação de referência contém validador explícito do subconjunto JSON Schema usado na Fase 1 e rejeita keywords não suportadas em vez de ignorá-las silenciosamente. A validação factual é fechada e não admite saco genérico de atributos específicos.

A evolução preferencial é por catálogo/contrato. Novo Tipo normalmente não altera DDL; novo atributo transversal de Pessoa não altera gold.pessoa; nova Natureza futura reutiliza ref/Silver/Serving e acrescenta especialização Gold somente quando sua semântica exigir.

6.7. Preservação do contexto de origem

Cada observação Silver preserva lote_id interno, gestor_id, sistema_origem_id e source_as_of. A Entrega preserva codigoSistemaOrigem, a versão cadastral do Gestor e Natureza + Tipo + versão factual. A chave de Pessoa é única por (sistema_origem_id, codigo_pessoa_origem); a chave de Registro é única por (sistema_origem_id, codigo_registro_origem). Um mesmo Gestor pode possuir vários sistemas de origem sem colisão de identificadores locais.

6.8. Retorno de status

GET /api/v1/ingestao/entregas/{entregaid} exige Código do Gestor + chave do Gestor e retorna estado da Entrega, recebimento, última atualização e falha resumida quando aplicável. A API não expõe lote_seq/lote_total internos.

7. Camada 2 — Resolução de identidade (Prata)

7.1. Princípio

A ingestão recebe os dados como declarados pela origem. A resolução de identidade ocorre na transição Bronze → Prata e adota duas rotas: determinística por CPF válido como caminho normal; probabilística apenas para ausência excepcional de CPF ou situações formalmente elegíveis de regularização. Não existe fila humana para escolher candidatos probabilísticos.

A resolução é **automática**. Não existe fila humana para escolher entre candidatos probabilísticos no fluxo normal. Registros sem evidência suficiente permanecem não resolvidos, são preservados e podem ser reprocessados quando surgirem novos dados ou nova versão do modelo.

A atividade humana aparece em outro ponto: **verificação de evidência cadastral**, especialmente no atendimento presencial. O agente não escolhe um UUID entre candidatos; ele confirma atributos mediante documentação e esse ato pode corrigir a referência Golden.

7.2. Identificador canônico

Cada pessoa física reconhecida recebe um **UUID versão 4**, gerado aleatoriamente e persistido.

Regras:

- UUID não é derivado do CPF nem de qualquer atributo da pessoa;
- UUID nunca é reutilizado;
- alteração ou correção de atributo da mesma pessoa não altera o UUID;
- UUID não é segredo e não substitui autenticação ou autorização;
- somente a constatação de que registros pertencem a pessoas distintas pode exigir separação de vínculos ou UUIDs.

7.3. Mapa de identidade

Tabela lógica segregada, correspondente ao *Key Registry* do modelo SDLE:

IDENTITY_MAP

uuid | tipo | identificador | vigencia_inicio | vigencia_fim | fonte | score | versao_modelo

A IDENTITY_MAP relaciona UUID a identificadores externos observados — com CPF como identificador primário de interoperabilidade e NIS, CNS e identificadores legados como auxiliares — preservando a história das associações.

Características obrigatórias:

- múltiplas observações e vigências são permitidas;
- a associação CPF-UUID é determinística no caminho normal, única entre vínculos ativos, corrigível e versionada quando houver evidência formal de atribuição errada;
- procedência e versão do modelo são registradas;
- armazenamento segregado e com acesso mais restritivo;
- não é exposta nas APIs de consumo.

Nomes não são tratados como identificadores técnicos da IDENTITY_MAP.

7.4. Representação técnica e distância para comparação

A plataforma preserva na Gold o valor destinado a apresentação. A comparação utiliza uma representação técnica derivada, sem alterar o valor Golden.

Transformações de representação permitidas antes do cálculo:

- normalização Unicode;
- comparação sem distinção entre maiúsculas e minúsculas;
- remoção de acentos e diacríticos **somente para comparação**;
- remoção de espaços no início e no fim;
- redução de múltiplos espaços internos a um único espaço;
- CPF reduzido a 11 dígitos;
- data representada em YYYY-MM-DD.

Essas transformações definem **equivalência de representação**. Além delas, o motor de linkage pode calcular **distância ou similaridade parcial** entre nomes e nomes de mãe. Uma diferença textual não precisa ser convertida em equivalência para contribuir probabilisticamente para o score.

Exemplo:

JOSÉ DA SILVA → JOSE DA SILVA
José da Silva → JOSE DA SILVA

Esses valores possuem distância zero no espaço de comparação. Já:

JOÃO DA SILVA
JOSÉ DA SILVA

não são equivalentes e possuem distância maior que zero, mas a diferença é avaliada conjuntamente com CPF, data de nascimento, nome da mãe e frequência dos termos na população.

Transformações semânticas **não são aplicadas como equivalência determinística** nesta versão:

- fonetização;
- correção automática de erro de digitação;
- remoção de partículas como DA, DE, DO, DOS, DAS;
- expansão automática de abreviações;
- declaração fixa de equivalências como SOUZA = SOUSA;
- reordenação automática de palavras do nome.

Essas diferenças podem afetar a similaridade estatística, mas não são silenciosamente reescritas como se os valores fossem idênticos.

7.5. Estratégia de resolução

O núcleo de identidade utilizado para resolução e segurança do vínculo é fixo:

CPF
Nome
Data de Nascimento
Nome da Mãe

Quando houver CPF estruturalmente válido, ele é suficiente para localizar ou constituir a identidade e a resolução não depende de score. Nome, data de nascimento e nome da mãe são comparados para qualidade, corroboração e divergências; diferenças ordinárias nesses campos não desfazem automaticamente o vínculo por CPF. Somente evidência material de CPF atribuído à pessoa errada, duplicidade civil impossível ou conflito documental formal aciona regularização da associação CPF-UUID.

NIS, CNS e identificadores legados podem atuar como evidências auxiliares, especialmente no legado sem CPF. Não substituem o CPF como identificador primário. Na entrega básica da Fase 1, registros sem CPF entram como PENDENTE_PROBABILISTICO e podem ser submetidos, sob demanda, ao modelo operacional usando nome, data de nascimento e nome da mãe como núcleo comparável mínimo; auxiliares somente entram por versão formal do modelo.

O processo deve utilizar *blocking* e índices adequados para evitar comparação N×N da população municipal.

7.6. Score probabilístico operacional e calibração versionada

A entrega básica da Fase 1 possui score probabilístico operacional em [0,1] para registros sem CPF submetidos explicitamente ao linkage sob demanda. O score não possui versionamento autônomo: cada valor é resultado de uma versão imutável de modelo_linkage e somente é interpretável em conjunto com modelo_id/modelo_versao e linkage_run_id. Registros resolvidos deterministicamente por CPF não recebem score artificial 1.0 e não dependem de modelo probabilístico.

No caminho probabilístico, score = 1.0 representa correspondência máxima segundo o espaço de comparação e a versão do modelo; não significa certeza civil. Scores produzidos por versões diferentes não devem ser comparados ou agregados como se tivessem semântica idêntica sem explicitar a dimensão modelo_versao.

A calibração é baseada na distribuição observada na própria plataforma e em parâmetros m/u versionados. A implementação baseline da Fase 1 adota Fellegi–Sunter ancorado por CPF, mas a estimação de m não compara uma observação com a própria Gold: m é estimado somente a partir de pares de observações independentes, provenientes de Gestores distintos, que tenham sido ligadas deterministicamente pelo mesmo CPF ao mesmo PESSOA_UUID. A estimação de u usa pares de Pessoas distintas amostrados dentro do mesmo bloco de data de nascimento. Não são atribuídos pesos fixos do tipo “nome = 20 pontos”.

A seleção do par de Gestores usado em cada Pessoa para estimar m não pode depender da ordem de cadastro dos Gestores. Quando existirem mais de duas fontes independentes para o mesmo PESSOA_UUID, a implementação utiliza ordenação pseudoaleatória estável derivada de hash da combinação Pessoa/Gestor e seleciona um único par por Pessoa. A distribuição dos pares de Gestores efetivamente usados na amostra é persistida em identidade.estadistica_linkage, permitindo auditar concentração por par de fontes e detectar viés de cobertura. Uma versão futura pode estimar m específico por fonte/par quando houver suporte estatístico suficiente.

O modelo operacional da Fase 1 é denominado FELLEGI_SUNTER_ANCHORED_V1. Ele persiste probabilidades m/u, PRIOR_MATCH_PROBABILITY apenas como referência global de auditoria, limites versionados PRIOR_BLOCK_MIN/PRIOR_BLOCK_MAX, T_LINKAGE, margem mínima entre primeiro e segundo candidatos e estatísticas/metadados da população/amostra. Durante o score, o prior operacional é condicionado à cardinalidade real do bloco candidato, aproximadamente $1/N_{\text{bloco}}$, limitado pelos parâmetros da versão. Não se persistem frequências detalhadas de todos os valores por versão. Expectation-Maximization (EM) e term-frequency adjustment podem ser adotados em versão futura formal.

Limitação metodológica de transportabilidade de m. Os pares usados para estimar m possuem CPF e presença em pelo menos dois Gestores, enquanto o fallback atende justamente observações sem CPF. A variabilidade de grafia e a qualidade cadastral podem diferir entre essas populações. A Fase 1 não presume equivalência perfeita: a distribuição de scores do fallback deve ser monitorada separadamente da amostra de treinamento, e divergências sistemáticas exigem recalibração, amostra rotulada específica ou nova versão do modelo.

Limitação metodológica do blocking V1. O blocking operacional usa data de nascimento exata. Erro nesse atributo pode tornar a Pessoa inalcançável pelo scorer, resultando em SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO, e não em score baixo. Esse resultado deve ser contabilizado por linkage_run e exibido no BI. Passes adicionais de blocking são evolução formal posterior; nenhum bloco vazio autoriza relaxamento silencioso da regra.

O cálculo probabilístico operacional deve considerar, quando aplicável:

- ausência de CPF como condição de entrada no fallback e motivo de regularização;
- concordância de data de nascimento;
- distância/similaridade textual de nome e nome da mãe após a representação técnica do item 7.4;
- distribuição populacional e cardinalidade dos atributos observadas no snapshot da Gold, além de eventual term-frequency adjustment somente quando uma versão futura do algoritmo declarar explicitamente essa dependência;
- padrão de erro observado por fonte ou par de fontes, quando estatisticamente suportado;
- evidências auxiliares admitidas pelo modelo, sem permitir que substituam o núcleo de identidade.

A raridade/frequência de um valor é metodologicamente relevante porque a mesma concordância pode ter poder discriminatório diferente conforme a população. No baseline operacional V1, esse efeito é absorvido pelas probabilidades *u* estimadas em não-pares condicionados ao blocking e por estatísticas populacionais agregadas; não se materializa uma tabela gigantesca de frequência de cada combinação por modelo. Uma evolução formal pode introduzir term-frequency adjustment com snapshot e política de retenção próprios.

A plataforma mantém T_LINKAGE dentro da própria versão do modelo para decidir se o melhor candidato do caminho probabilístico pode ser associado internamente a um UUID. A mesma versão contém a margem mínima entre primeiro e segundo candidatos. Assim, T_LINKAGE, prior, *m/u*, normalização e score formam um conjunto estatístico inseparável e auditável.

O T_LINKAGE não se aplica ao caminho determinístico por CPF e não define, por si só, autorização de uso individualizado. Regras de consumo permanecem políticas do produto/Gestor.

Todo vínculo registra, no mínimo:

```
pessoa_observacao_id
pessoa_uuid
metodo_resolucao
status
modelo_id      # preenchido no LINKAGE_PROBABILISTICO; nulo no determinístico/pendente
score          # resultado da versão do modelo; nulo no determinístico/pendente
linkage_run_id # execução que produziu o resultado vigente
resolvido_em
```

7.6.1. Geração versionada dos parâmetros probabilísticos

A geração das estatísticas populacionais e dos parâmetros *m/u*, prior, T_LINKAGE e margem de conflito é responsabilidade exclusiva do Jornada.Linkage.Parameters.Worker. A geração é uma operação explícita e pode ser executada a qualquer momento após existir Gold suficiente, inclusive por scheduler semanal.

O primeiro baseline da Gold pode ser constituído pela primeira ingestão cadastral de Pessoas de algum Gestor que ocorra quando a Gold estiver vazia. Havendo CPF válido, o Processor localiza ou constitui PESSOA_UUID deterministicamente, sem modelo probabilístico prévio. A formação desse baseline não depende da existência de uma segunda fonte. Entretanto, uma versão probabilística operacional somente pode passar de GERANDO para RASCUNHO quando houver quantidade mínima configurada de pares verdadeiros independentes entre Gestores, todos ancorados deterministicamente pelo mesmo CPF/UUID; na implementação de referência o mínimo padrão é 5.000 pares e é persistido como parâmetro do modelo.

O Worker lê gold.pessoa como população de referência durante a janela exclusiva do corpus. COUNT_BIG/APPROX_COUNT_DISTINCT ficam no SQL Server; somente pools/amostras limitados são transferidos. *m* usa pares de observações Silver independentes de Gestores distintos, ambos CPF_DETERMINISTICO para o mesmo UUID, evitando circularidade Silver×Gold; *u* usa não-pares de Pessoas distintas dentro do mesmo blocking. Cada versão registra captura lógica do corpus, população, método/tamanho de amostra, mínimo de pares *m* independentes, normalização, algoritmo, prior de referência e limites do prior por bloco. A amostra *m* registra também a distribuição de pares de Gestores e usa seleção estável por hash, evitando que a ordem numérica de gestor_id determine sistematicamente as fontes de treinamento. As consultas têm timeout finito; estimação e persistência do modelo ocorrem ainda sob o gate para manter a regra simples da Fase 1.

O modelo, as execuções e os resultados são persistidos de forma separada e versionada no SQL Server, pelo menos em:

```
identidade.modelo_linkage
identidade.estadistica_linkage
identidade.parametro_linkage
identidade.frequencia_linkage # reservada para evolução de term-frequency; vazia no baseline V1
identidade.linkage_run
identidade.linkage_run_item
identidade.linkage_resultado
identidade.vinculo_fonte / identidade.v_vinculo_corrente
```

Cada modelo possui identificador e versão imutáveis, data/snapshot de geração, população de referência, método/tamanho de amostra, versão do algoritmo e estado (GERANDO, RASCUNHO, VALIDADO, ATIVO, INATIVO ou FALHOU). GERANDO é interno e nunca pode produzir score. A validação exige estatísticas populacionais e parâmetros *m/u* completos, prior, T_LINKAGE, margem de conflito e tamanhos de amostra coerentes. Versões históricas nunca são alteradas para recalibrar scores já produzidos.

Cada linkage_run captura exatamente uma versão imutável de modelo antes de calcular a primeira observação. Com o gate exclusivo do corpus, o Runner captura pessoa_observacao_id_high_watermark e materializa em identidade.linkage_run_item a lista exata de pessoa_observacao_id elegíveis. Essa lista, e não uma reavaliação posterior de v_vinculo_corrente, é o universo do run. Somente um Runner pode estar PREPARANDO/EXECUTANDO por vez. A API pode receber novas Entregas durante o run, mas o Processor não materializa novas observações em Silver/Gold até a liberação do gate; uma nova avaliação exige outro linkage_run.

Para escala de milhões de Pessoas, identidade.linkage_resultado é append-only e guarda por observação/run apenas o resultado necessário à auditoria: UUID resolvido quando houver, melhor candidato/score, segundo candidato/score, margem, status, motivo e instante. identidade.linkage_run_item guarda somente os IDs das

observações do universo congelado, não os candidatos comparados. A plataforma não persiste todos os candidatos produzidos pelo blocking; candidatos descartados são transitórios. O vínculo operacional corrente é uma projeção separada da história, evitando duplicar bilhões de comparações sem perder rastreabilidade.

A ativação de versão não exige tela administrativa na Fase 1. É realizada por configuração versionada e procedimento de homologação, mantendo rastreabilidade do operador, instante e versão substituída.

7.7. Limiar de linkage e critérios de uso por risco

A plataforma distingue **resolução estatística interna** de **autorização de uso**.

Na Fase 1 coexistem a rota determinística por CPF e a rota probabilística sob demanda para exceções sem CPF:

```

ROTA NORMAL
CPF válido → resolução determinística por CPF / IDENTITY_MAP

SEM CPF NO PROCESSAMENTO NORMAL
→ PENDENTE_PROBABILISTICO / NAO_RESOLVIDO

EXECUÇÃO SOB DEMANDA
RUN_PROBABILISTIC_LINKAGE
→ modelo ATIVO + blocking + score

T_LINKAGE # mínimo para associação interna registro sem CPF → UUID
  
```

Estados mínimos do vínculo:

```

somente no LINKAGE_PROBABILISTICO:

score < T_LINKAGE
→ NAO_RESOLVIDO

score ≥ T_LINKAGE e margem suficiente
→ RESOLVIDO
→ vínculo registra score, modelo e linkage_run_id

score ≥ T_LINKAGE e margem insuficiente
→ CONFLITO
→ nenhum candidato é escolhido automaticamente

no caminho CPF_DETERMINISTICO:
→ RESOLVIDO sem score/modelo, salvo conflito documental formal
  
```

Não existe um T_PUBLICACAO único para toda a PMSP. A utilização de um vínculo RESOLVIDO pode exigir níveis de evidência distintos conforme o risco do uso institucional:

- **Gold e convergência cadastral:** utilizam o vínculo resolvido e preservam score, provenance, corroboração e evidências internamente;
- uso individualizado por Gestor ou produto: para vínculos determinísticos por CPF, obedece às políticas de autorização; para vínculos do fallback probabilístico, a governança pode exigir score mais elevado, score = 1.0, evidência comprovada ou combinação desses fatores;
- Business Intelligence agregado: deve informar a composição da coorte entre resolução determinística por CPF e fallback probabilístico; quando usar fallback, pode restringir-se a score = 1.0 ou vínculo comprovado e deve apresentar a cobertura utilizada no indicador;
- pendências de identidade: permanecem fora das APIs intersetoriais de negócio e são tratadas pela chegada de novas observações/evidências da fonte, nunca por escolha clerical entre candidatos probabilísticos.

Quando a rota é determinística por CPF, diferenças em nome, nascimento ou nome da mãe geram indicadores de divergência/corroboração e não reduzem um score inexistente. No fallback sem CPF, diferenças nesses atributos afetam o score segundo distância, frequência e interação das evidências.

Exemplo conceitual: duas fontes apresentam o mesmo CPF válido, a mesma data de nascimento e nome da mãe, mas JOAO x JOSE no nome. A identidade permanece localizada pelo CPF; a diferença de nome é uma divergência cadastral a explicar/convergir. Já um registro sem CPF usa as similaridades de nome, nascimento e nome da mãe no modelo probabilístico.

Score, candidatos e T_LINKAGE são internos e existem apenas no caminho probabilístico. Quando um consumidor consultar CPF → UUID, a API devolve o UUID resolvido conforme sua autorização, sem expor score/modelo; a API não oferece candidatos alternativos.

Registros NAO_RESOLVIDO ou CONFLITO não são apresentados pela Jornada nem pelas APIs intersetoriais de negócio. Não existe Módulo de Regularização Cadastral na Jornada. A saída da zona cinzenta ocorre por nova observação do Gestor, conferência documental registrada no sistema de origem, aparecimento de identificador confiável, nova fonte independente ou nova execução versionada do linkage.

Para o serviço operacional CPF → UUID, a chamada exige credencial Jornada válida e scope jornada.identidade.resolve. A API não funciona como oráculo genérico de CPFs, não cria PESSOA_UUID durante consulta e retorna somente identidades já constituídas pelo processamento de dados efetivamente ingeridos.

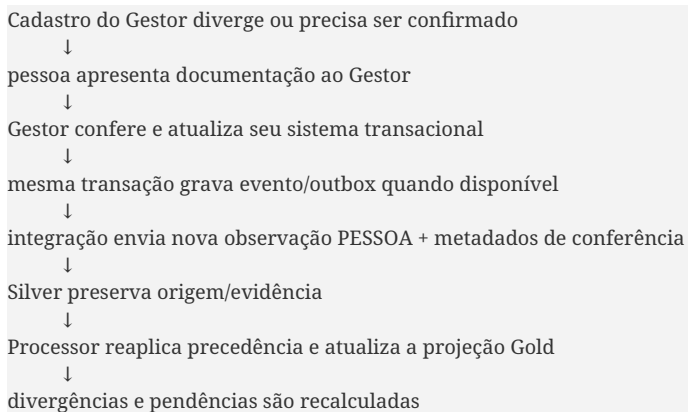
7.8. Conferência documental distribuída e atualização pela fonte

A Gold Pessoas é referência operacional vigente, mas a Jornada não substitui o cadastro transacional dos Gestores. A correção administrativa é feita no sistema de origem e chega à plataforma como nova observação auditável.

A conferência documental é uma capacidade distribuída dos Gestores. Quando a pessoa apresenta documentação aceita pelo procedimento do Gestor, o próprio sistema setorial registra o ato, atualiza o cadastro sob sua responsabilidade e publica nova observação de Pessoa para a Jornada, preferencialmente por padrão transacional outbox.

Não existe hierarquia fixa entre Gestores para fins de comprovação. A precedência continua baseada na qualidade/pertinência da evidência e na temporalidade, e não na Secretaria que enviou o dado. A Jornada recebe metadados da conferência por campo; não recebe a imagem do documento.

Fluxo:



A correção não é edição manual direta da Gold nem uma transação distribuída entre bancos. A integração usa idempotência e `sourceTransactionId` para correlacionar a alteração realizada no sistema do Gestor com a observação recebida pela Jornada.

Caso duas evidências válidas e materialmente contraditórias não possam ser ordenadas pela política do atributo, o sistema registra CONFLITO_DE_EVIDENCIA e preserva ambas. A resolução depende de nova evidência ou de regra de governança; não há adjudicação manual de par probabilístico na Jornada.

7.9. Pendências persistentes de identidade (zona cinzenta)

PENDENTE_PROBABILISTICO, NAO_RESOLVIDO e CONFLITO são estados legítimos e podem persistir por tempo indeterminado. A plataforma não exibe candidatos probabilísticos para um operador escolher e não cria uma tela de regularização cadastral.

A governança deve acompanhar estoque e envelhecimento das pendências, no mínimo por Gestor, motivo, data de entrada e faixas 0-30, 31-90, 91-180, 181-365 e 365+ dias, incluindo P50/P95 de idade quando houver volume suficiente.

Uma pendência pode ser encerrada por nova observação do Gestor, conferência documental na fonte, surgimento de CPF/identificador confiável, nova fonte independente ou nova execução de modelo probabilístico versionado.

A ausência de solução não autoriza associação forçada. Registros que nunca recebem evidência suficiente permanecem fora das APIs intersetoriais individualizadas e são mensurados como risco de qualidade/integração.

Dados de negócio ligados a identidade incerta não são expostos para facilitar a resolução. A busca ativa ou atendimento para obtenção de documento é processo do Gestor, não função cadastral da Jornada.

A Jornada pode devolver ao Gestor indicadores de pendência referentes aos registros que ele originou, sem revelar candidatos alternativos de identidade.

Nenhum agente escolhe manualmente um PESSOA_UUID entre candidatos probabilísticos; o vínculo continua determinístico por CPF ou resultado reproduzível de modelo versionado.

A view `serving.v\_bi\_pendencias\_identidade` é a superfície analítica da zona cinzenta e deve privilegiar contagens, motivo e envelhecimento, respeitando as regras de acesso e minimização.

Diferenças exclusivamente de representação não geram nova versão da Gold. A normalização de nomes segue o item 7.4; a normalização de endereço segue o item 8.5.

Não existe fila operacional de adjudicação na Jornada. O BI mantém uma fila analítica de pendências de identidade para governança, sem seleção manual de candidato, com prioridade, idade e referência territorial quando disponível.

7.10. Registro da conferência documental na integração

Para cada campo do núcleo efetivamente conferido, `pessoas.jsonl` pode registrar `campoCodigo`, `evidenciaTipo`, `referenciaEvidencia` e `verificadoEm`; a observação pode trazer `sourceTransactionId` para correlação idempotente com a alteração no sistema do Gestor.


```

pessoa_observacao_id
gestor_id
campo_codigo
evidencia_tipo
referencia_evidencia
verificado_em
source_transaction_id

```

A Jornada não custodia imagem do documento para executar este fluxo. O sistema do Gestor preserva a trilha do agente/atendimento segundo sua política; a Jornada mantém somente os metadados necessários à precedência, auditoria técnica e provenance da observação.

7.11. Procedência e histórico da identidade

A procedência do núcleo é reconstruível a partir das observações Silver, vínculos de identidade e conferências documentais por campo. Para atributos transversais, `gold.pessoa\_atributo` mantém SCD2 explícito com fonte, evidência, verificação, precedência e vigência.

```

pessoa_observacao_id
fonte_gestor_id
source_transaction_id
campo_codigo
tipo_evidencia
referencia_evidencia
verificado_em
metodo_resolucao/linkage_run quando aplicável

```

A visão corrente da Gold apresenta o valor vigente; a reconstrução de origem continua possível por Silver/evidências e o histórico explícito dos atributos transversais permanece em Gold SCD2.

7.12. Fusão e separação de UUIDs

- Fusão preserva os UUIDs envolvidos e registra qual UUID passa a ser canônico;
- UUID absorvido permanece resolvível como alias técnico do sobrevivente;
- separação (*split/unmerge*) é operação prevista desde a modelagem;
- toda fusão e separação é versionada, auditável e reprocessável;
- correção de vínculo nunca altera a Bronze; recalcula as camadas derivadas.

7.13. Regras invioláveis

7.13.1. Divergência superveniente de atributo nunca revoga automaticamente o UUID.

7.13.2. Score, T_LINKAGE e lista de candidatos pertencem exclusivamente ao fallback probabilístico e são informações técnicas internas. A API operacional CPF → UUID não os devolve ao consumidor.

7.13.3. Incerteza interna nunca é apresentada ao profissional como fato sobre outro Gestor.

7.13.4. CPF válido é a rota determinística normal. Para o fallback probabilístico sem CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe constituem o núcleo mínimo comparável; novos atributos somente podem ser incorporados ao modelo por versão formal e governança.

7.13.5. Pessoa legada sem CPF pode receber UUID municipal quando o contrato admitir explicitamente `cpf=null` com `cpfAusenteMotivo` válido. A ausência reduz a evidência disponível, gera pendência de regularização e a possibilidade de uso individualizado do vínculo depende da política aplicável ao produto/Gestor.

7.13.6. A concordância entre fontes não substitui evidência comprovada. Maioria de fontes declaradas não pode impedir correção Golden sustentada por evidência de maior precedência.

8. Camada 2 — Consolidação (Ouro)

A Camada Ouro da Jornada possui duas famílias canônicas e semanticamente distintas: (1) Gold Pessoas, para identidade e atributos cadastrais transversais; e (2) Gold Registros, para o histórico factual transversal de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados. A existência de Gold Registros não transforma fatos de política pública em atributos cadastrais da pessoa.

8.1. Gold Unificada de Pessoas

A **Gold Unificada de Pessoas (GOLD_PESSOAS)** é a melhor representação municipal disponível do cadastro transversal da pessoa produzida pela plataforma.

A Gold Pessoas não consolida Benefícios, Serviços ou demais fatos de política pública como atributos cadastrais. Esses fatos, quando abrangidos por contrato transversal da Jornada, pertencem à Gold Registros descrita no item 8.8.

Sua visão lógica corrente é composta por:

```

PESSOA_UUID

# Núcleo de identidade — fixo
CPF
NOME
DATA_NASCIMENTO
NOME_MAE

# Atributos transversais — catálogo versionado
ENDERECO_RESIDENCIAL {
  CEP,
  COD_LOG,
  NUMERO,
  COMPLEMENTO,
  LOGRADOURO_NORMALIZADO,
  BAIRRO,
  MUNICIPIO,
  UF
}
REFERENCIA_TERRITORIAL {
  NATUREZA,          # DOMICILIAR | ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL | REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA
  DISTRITO,
  SUBPREFEITURA,
  ORIGEM_GEOGRAFIA,  # ORIGEM (ENRIQUECIMENTO_PRODAM apenas legado histórico)
  REFERENCIA_MALHA,
  RESOLVIDO_EM
}
TELEFONE_CONTATO
EMAIL_CONTATO
...

```

O PESSOA_UUID é chave técnica interna. O CPF é o identificador civil primário e, quando válido, a chave determinística de resolução. Nome, data de nascimento e nome da mãe permanecem no núcleo Golden e são usados para qualidade, corroboração e divergência; nos registros sem CPF também alimentam o score probabilístico operacional sob demanda. Atributos transversais são opcionais.

A Gold Pessoas é evolutiva: pode nascer como baseline de uma única fonte e ganhar progressivamente corroboração independente, divergências observadas e evidências comprovadas à medida que novos Gestores são integrados.

8.2. Núcleo de identidade

O núcleo é **fixo**:

```

CPF
Nome
Data de Nascimento
Nome da Mãe

```

Esses campos não obedecem à regra simples de “mais recente ganha”. Uma alteração pode significar mudança legítima, correção cadastral ou erro de identificação. O valor Golden é selecionado pela combinação de resolução estatística, procedência, corroboração e evidências aceitas.

Para registros resolvidos por CPF, uma diferença isolada de nome, nascimento ou nome da mãe não altera a identidade; ela é tratada como divergência cadastral. Para registros do fallback sem CPF, essas diferenças participam do score probabilístico.

Quando existir evidência presencial/documental válida de maior precedência, ela pode corrigir o valor Golden mesmo que a maioria das fontes declaradas ainda apresente valor anterior ou incorreto. A concordância dessas fontes é então recalculada em relação à nova referência.

8.3. Atributos transversais

Atributos transversais são dados cadastrais que não pertencem naturalmente à competência exclusiva de um Gestor e não definem, por si, a identidade da pessoa.

Exemplos iniciais:

```

ENDERECO_RESIDENCIAL
REFERENCIA_TERRITORIAL
TELEFONE_CONTATO
EMAIL_CONTATO

```

A lista é controlada pelo Catálogo de Atributos Transversais. Na Fase 1, o catálogo é materializado em ref.atributo_transversal e também versionado como Configuration as Code em config/catalog/atributos-transversais.json. silver.pessoa_atributo_observacao registra valor, source_record_id, fonte, status/evidência e datas; gold.pessoa_atributo mantém histórico SCD2 dos valores comprovados; gold.v_pessoa_atributo_corrente expõe o valor vigente. Assim, novo atributo transversal exige catálogo/contrato, não ALTER TABLE gold.pessoa.

REFERENCIA_TERRITORIAL é conceito transversal distinto de ENDERECO_RESIDENCIAL. Para evitar ambiguidade semântica, ENDERECO_RESIDENCIAL designa o endereço cadastral de residência informado pela fonte; Endereço de Referência designa o endereço, quando existente, que sustenta a Referência Territorial efetivamente selecionada para territorialização e visualização. Eles podem coincidir quando o endereço de residência é usado como fallback DOMICILIAR, mas não são sinônimos. A referência territorial pode ser domiciliar, institucional ou declarada diretamente em nível territorial. Sua natureza não constitui prova de domicílio civil e deve ser declarada pela fonte autorizada; na Fase 1 Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha são fornecidos pelo Gestor quando situacaoGeografia=RESOLVIDA; a Jornada não escolhe nem completa online qual local representa a Pessoa.

Para esses atributos, a regra de prevalência é:

prevalece o valor comprovado mais recente.

A recência deve refletir a **data efetiva ou de referência da evidência**, quando essa data existir. **verificado_em** registra quando o agente ou sistema realizou a verificação e não deve, sozinho, tornar uma evidência antiga mais recente do que outra que já representava situação posterior. O Catálogo de Atributos Transversais define, por atributo e tipo de evidência, qual campo temporal determina precedência.

A data de chegada do lote (**ingested_at**) e a data de reenvio não determinam prevalência.

8.4. Comprovação de atributo transversal

Cada observação transversal possui, no mínimo:

```

pessoa_uuid
tipo_atributo
valor
fonte
source_record_id
status_evidencia # DECLARADO | COMPROVADO
verificado_em # obrigatório quando COMPROVADO
referencia_evidencia # data efetiva/referência, quando aplicável
tipo_evidencia
atualizado_em_origem
ingested_at

```

Somente **COMPROVADO** é elegível para substituir o valor corrente da Gold.

Exemplo, usando a data de referência da evidência como critério de precedência:

referencia_evidencia	fonte	valor	status
2026-01-10	SMS	Rua A	COMPROVADO
2026-07-15	SME	Rua B	DECLARADO
2026-08-20	SMADS	Rua C	COMPROVADO

Resultado Golden:

```

ENDERECO_RESIDENCIAL = Rua C
referencia_evidencia = 2026-08-20

```

Rua B é preservada como observação declarada, mas não substitui valor comprovado.

A comprovação pode decorrer de documento apresentado, fonte institucional admitida ou outro mecanismo autorizado no catálogo. A plataforma registra a evidência e sua classificação; não pressupõe que toda informação recebida de um Gestor seja automaticamente comprovada. Evidências presenciais produzidas por Gestores diferentes possuem a mesma natureza municipal quando executadas por agente habilitado sob a mesma política e para o mesmo tipo de evidência.

8.5. Endereço domiciliar: CEP para resolução e COD_LOG como referência municipal do logradouro

Para ENDERECO_RESIDENCIAL, que representa endereço domiciliar e não qualquer referência territorial, o CEP é a chave principal de entrada e resolução postal. A plataforma considera disponível um Serviço Corporativo de Endereçamento da PMSP, responsável por resolver um CEP válido em componentes postais normalizados e, para logradouros cobertos pela base municipal, retornar o COD_LOG correspondente.

Contrato lógico mínimo:

```

CEP
COD_LOG # chave municipal canônica do logradouro, quando aplicável
TIPO_LOGRADOURO
LOGRADOURO_NORMALIZADO
BAIRRO
MUNICIPIO
UF

```

A distinção é intencional:

- **CEP** é a chave preferencial para localizar/resolver o endereço informado ou constante da evidência;
- **COD_LOG** é a chave municipal canônica do logradouro quando o serviço PMSP a disponibilizar;
- a Jornada não mantém catálogo próprio de abreviações e equivalências textuais de logradouro.

Assim, grafias como **Av. Paulista**, **Avenida Paulista** e **AV PAULISTA** não são comparadas por regras próprias da aplicação: o CEP é resolvido pelo serviço corporativo e a equivalência do logradouro é determinada pelo **COD_LOG** retornado.

Para identificar materialmente o endereço domiciliar, a comparação utiliza preferencialmente:

COD_LOG + NUMERO + COMPLEMENTO

Quando **COD_LOG** não for aplicável ou não estiver disponível, utiliza-se a referência postal resolvida pelo serviço corporativo, mantendo o CEP como chave de resolução.

Regras:

- mesmo **COD_LOG** elimina divergência meramente textual de logradouro;
- **NUMERO** é componente material e deve ser comparado de forma estruturada;
- **COMPLEMENTO** é relevante quando presente em ambas as evidências; sua ausência em uma evidência não invalida automaticamente complemento anteriormente comprovado;
- CEP e **COD_LOG** não constituem prova de domicílio nem, isoladamente, definem Referência Territorial; normalização postal, comprovação do endereço e classificação do vínculo territorial são controles distintos;
- **LOGRADOURO_NORMALIZADO**, bairro, município e UF podem ser armazenados na Gold para apresentação, georreferenciamento e busca, mas são derivados da referência de endereçamento;
- quando o CEP não constar da evidência de um **ENDERECO_RESIDENCIAL** ou de uma referência institucional baseada em endereço postal, o atendimento pode obtê-lo por busca assistida antes da consolidação. Preferencialmente utiliza-se mecanismo corporativo da PMSP; como contingência operacional, o agente pode consultar o site ou serviço oficial de busca de CEP dos Correios para localizar o CEP e, em seguida, validá-lo no Serviço Corporativo de Endereçamento da PMSP. Referência Territorial declarada diretamente por Distrito/Subprefeitura não exige criação artificial de CEP ou logradouro;

A comparação pode resultar em:

EQUIVALENTE
DIVERGENTE
INDETERMINADO

EQUIVALENTE não gera nova versão da Gold. **DIVERGENTE** somente promove nova versão quando a diferença for material, a evidência for válida e possuir precedência temporal. **INDETERMINADO** preserva o valor corrente até surgir evidência suficiente.

8.6. Ausência, semântica e conflito

Regras obrigatórias:

- **NULL** ou campo ausente significa não informado e não apaga valor Golden anterior. Para atributo **MULTI**, a omissão de uma instância em observação posterior não encerra outras instâncias correntes; retirada/invalidação exige operação/evidência explícita;
- exclusão ou invalidação explícita de valor deve possuir operação própria e evidência correspondente;
- atributos de semânticas diferentes não competem entre si: **ENDERECO_RESIDENCIAL** representa o endereço cadastral de residência; **REFERENCIA_TERRITORIAL** representa o vínculo territorial selecionável para análise e pode ter natureza **DOMICILIAR**, **ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL** ou **REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA**; **ENDERECO_CORRESPONDENCIA** permanece outro atributo. O Endereço de Referência, quando existir, pertence semanticamente à referência territorial selecionada e não deve ser obtido pela camada de visualização lendo **ENDERECO_RESIDENCIAL** diretamente;
- se dois valores distintos estiverem **COMPROVADO** com o mesmo instante de precedência e não houver regra adicional capaz de desempatar, registra-se **CONFLITO_TRANSVERSAL**; nenhum deles substitui automaticamente o valor Golden vigente até nova evidência.

8.7. Histórico e provenance

A Gold corrente de atributos transversais é exposta por **gold.v_pessoa_atributo_corrente**. A chave corrente é (**pessoa_uuid**, **atributo_codigo**, **atributo_instancia_chave**): atributos **SINGLE** usam uma instância única; atributos **MULTI** podem possuir várias instâncias correntes. O histórico e a evidência permanecem em **gold.pessoa_atributo** e **silver.pessoa_atributo_observacao**, associados à identidade e ao vínculo de origem.

Estruturas principais: **GOLD.PESSOA + GOLD.PESSOA_ATRIBUTO (SCD2) + SILVER.PESSOA_ATRIBUTO_OBSERVACAO + IDENTITY_MAP + LINKAGE_HISTORY**.

Deve ser possível responder, para cada valor Golden: quem informou, qual **source_record_id** o originou, quando foi verificado, qual referência de evidência determinou precedência, qual valor foi substituído e qual regra de catálogo estava vigente.

8.8. Gold Registros — histórico factual transversal da Jornada

A Gold Registros contém os fatos de política pública explicitamente contratados para integração transversal. Na Fase 1, suas Naturezas são exclusivamente **BENEFICIO** e **SERVICO**. O catálogo, a Silver e o Serving são generalizados por Natureza; a Gold factual permanece fisicamente especializada porque os atributos de negócio e as invariantes são diferentes. Benefício registra concessão/vigência, situação e medidas aplicáveis; Serviço registra

data/hora, unidade e situação. Contratos factuais da Fase 1 são fechados e não possuem extensão genérica por atributos `_json`.

Não existe tabela técnica genérica de Atendimento. `gold.beneficio_concedido` e `gold.servico_prestado` são as estruturas Golden especializadas e canônicas dos fatos da Fase 1. A palavra atendimento somente aparece quando fizer parte da semântica de um Tipo de Serviço ou de um procedimento humano da plataforma.

Registros é a projeção transversal do Histórico da Jornada. `gold.v_registros_jornada` une somente versões VIGENTES de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados por `PESSOA_UUID` nos campos semanticamente comuns — Natureza, Tipo, Gestor, ocorrência, data de referência, situação e procedência — sem misturar atributos específicos. As versões HISTORICO, RETIFICADO e EXCLUIDO permanecem auditáveis, mas não entram nas métricas factuais padrão.

Somente dados abrangidos por contrato transversal aprovado são promovidos à Gold Registros. Conteúdo clínico de prontuário, atributos internos de matrícula, renda setorial não contratada e outros detalhes de domínio não são centralizados por inferência: permanecem na origem, ainda que possam produzir fatos mínimos autorizados para a Jornada.

8.9. Uso da Gold pelos Gestores

A Camada Gold da Jornada existe para:

- oferecer, pela Gold Pessoas, uma referência municipal evolutiva do núcleo de identidade;
- oferecer, pela Gold Pessoas, referência corrente dos atributos transversais comprovados;
- permitir detecção de divergências e convergência progressiva das bases setoriais;
- oferecer, pela Gold Registros, o histórico factual transversal de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados por `PESSOA_UUID`, sustentando APIs, Jornada e análises agregadas sem misturar semânticas de Benefício e Serviço.

A Gold **não impõe automaticamente** seus valores aos sistemas finalísticos e não constitui decisão administrativa vinculante. Cada Gestor decide, conforme sua competência e a governança aplicável, se e como utilizar a referência Golden em processo individualizado.

Os Gestores não utilizam a Gold como sistema transacional nem recebem permissão direta para atualizar seus valores.

A referência cadastral corrente é consumida pelas APIs de Pessoa. O Serviço de Divergências apenas retorna indícios institucionais ao Gestor e registra seu desfecho; não é caminho de edição. O Gestor decide e executa eventual correção em sua própria base de origem. Quando uma evidência válida demonstrar que a Gold está incorreta, aplica-se o fluxo controlado do item 7.8.

8.10. Escrita e atualização

Toda atualização automática derivada de dados de origem percorre Bronze → Prata → Gold.

Atos de conferência documental, inclusive os realizados presencialmente no sistema finalístico, retornam à Jornada em ``pessoas.jsonl``, por ``conferenciasDocumentais``, e percorrem Bronze → Silver → Gold. Em nenhum caso um Gestor executa UPDATE direto na tabela Golden nem registra evidência por endpoint paralelo de escrita cadastral.

8.11. Concordância, corroboração e convergência evolutiva

Para cada atributo Golden e UUID, a plataforma deve manter métricas auxiliares de corroboração sem poluir a visão corrente de consumo.

Para uma fonte independente comparável, define-se como concordante o valor que, após a normalização específica do atributo, é equivalente ao valor Golden vigente.

Quando existirem pelo menos duas fontes independentes comparáveis, a concordância do atributo pode ser expressa por:

```
CONCORDANCIA_ATRIBUTO =
fontes independentes concordantes com o valor Golden
-----
fontes independentes com valor comparável
```

Exemplos:

```
2 fontes / 2 concordantes → 100%
2 fontes / 1 concordante → 50%
3 fontes / 2 concordantes → 66,7%
```

Com uma única fonte independente, o estado é `BASELINE_FONTE_UNICA` e a concordância independente é `NAO_APLICAVEL`, ainda que a cobertura do cadastro da fonte piloto seja integral.

A unidade de independência deve ser catalogada. Cópias administrativas do mesmo cadastro não devem ser contadas como evidências independentes apenas por terem sido entregues por integrações diferentes.

As métricas mínimas por atributo devem permitir derivar:

```
n_fontes_comparaveis
n_fontes_concordantes
concordancia_percentual
```


fontes_divergentes
status_corroboração

A concordância não determina sozinha o valor Golden. A regra de formação da Gold considera, nesta ordem conceitual:

1. evidências comprovadas e sua precedência segundo o catálogo;
2. consistência temporal e provenance;
3. força estatística do linkage e das observações disponíveis;
4. corroboração entre fontes independentes.

Assim, um valor comprovado pode permanecer Golden mesmo com concordância minoritária; o baixo percentual passa a indicar que as demais bases precisam convergir.

A evolução dessas métricas ao longo do tempo constitui indicador de **convergência cadastral municipal**.

Código	Descrição
obito	Indício de óbito para pessoa com benefício ou serviço ativo
duplicidade	Indício de mais de um registro da mesma pessoa no mesmo Gestor
sobreposicao	Benefícios de naturezas incompatíveis concedidos simultaneamente
inconsistencia_interna	Violação de regra de negócio detectada após a ingestão

9. Serviço de Divergências — Fase 1 e evoluções

9.1. Finalidade na Fase 1

A Fase 1 implementa uma fila institucional de divergências geradas pela própria Jornada. A fila informa ao Gestor responsável a existência de um indício e permite registrar o desfecho institucional. O serviço não é cadastro paralelo, não edita a base de origem e não constitui caminho de escrita direta na Silver ou na Gold.

Na Fase 1, a tipologia automaticamente produzida pela Solution é `DIVERGENCIA\_IDENTIDADE`. O serviço não executa comparação cadastral genérica, não produz convergência automática e não altera Benefício Concedido, Serviço Prestado ou atributos da Pessoa.

9.2. Conteúdo mínimo e minimização

A listagem entrega somente os elementos necessários ao tratamento institucional: identificador da divergência, tipologia, motivo, identificadores técnicos de observação/origem quando aplicáveis, correlation_id e instante de abertura. A superfície pública não devolve CPF, PESSOA_UUID, conteúdo factual ou valores cadastrais de outros Gestores.

O detalhe necessário para compreender a representação corrente da Pessoa é obtido pelas APIs de Pessoa autorizadas. O envelope de `GET /api/v1/pessoas/{uuid}` e da consulta em lote separa `dados` do schema selecionado e `metadados` de interpretação da Gold (`fontesDistintas`, `estadoConcordancia`, `atualizadoEm`).

9.3. Caminhos de correção

O Serviço de Divergências notifica e registra desfecho; não corrige o dado. Correção cadastral ou nova evidência é realizada no sistema finalístico e retorna pela ingestão de nova observação de Pessoa. Correção de fato utiliza `ALTERACAO` ou `RETIFICACAO` em nova Entrega. Conflitos de identidade usam exclusivamente as interfaces governadas próprias de identidade, com ato, justificativa e trilha append-only.

`conferenciasDocumentais` em `pessoas.jsonl` é o único caminho da Fase 1 para materializar nova conferência documental produzida pelo Gestor. Não existe `POST /api/v1/pessoas/{uuid}/verificacoes`.

9.4. Interfaces implementadas

```
GET /api/v1/divergencias?limit=
POST /api/v1/divergencias/{divergenciaId}/desfecho
```

`GET /api/v1/divergencias` retorna apenas divergências em estado `ABERTA` do Gestor autenticado; `limit` é opcional, tem padrão 100 e é limitado pela implementação a 1..500. Não existe, na Fase 1, endpoint de detalhe `GET /api/v1/divergencias/{eventold}` nem filtros públicos por tipologia/situação.

O POST de desfecho aceita o estado institucional previsto pelo contrato de referência (`RESOLVIDA` ou `DESCARTADA`), além de desfecho e observação. O encerramento da fila não substitui a correção do dado na origem nem o fluxo governado de identidade.

9.5. Consulta da Pessoa e convergência operacional

Não existe endpoint `api/v1/pessoas/{uuid}/convergencia`. Para não recadastrar do zero, o sistema finalístico consulta `GET /api/v1/pessoas/{uuid}` ou `POST /api/v1/pessoas/consulta`, que devolvem a representação corrente autorizada da Pessoa, atributos transversais, conferências documentais visíveis no contexto e metadados de corroboração da Gold.

Se o sistema consumidor desejar confrontar sua própria base com a representação corrente da Jornada, pode realizar essa comparação localmente. A Jornada não trata a Gold como verdade absoluta: ela é a melhor representação corrente segundo as evidências e regras vigentes, e pode ser superada por evidência posterior válida.

9.6. Evolução de Fase 2 — comparação cadastral assistida

Uma comparação cadastral centralizada, somente leitura, pode ser avaliada em fase posterior para confrontar a última observação conhecida do Gestor com a representação corrente da Jornada, explicitando diferenças sem produzir alteração de dados. Se implementada, deve ser nomeada como comparação cadastral, não como convergência, e deverá definir normalização, temporalidade, múltiplas origens do mesmo Gestor, restrições de projeção e regras de evidência.

9.7. Evolução de Fase 2 — tipologias operacionais

Tipologias como óbito, duplicidade, sobreposição e inconsistência interna não são geradas pela Solution de Referência da Fase 1. Sua implementação exige fonte autorizada, proveniência, regra de correspondência, deduplicação/versionamento do evento, ciclo de vida, testes e governança próprios. Permanecem FORA_DE_ESCOPO da Fase 1.

9.7.1. Diretriz para tipologia óbito — Fase 2

Se a tipologia óbito for implementada na Fase 2, informação de óbito deverá ser tratada como indício cadastral para verificação, nunca como afirmação automática de falecimento pela Jornada. Falso positivo possui consequência assimétrica e jamais autoriza suspensão, cancelamento ou bloqueio automático de benefício ou serviço; a decisão administrativa permanece com o Gestor responsável, mediante procedimento competente.

A futura integração deverá priorizar CPF válido como identificador primário e transportar somente o mínimo necessário. Não deverá expor causa do óbito, local de ocorrência ou dado clínico além do indispensável ao tratamento institucional. A mensagem apresentada pela interface finalística deverá preservar o sentido: "Há informação que requer verificação cadastral. Esta plataforma não afirma o óbito da pessoa. Nenhum benefício ou serviço deve ser interrompido automaticamente com base apenas neste alerta."

O uso de referência de óbito oriunda da SMS depende de instrumento de compartilhamento, análise jurídica e desenho técnico específicos da Fase 2. A Fase 1 não contém contrato, carga, worker ou regra que alimente `qualidade.divergencia\_gestor` com essa tipologia.

9.8. Evolução de Fase 2 — notificações externas

A Solution de Referência da Fase 1 não envia correio eletrônico nem outra notificação externa de divergências. Se esse recurso for adotado em fase posterior, a notificação deverá transportar apenas existência/volume de pendências e encaminhar o usuário para canal autenticado, sem CPF, UUID ou conteúdo cadastral no corpo da mensagem.

10. Camada 3 — Interoperabilidade por API

10.1. Princípios

A Jornada.Api é a fronteira oficial entre os sistemas dos Gestores e a plataforma. Todo endpoint funcional exige código + chave de acesso válidos, TLS, correlation id, Policy Engine e auditoria. A credencial pode ser GESTOR, BENEFICIO ou SERVICO conforme a rota e os scopes concedidos. As rotas de Pessoa e a resolução CPF → UUID admitem credencial de Tipo quando ela tiver autorização explícita; isso não amplia os recursos do Tipo nem transfere à Jornada o controle dos usuários internos do sistema finalístico.

A API nunca expõe lista de candidatos probabilísticos de linkage. Também não transforma Possibilidade em direito, concessão ou encaminhamento automático.

10.2. Resolução de identidade: CPF → UUID; dados auxiliares para qualidade/fallback

Endpoint:

```
POST /api/v1/identidade/resolver
```

A chamada exige uma credencial Jornada válida, vinculada ao Gestor responsável, com o scope jornada.identidade.resolve. A credencial pode ser GESTOR, BENEFICIO ou SERVICO; credenciais de Tipo permanecem limitadas ao próprio recurso e aos scopes concedidos, mas não a uma população histórica de Pessoas. CPF é enviado no corpo, não na URL, reduzindo exposição em proxies/logs. CPF válido resolve deterministicamente somente quando a associação corrente está ATIVA. Se o identificador estiver EM_CONFLITO, a resposta é CONFLITO / CPF_EM_CONFLITO_IDENTIDADE, sem UUID. Nome completo, data de nascimento e nome da mãe continuam sendo evidências de qualidade/consistência; divergência forte em CPF já conhecido bloqueia a associação antes da Gold factual.

Exemplo:

```
{
  "cpf": "11144477735"
}
```

Resposta normal por CPF:

```
{
  "status": "RESOLVIDO",
  "pessoaUuid": "...",
  "metodo": "CPF_DETERMINISTICO"
}
```

A resposta pública não contém score, T_LINKAGE nem versão do modelo.

Estados permitidos:

- **RESOLVIDO** — vínculo aceito internamente conforme modelo/política;
- **NAO_RESOLVIDO** — evidência insuficiente;
- **CONFLITO** — associação ambígua/incompatível.

Nenhum estado retorna UUIDs candidatos alternativos.

10.2.1. Conflito e correção governada de identidade

POST /api/v1/identidade/conflitos/detalhe retorna, somente a credencial institucional GESTOR com scope jornada.identidade.conflitos.read, os núcleos observados associados a um CPF em conflito. A resposta é para workflow restrito de apuração e não pertence ao BI. POST /api/v1/identidade/correcoes exige scope jornada.identidade.corrigir e recebe agrupamentos explicitamente decididos pelo Gestor, grupo titular, ato_referencia e justificativa. A Jornada não escolhe automaticamente qual observação está correta. A aplicação da correção é serializável, auditável e preserva o estado anterior de cada vínculo.

Quando um CPF entra em EM_CONFLITO, a associação determinística anterior deixa de responder em /identidade/resolver e novas observações não podem reutilizá-la. A correção governada encerra o mapa conflitado, reassocia as observações aos UUIDs informados/criados, cria novo mapa ATIVO somente para o grupo declarado titular e atualiza somente os vínculos e a atribuição canônica dos fatos já materializados, sem reabrir lotes nem reescrever o sujeito declarado. Não existe CRUD administrativo genérico de UUID.

10.3. Depósito de dados

Endpoint:

POST /api/v1/ingestao/entregas

O contrato detalhado está no item 6. O Gestor envia um único ZIP application/zip v2 contendo exatamente manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl. O arquivo factual pode estar vazio; quando possuir linhas, o manifesto deve declarar Natureza, codigoTipo e tipoVersao. A API gera entregald e retorna 202 Accepted; não existem loteSeq/loteTotal nem número de versão do registro fornecido pelo cliente. O Processor conclui o pipeline posteriormente.

10.4. APIs de retorno depois do UUID

Depois que o consumidor possui o PESSOA_UUID, a Jornada oferece três famílias semanticamente distintas de retorno: dados cadastrais da Pessoa por projeção autorizada; Registros factuais; e Possibilidades calculadas.

A consulta cadastral lê a Gold Pessoas e aplica duas camadas cumulativas: (1) o JSON Schema autorizado da credencial, que define a projeção municipal contratada; e (2) eventuais restrições versionadas declaradas pelo Gestor finalístico responsável pela informação. Na ausência de restrição ATIVA aplicável, prevalece a projeção municipal padrão. O núcleo de identificação não é ocultado de um GESTOR autorizado apenas porque ele ainda não produziu observação própria da Pessoa.

A consulta cadastral lê a Gold Pessoas e projeta somente os atributos permitidos pelo contrato selecionado pela credencial. O PESSOA_UUID retornado é o UUID canônico; quando o UUID solicitado foi absorvido por FUSAO_HISTORICA, o envelope preserva pessoaUuidSolicitado e redirecionadoPorFusao nos metadados. Os dados retornados obedecem ao JSON Schema autorizado e nunca constituem uma exposição irrestrita da Gold.

Endpoints:

GET /api/v1/pessoas/{uuid}

POST /api/v1/pessoas/consulta

O GET consulta um UUID individual. O POST recebe um conjunto de UUIDs no corpo, por exemplo { "pessoaUuids": ["...", "..."] }, com limite operacional configurável, evitando listas extensas em URL e logs de proxy.

Existem três formas de autenticação para esses endpoints:

A) Código do Gestor + chave do Gestor → seleciona

config/contracts/gestores/<GESTOR>/pessoa/vN/pessoa.schema.json;

B) Código do Tipo de Benefício + chave do Benefício → seleciona o pessoa.schema.json da versão autorizada daquele Tipo de Benefício;

C) Código do Tipo de Serviço + chave do Serviço → seleciona o pessoa.schema.json da versão autorizada daquele Tipo de Serviço.

A chave deve estar vinculada ao código apresentado. Credenciais de Benefício ou Serviço só podem usar o schema, os scopes, o recurso e o Gestor a que o respectivo Tipo pertence.

A resposta usa envelope estável e projeção variável. `dados` deve validar contra o schema selecionado; `metadados` descreve a interpretação corrente da Gold e fica fora do schema cadastral. Exemplo: { "pessoaUuid": "<uuid-canônico>", "dados": { ... }, "schemaRef": "...", "metadados": { "fontesDistintas": 3, "estadoConcordancia": "CORROBORADO", "atualizadoEm": "2026-08-30T12:00:00-03:00", "pessoaUuidSolicitado": "<uuid-solicitado>", "redirecionadoPorFusao": false } }. Campos existentes na Gold mas ausentes do schema ou suprimidos por regra de projeção não são retornados em `dados`. A ausência de um atributo na resposta não prova inexistência na origem/Gold. A API não retorna marcador RESTRITO, pois isso poderia revelar a própria existência de dado não projetável. Para consulta em lote, cada item preserva o UUID solicitado e o canônico correspondente.

10.4.2. Registros — fatos já ocorridos

Registros são a projeção cronológica dos fatos Golden já ocorridos e vinculados ao UUID. Na Fase 1, gold.v_registros_jornada reúne Benefícios Concedidos e Serviços Prestados para formar o Histórico da Jornada, preservando origem, Tipo, temporalidade e Natureza.

Endpoints:

```
GET /api/v1/pessoas/{uuid}/registros
GET /api/v1/pessoas/{uuid}/beneficios-concedidos
GET /api/v1/pessoas/{uuid}/servicos-prestados
```

Filtros permitidos, conforme endpoint/política:

```
?codigo=AA01
?desde=2026-01-01
?ate=2026-08-28
?natureza=BENEFICIO|SERVICO
```

A resposta genérica de Registros conserva somente os campos comuns necessários ao Histórico da Jornada: Natureza, código/nome do Tipo, Gestor responsável, data de referência/ocorrência, situação e procedência. Os atributos específicos não são achatados nessa projeção. GET /beneficios-concedidos usa serving.v_beneficios_pessoa e retorna atributos próprios de Benefício; GET /servicos-prestados usa serving.v_servicos_pessoa e retorna atributos próprios de Serviço, como dataHoraServico e unidadeServico, conforme autorização.

O endpoint genérico /registros é derivado de gold.v_registros_jornada e constitui o Histórico da Jornada. Ele não obriga Benefícios Concedidos e Serviços Prestados a compartilharem a mesma estrutura física: gold.beneficio_concedido e gold.servico_prestado permanecem especializados e podem sustentar /beneficios-concedidos e /servicos-prestados com maior riqueza de campos.

10.4.3. Possibilidades — compatibilidades calculadas

Possibilidades são resultados derivados pela plataforma a partir do perfil municipal disponível e de uma implementação versionada de critérios de compatibilidade. Elas não representam fato ocorrido, cadastro existente, concessão, direito adquirido nem decisão administrativa.

Endpoint:

```
GET /api/v1/pessoas/{uuid}/possibilidades
```

Filtros:

```
?natureza=BENEFICIO|SERVICO
?codigo=AA01
```

Resposta típica:

```
{
  "pessoaUuid": "...",
  "sujeitoAnaliseDoGestorResponsavel": true,
  "itens": [
    {
      "natureza": "BENEFICIO",
      "codigo": "AA01",
      "nome": "Auxílio Aluguel",
      "gestor": "SEHAB",
      "regraVersao": "AA01.POSS.v2",
      "avaliadoEm": "...",
      "validadeAte": "...",
      "motivo": "Critérios preliminares compatíveis com os dados disponíveis."
    }
  ]
}
```

A formulação visual/API obrigatória é equivalente a “**possibilidade compatível com o perfil, sujeita à análise do Gestor responsável**”.

10.5. Avaliador de Possibilidades

QC e Possibilidade são mecanismos diferentes:

QC de um Registro existente
→ pergunta se um fato/concessão observado é coerente com as regras aplicáveis.

PossibilityEvaluator
→ pergunta se, diante do perfil atual, um Benefício/Serviço parece compatível para consideração futura.

Cada Tipo/versão que participar da função de possibilidades pode registrar uma implementação versionada compatível com **IPossibilityEvaluator**.

Resultado interno:

COMPATIVEL
NAO_COMPATIVEL
NAO_AVALIAVEL

Somente **COMPATIVEL** é exposto em **serving.v_possibilidades_compativeis**. **NAO_AVALIAVEL** não deve ser tratado como incompatibilidade.

A avaliação pode ser materializada pelo Processor quando houver alteração relevante da Gold ou da versão do avaliador. O GET deve preferencialmente servir a materialização vigente, evitando executar regras complexas de todos os Benefícios/Serviços dentro da requisição HTTP.

A decisão de acesso combina: código autenticado + chave de acesso validada + tipo da credencial (GESTOR | BENEFICIO | SERVICIO) + Gestor responsável derivado do cadastro + scope + Natureza/Tipo solicitado + JSON Schema autorizado + propriedade do recurso quando a credencial for de Tipo + restrições versionadas da projeção + políticas setoriais/municipais + estado de resolução da Pessoa. Não integra essa decisão qualquer vínculo ou fato prévio da Pessoa com a credencial, nem motivo de consulta declarado pelo consumidor.

A Fase 1 não usa X-Jornada-Finalidade como cabeçalho obrigatório nem mantém catálogo/allowlist técnico de motivos de consulta. A Jornada não consegue verificar a veracidade de um motivo declarado pelo consumidor; a autorização é baseada em fatos objetivos da credencial, scopes e recurso. Base legal, finalidade e necessidade continuam obrigações institucionais/LGPD fora desse mecanismo técnico.

Cardinalidade é propriedade do endpoint. POST /api/v1/pessoas/consulta aceita de 1 a 1000 UUIDs por requisição; não existe controle especial PRIMEIRO_ATENDIMENTO. Proteção contra enumeração e abuso usa rate limiting por CredentialId autenticado e classe de endpoint, além de auditoria por chamada.

Qualquer credencial que possua o scope funcional pode localizar e consultar a Pessoa sem demonstrar relacionamento corrente de origem. Isso não amplia automaticamente a projeção: a credencial de Tipo continua confinada ao próprio recurso/schema e atributos transversais, Registros e Possibilidades passam pela projeção municipal contratada e por controle.restricao_projecao_jornada_versao.

Para reduzir enumeração por credenciais técnicas de Tipo, falhas de autorização ou de propriedade do recurso em consultas por UUID retornam recurso não localizado quando aplicável. A resolução CPF → UUID aceita credencial GESTOR, BENEFICIO ou SERVICIO quando houver o scope jornada.identidade.resolve; não existe máscara de uma Pessoa existente por ausência de vínculo ou fato setorial prévio. Toda resolução continua auditada sem CPF do município em logs/auditoria HTTP.

POST /api/v1/pessoas/consulta autoriza o conjunto de UUIDs atomicamente, respeita a cardinalidade do endpoint e registra todos os alvos em controle.api_evento_pessoa. Nenhuma credencial autorizada executa filtro por relacionamento prévio; a resposta continua não enumerável quanto a falhas de autorização/projeção.

10.6.1. Restrições versionadas de projeção. controle.restricao_projecao_jornada_versao registra somente exceções negativas ao compartilhamento padrão. Cada declaração identifica Gestor finalístico responsável, regra, versão, vigência, consumidor específico opcional, alvo (ATRIBUTO_PESSOA, REGISTRO ou POSSIBILIDADE), fundamento legal, justificativa e ato_referencia do processo/ato institucional. O alvo é validado antes de uma regra tornar-se ATIVA, evitando exceção inválida que falhe aberta por erro de código. O conteúdo de uma versão é imutável; mudança material exige nova versão. Ausência de regra ATIVA aplicável significa permitido pela projeção municipal padrão. A restrição pode reduzir o que é retornado, nunca criar campo, scope ou permissão inexistente. Na migração v3.46 → v3.47, regras antes condicionadas a finalidade são preservadas como exceções negativas sem essa condição, evitando abertura silenciosa de acesso.

10.6.2. Identificação opcional do agente pela finalística. O sistema consumidor pode enviar X-Jornada-Agente-CPF. A Jornada não define como o Gestor autentica seus agentes, não exige gov.br/AD e não verifica a associação entre o usuário autenticado e o CPF informado; essa responsabilidade permanece integralmente com a Secretaria/Gestor. Quando presente, o CPF deve ser válido. A API remove o header antes de prosseguir, calcula HMAC-SHA-256 determinístico com chave secreta e versão da instalação e persiste apenas agente_cpf_hash BINARY(32) e agente_hash_versao em controle.api_evento. Chamadas automatizadas podem omitir o campo.

10.7. Scopes mínimos sugeridos

```
jornada.identidade.resolve
jornada.ingestao.pessoas.write
jornada.ingestao.write
jornada.ingestao.status
jornada.pessoas.read
jornada.registros.read
jornada.possibilidades.read
```

Scopes são permissões internas associadas à credencial e não substituem Código + chave ou schema. O consumidor precisa simultaneamente de credencial válida, scope e contrato/recurso autorizado. O código apresentado nunca é aceito como parâmetro livre para ampliar escopo.

10.8. Logs de API

Logs operacionais registram rota template, método, cliente, Gestor, correlation id, status HTTP, duração e volume, sem corpo integral, CPF do munícipe, nome, tokens ou segredos. A trilha restrita controle.api_evento registra também recurso lógico, UUID-alvo quando único e, quando a finalística o informar, somente o HMAC versionado do CPF do agente. Consultas em lote registram todos os UUIDs em controle.api_evento_pessoa. O CPF do agente em claro é removido do header antes de o restante do pipeline executar e não integra logs, BI ou mensagens de erro.

11. Camada 4 — Referência Territorial da Pessoa

Referência Territorial da Pessoa é o vínculo territorial temporal utilizado para análise e cobertura de política pública. Não é sinônimo de domicílio civil nem de endereço cadastral de residência e não recria a antiga entidade autônoma Território de Referência. Distrito é a unidade territorial; Subprefeitura é o órgão que administra um conjunto de Distritos. Tanto o vínculo da Pessoa quanto a hierarquia Distrito → Subprefeitura podem mudar no tempo e devem ser historicamente preservados.

Regra de visualização territorial. Toda visualização, agregação ou mapa da Jornada deve usar a Referência Territorial selecionada e seu snapshot de Distrito/Subprefeitura, nunca ENDERECO_RESIDENCIAL diretamente. Quando a referência selecionada possuir endereço postal, esse endereço é o Endereço de Referência daquela observação. Quando a referência for exclusivamente territorial, a visualização usa Distrito/Subprefeitura sem inventar CEP, logradouro ou número. O endereço cadastral de residência só influencia a visualização depois de materializado como referência DOMICILIAR de fallback.

A natureza da referência é domínio fechado: DOMICILIAR, ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL ou REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA. DOMICILIAR pode ser formada a partir de ENDERECO_RESIDENCIAL. ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL exige declaração explícita da fonte de que o endereço institucional é a referência da Pessoa naquele período. REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA admite Distrito/Subprefeitura declarados mesmo sem CEP, logradouro ou número.

```
Gestor declara REFERENCIA_TERRITORIAL
↓
natureza = DOMICILIAR | ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL | REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA
↓
situacaoGeografia explicita
├─ RESOLVIDA → Gestor fornece Distrito/Subprefeitura + referenciaMalha → preservar ORIGEM
└─ FORA_MUNICIPIO | SEM_ENDERECO_APTO | NAO_RESOLVIDA_ORIGEM → geografia nula e motivo preservado
↓
Jornada valida e persiste; não existe chamada Pessoa-a-Pessoa à PRODAM na Fase 1
```

Regras:

- é proibida inferência silenciosa: a Jornada nunca transforma automaticamente unidade de serviço, local de atendimento, UBS, CRAS, Centro POP, equipamento, abrigo ou outro endereço institucional em referência territorial apenas porque é o único local disponível. A fonte autorizada pode declarar explicitamente uma referência institucional ou territorial; a plataforma apenas preserva/processa essa declaração;
- natureza_referencia_territorial e origem_geografia são dimensões independentes. A natureza é declarada pela fonte; na Fase 1 novas classificações Distrito/Subprefeitura são fornecidas pelo Gestor e persistidas como ORIGEM. ENRIQUECIMENTO_PRODAM pode existir apenas como valor histórico de upgrade e não é produzido pelo fluxo v3.39;
- a classificação é snapshot da observação exata selecionada como Referência Territorial. O snapshot é persistido em silver_referencia_territorial_observacao como fonte geográfica única; a antiga persistência paralela de geografia residencial foi removida na v3.33 após migração idempotente. Mudança posterior de endereço, vínculo territorial ou hierarquia Distrito → Subprefeitura não reclassifica retroativamente fatos históricos. Referência territorial declarada diretamente pode existir sem endereço postal, evitando inventar logradouro para população em situação de rua ou outros casos sem domicílio convencional;
- ausência de territorialização resolvida não dispara chamada externa: o Gestor deve qualificar situacaoGeografia. NAO_RESOLVIDA_ORIGEM, SEM_ENDERECO_APTO e FORA_MUNICIPIO são mensurados explicitamente; a Jornada não tenta completar esses dados Pessoa-a-Pessoa;
- na materialização factual, a nomenclatura normativa é distrito_referencia_id, subprefeitura_referencia_id e geografia_referencia_observacao_id (ou equivalentes físicos), preservando no fato a referência exata usada

naquele processamento. Até a migração física da Solution v3.27, os nomes residenciais existentes são legado de implementação e não autorizam reinterpretar local do fato/serviço como referência da Pessoa;

- versões observadas de Distrito/Subprefeitura são identidades de referência para preservar histórico; sua ordem de ingestão não é tratada como vigência jurídica oficial da malha;
- o BI deve permitir filtro/segmentação por Natureza da Referência Territorial e por Distrito/Subprefeitura, distinguindo população domiciliada, acolhida e com referência territorial declarada. Mapas e recortes territoriais consomem somente a geografia da referência selecionada; o endereço cadastral de residência não é dimensão direta de visualização. Não existe tabela/página autônoma de Território de Referência nem endpoint geográfico ou API da Jornada para descobrir Serviços por Distrito/Subprefeitura.
- o BI mantém filtros e agregações por Distrito/Subprefeitura a partir dos snapshots persistidos. Não existe, por consequência, necessidade de tabela/página autônoma de Território de Referência nem API de Serviços por território.

Regra de agregação mínima. Visualizações geográficas operam sobre dados agregados. Nenhuma camada de mapa exibe pessoa identificável. Recortes abaixo do mínimo definido pela governança são suprimidos.

12. Camada 5 — Business Intelligence e serviços de consulta

O Power BI consome exclusivamente views estáveis do schema serving. Consultas individualizadas, quando necessárias ao atendimento, são implementadas pelos sistemas finalísticos e consomem exclusivamente as APIs autorizadas da Jornada conforme Policy Engine. Não existe aplicação individual central da Jornada na Fase 1.

12.1. Dimensões transversais

Sempre que semanticamente aplicável, os dashboards devem oferecer **Gestor, tempo, Tipo de Benefício/Serviço, Subprefeitura e Distrito** como filtro e/ou agregação.

Referência territorial é opcional no dado, mas sua ausência deve permanecer explícita como SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL, sem alterar silenciosamente denominadores. Quando disponível, os dashboards devem permitir segmentação por NATUREZA_REFERENCIA_TERRITORIAL além de Distrito/Subprefeitura.

12.2. Consulta individual nos sistemas finalísticos

Quando um sistema finalístico optar por apresentar informações da Jornada durante o atendimento, sua interface deve separar claramente:

1. Registros conhecidos — fatos já observados na Jornada: Benefícios Concedidos, Serviços Prestados e outras atividades vinculadas ao PESSOA_UUID;
2. Possibilidades compatíveis — oportunidades derivadas pelo PossibilityEvaluator, sempre acompanhadas da ressalva de análise pelo Gestor responsável e sem alterar automaticamente a base setorial.

A interface finalística nunca deve misturar uma possibilidade com um registro factual. A Jornada fornece os serviços separadamente; composição, experiência de atendimento e persistência do ato permanecem no sistema do Gestor.

Indisponibilidade das consultas da Jornada não deve impedir o registro do atendimento no sistema finalístico quando o procedimento setorial puder prosseguir. A publicação à Jornada pode ser retomada por outbox/retry idempotente após a recuperação do serviço.

12.3. Formulação de elegibilidade

É vedado exibir “tem direito”, “benefício garantido”, “elegível definitivamente” ou equivalente com base apenas na Jornada. A formulação padrão é:

Benefícios e serviços compatíveis com o perfil disponível, sujeitos à análise do Gestor responsável.

12.4. Projeção integrada de Registros

gold.v_registros_jornada une gold.beneficio_concedido e gold.servico_prestado por PESSOA_UUID e compõe o Histórico da Jornada. serving.v_registros_pessoa é a projeção comum; detalhes especializados vêm de serving.v_beneficios_concedidos_pessoa e serving.v_servicos_prestados_pessoa. Benefício Concedido preserva data_inicio_concessao, data_fim_concessao, data_evento_concessao, valor_concedido, quantidade e unidade_medida. Serviço preserva data_hora_servico, unidade_servico, situação e demais atributos contratados. regime_vigencia e a janela permitida pertencem à versão do Tipo, não ao payload do cidadão.

O campo **natureza** identifica **BENEFICIO** ou **SERVICO**. Novas naturezas somente entram por versão formal do contrato.

12.5. Projeção de Possibilidades

serving.v_possibilidades_compativeis contém somente avaliações vigentes **COMPATIVEL**, incluindo UUID, Natureza, Tipo, Gestor, versão da implementação, data de avaliação, validade e motivo explicável.

Possibilidades expiradas ou calculadas com versão superada devem ser recalculadas ou retiradas da view vigente.

12.6. Dashboards básicos obrigatórios

12.6.1. Visão Geral

Resumo executivo de Gestores integrados, Pessoas alcançadas, Tipos de Benefício/Serviço, cobertura de identidade, saúde de ingestão, qualidade e alertas prioritários.

12.6.2. Ingestão e Atualidade

Filtros: Gestor, Natureza, Tipo, período e status. Indicadores: Entregas recebidas/completas/incompletas/rejeitadas, lotes recebidos/total, idade do dado, tempo de processamento e cobertura geográfica dos dados processados.

12.6.2.1. Qualidade dos Pacotes

Visão baseada em `serving.v_bi_qualidade_envios`, com filtros por Secretaria/Gestor, Sistema de Origem, Natureza/Tipo e período. Indicadores mínimos: Entregas recebidas/processadas/com falha, bytes, Pessoas e Registros recebidos, zero fatos no período, inclusões, novas versões, retransmissões idênticas e taxa de retransmissão. O objetivo é distinguir problema de contrato/processamento de simples redundância de envio e permitir comparar a qualidade operacional entre origens.

12.6.3. API de Ingestão

Indicadores por Gestor/rota/período: requisições, 2xx/4xx/5xx, erros, latência média/p95, bytes recebidos, conflitos de idempotência, rate limiting de borda e pós-autenticação, recurso e última atividade. Volumes anômalos devem ser acompanhados por Gestor, credencial e classe de endpoint, com limiares operacionais calibrados em HML. `serving.v_bi_api` não expõe `PESSOA_UUID`, `HMAC` do agente, `credencial_id` nem `api_evento_id`; investigação individual utiliza a camada controle sob acesso restrito.

12.6.4. Processamento

Fila de lotes **RECEBIDO/PROCESSANDO**, idade do mais antigo, duração por estágio, rejeições/quarentena e progresso da Entrega Lógica. O processamento inicial sequencial deve ser visível operacionalmente.

12.6.5. Qualidade da Pessoa

Completeness/validade dos quatro atributos, CPF ausente por motivo, cobertura de Referência Territorial, distribuição por Natureza da Referência, profiling e principais ocorrências por Gestor/Tipo/tempo/Subprefeitura/Distrito quando disponíveis.

12.6.6. Linkage e Convergência

Cobertura de `PESSOA_UUID`, percentual de resolução determinística por CPF, pendências `PENDENTE_PROBABILISTICO`, percentual resolvido pelo linkage probabilístico, `NAO_RESOLVIDO`, `CONFLITO`, distribuição de scores, `T_LINKAGE` e versão do modelo `ATIVO`. As métricas determinísticas e probabilísticas devem permanecer visualmente separadas.

12.6.6.1. Qualidade de Identidade por Origem

Visão baseada em `serving.v_bi_qualidade_identidade_origem`, segmentada por Secretaria/Gestor e Sistema de Origem. Deve exibir cobertura de CPF sem expor o valor, cobertura `UUID`, conflitos, CPF ausente por motivo, nascimento em 01/01 como sinal de qualidade, Referência Territorial/geografia quando disponível e taxa `SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO` entre observações encaminhadas ao caminho probabilístico. A métrica orienta a decisão sobre passes adicionais de blocking; a Fase 1 não mascara baixa qualidade de origem com fallback mais tolerante antes de calibração.

12.6.7. Quality Control

Cobertura **IMPLEMENTADO/NAO_IMPLEMENTADO**, **VALIDO/DIVERGENTE/NAO_VERIFICAVEL**, regras mais divergentes, Tipo/versão, Gestor, tempo e geografia.

12.6.7.1. Qualidade por Secretaria e Benefício Concedido

Visão especializada baseada em `serving.v_bi_qualidade_beneficios_concedidos`. Deve permitir comparação Gestor × Benefício e período, mostrando separadamente entrega completa, cobertura territorial, preenchimento conforme tipo_medida, coerência da vigência com regime_vigencia, concessão dentro da janela permitida, cobertura/resultado de QC, versionamento e retificação. Não se adota score sintético único de qualidade.

12.6.7.2. Qualidade por Secretaria e Serviço Prestado

Visão especializada baseada em `serving.v_bi_qualidade_servicos_prestados`. Deve permitir comparação Secretaria/Gestor × Serviço e período. São comuns entrega, Referência Territorial/Natureza da Referência, QC, versionamento e retificação; unidade_servico e situacao são taxas de preenchimento e não devem ser classificadas automaticamente como erro quando opcionais no contrato do Tipo.

12.6.8. Executivo de Benefícios Concedidos

Pessoas distintas, Gestores, Tipos, concessões vigentes/encerradas, sobreposição entre Benefícios/Gestores e alcance geográfico.

12.6.9. Executivo de Serviços Prestados

Pessoas distintas com Serviços, Gestores, Tipos de Serviço, volume de Serviços, distribuição temporal/geográfica, situação e unidades de Serviço. A tela usa `serving.v_bi_servicos_prestados` e não reutiliza métricas monetárias próprias de Benefícios Concedidos.

12.6.10. Atraso de Recebimento

Painel transversal de Benefícios e Serviços baseado em `serving.v_bi_atrasos`. Indicadores mínimos: Registros monitorados, Registros em atraso, percentual em atraso, percentual no prazo, atraso médio, p95 e atraso máximo. Filtros: Natureza, Gestor, Tipo, período de recebimento, Subprefeitura/Distrito quando disponíveis e situação do atraso. `recebido_em` é o instante oficial UTC gerado pelo servidor da API; `data_recebimento_sla` é sua data civil no fuso institucional de São Paulo.

A classificação é derivada da versão do Tipo. `dias_para_recebimento` = diferença em dias corridos entre o marco configurado e `data_recebimento_sla`; não se deve converter diretamente `recebido_em` UTC para DATE. `dias_atraso` = $\max(\text{dias_para_recebimento} - \text{prazo_recebimento_dias}, 0)$. Faixas recomendadas: NO_PRAZO, 1-3_DIAS, 4-7_DIAS, 8-30_DIAS e 31+_DIAS, mantendo SEM_MARCO e DATA_FUTURA visíveis separadamente.

Para evitar falsos alarmes, o dashboard interpreta datas de Benefício segundo o contrato versionado. `data_fim_concessao` ausente é coerente para PRAZO_INDETERMINADO e divergente para PRAZO_DETERMINADO; `data_inicio_concessao` fora da janela permitida é sinalizada. O SLA continua usando `marco_atraso_codigo` explícito, sem inferir um marco apenas pela presença de uma data.

12.6.11. Monetário

Somente registros com `valor_concedido`. Exibe soma, média, mediana e distribuição por Gestor/Tipo/tempo/geografia quando disponível. A própria tela deve declarar que se trata de valor da concessão informado pelo Gestor, não de pagamento ou despesa orçamentária:

Soma dos valores declarados das concessões. Não representa pagamento ocorrido, despesa orçamentária ou desembolso.

`valor_concedido` nunca é somado a quantidade nem interpretado como valor pago/recebido.

12.6.12. Registros

Quantidade de Registros e Pessoas com Registros, distribuição por Natureza, Tipo, Gestor, tempo e geografia quando disponível; inclui análise específica de Serviços Prestados e Benefícios Concedidos conhecidos.

12.6.13. Possibilidades Compatíveis

Quantidade de Pessoas com Possibilidades, Tipos mais frequentemente compatíveis, distribuição por Gestor/Natureza/geografia quando disponível, idade/validade das avaliações e cobertura de avaliadores implementados. O painel deve declarar que possibilidade não é registro nem direito.

12.6.14. Pendências de Identidade

Estoque de CPF ausente, PENDENTE_PROBABILISTICO, NAO_RESOLVIDO e CONFLITO, com prioridade, motivo, Gestor, idade da pendência, P50/P95 e faixas de envelhecimento. Não apresenta candidatos probabilísticos para seleção humana.

12.6.15. Catálogo

Consulta somente leitura de Tipos, versões, vigências, contratos, `tipo_medida`, `regime_vigencia`, janela permitida de concessão, configuração de SLA de recebimento, QC e status de avaliadores de Possibilidades. A Fase 1 não exige CRUD administrativo; a fonte autoral é `configuration-as-code`/processo de governança.

12.7. Fonte Power BI

O fonte do Power BI da Fase 1 fica em ``bi`. `bi/Jornada.pbip`` aponta para ``bi/Jornada.Report`` e ``bi/Jornada.SemanticModel``. O modelo consome as views `serving.v_bi_*` e utiliza `database/Jornada_Seed_Dev.sql` como massa sintética. Em HML, `servidor/banco/credencial` são parametrizados sem alterar métricas e telas.

`serving.v_bi_registro_versoes` é view de apoio/auditoria para consulta técnica do histórico lógico e não integra, por padrão, o modelo semântico Power BI. Sua ausência do TMDL é intencional para evitar cardinalidade/volume sem necessidade de painel.

12.8. Validação independente evolutiva

Permanece possível adicionar, fora do fluxo decisório oficial, módulo independente de IA/challenger para comparar linkage, regras declaradas, implementações QC/Possibilidade e resultados. A indisponibilidade desse módulo não pode interromper a Jornada.

13. Segurança

13.1. Princípios

A Fase 1 adota autenticação máquina-a-máquina por código + chave de acesso, segregação por Gestor/Tipo autorizado, menor privilégio, TLS, auditoria, gestão externa de segredos e minimização de dados. O Código do Gestor e a chave do Gestor são obrigatórios nos endpoints funcionais padrão. A consulta cadastral de Pessoa

admite também Código do Tipo de Benefício + chave específica do Benefício ou Código do Tipo de Serviço + chave específica do Serviço.

A identidade do Gestor deve ser derivada do cliente autenticado. Nenhuma rota de escrita deve confiar em código de Gestor informado livremente pelo chamador.

13.2. Chaves, credenciais e certificados mínimos

Ativo	Uso	Regra
Código do Gestor	Identificação institucional do consumidor padrão da API	Valor público; deve mapear para controle.credencial_api e nunca autoriza sem a chave correspondente.
Chave de acesso do Gestor	Autenticação máquina-a-máquina dos endpoints do Gestor	Segredo fora de Git, payload, URL, log e banco funcional; rotação sem recompilação.
Código do Tipo de Benefício + chave do Benefício	Sobrecarga autorizada da consulta cadastral de Pessoa	Credencial própria do Benefício, vinculada ao Gestor responsável e ao pessoa.schema.json da versão autorizada.
Certificado TLS da API	HTTPS	Gerido pela infraestrutura de HML.
Credencial SQL da API	Recepção/consultas	Menor privilégio sobre controle/ingestão/bronze e views autorizadas.
Credencial SQL do Processor	Pipeline	Permissões apenas nos schemas necessários a processamento/materialização.
Credencial SQL do Parameters Worker	Frequências/linkage	Escrita limitada às estruturas de modelos/parâmetros e leitura das referências necessárias.
Territorialização de origem por Gestor Na Fase 1 não há credencial geográfica da Jornada; quando RESOLVIDA, a origem fornece Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha.	CEP/endereço → Distrito/Subprefeitura	Secret externo; acesso somente pelo Processor.
Credencial de fonte setorial para Parameters Worker	Não aplicável	O Parameters Worker lê somente gold.pessoa; não possui credencial especial de qualquer Gestor.
Credencial Power BI/Gateway	Views serving.v_bi_*	Somente leitura.
Código do Tipo de Serviço + chave do Serviço	Sobrecarga autorizada da consulta cadastral de Pessoa	Credencial própria do Serviço, vinculada ao Gestor responsável e ao pessoa.schema.json da versão autorizada.
Credencial SQL do Linkage Runner	Execução de scores / runs	Leitura de Silver/Gold e modelo versionado; escrita em linkage_run/linkage_resultado; sem escrita direta em Gold e sem secret funcional.
Scope/recurso autorizado da credencial	Controle técnico das operações da Jornada	Scopes e, para credenciais de Tipo, código do próprio recurso/schema; não existe X-Jornada-Finalidade ou allowlist de motivos declarados.
Credencial do armazenamento Bronze da API/Processor	Leitura/gravação dos objetos ZIP imutáveis	Segredo/identidade fora do Git; mínimo privilégio na raiz/prefixo Bronze; sem URL pública; API grava e lê quando necessário, Processor lê; objeto_chave não é token de autorização.

A implementação concreta da chave pode usar API key corporativa, HMAC, certificado ou outro mecanismo aprovado pela infraestrutura da PRODAM, desde que preserve a semântica normativa Código + chave, rotação, revogação e validação forte máquina-a-máquina. O material secreto permanece fora do repositório e do banco funcional.

13.3. Scopes e segregação

Perfis mínimos de permissão são vinculados às credenciais e podem ser expressos por scopes internos. Código e chave identificam o contexto; scope e recurso determinam o que esse contexto pode fazer. Credenciais de Benefício e de Serviço não herdam automaticamente todas as permissões do Gestor responsável.

```
jornada.identidade.resolve
jornada.ingestao.pessoas.write
jornada.ingestao.write
jornada.ingestao.status
jornada.pessoas.read
jornada.registros.read
jornada.possibilidades.read
```

Scopes são associados ao cliente técnico e complementados pela fronteira de recurso e pelos contratos de dados autorizados.

13.4. Gestão de secrets

Arquivos versionados armazenam somente referências, por exemplo:

```
{
  "sql": "secretRef:JORNADA_SQL_API",
  "gestorKeys": "secretRef:JORNADA_GESTOR_KEYS",
  "beneficioKeys": "secretRef:JORNADA_BENEFICIO_KEYS",
  "servicoKeys": "secretRef:JORNADA_SERVICO_KEYS"
}
```

Segredos reais de HML/Produção não podem existir em arquivos versionados do repositório, T-SQL, PBIP/TMDL/PBIR, documentação ou logs. Rotação deve ser possível sem recompilação.

As chaves de acesso dos Gestores, Benefícios e Serviços devem ser resolvidas pelo mecanismo corporativo de secrets ou por material de validação seguro; a aplicação nunca persiste a chave em claro. Deve existir rotação independente por credencial, bloqueio/revogação e trilha de auditoria da troca de versão da chave.

13.4.1. Chaves locais para desenvolvimento e testes

A Solution não inclui gerador de chaves. Para Development, o pacote traz config/security/test-access-keys.json com credenciais sintéticas pré-geradas para os Gestores e Tipos de exemplo. Emissão e rotação de credenciais reais pertencem ao mecanismo corporativo de secrets/identidade, não à Jornada.Api.

Jornada.Api registra DevelopmentAccessContextResolver somente quando ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development. Fora desse ambiente, o resolver das chaves de teste não é registrado e a API permanece deny-by-default até a integração corporativa. Portanto, test-access-keys.json é conveniência local e não pode ser reutilizado em HML ou Produção.

As credenciais geradas preservam a mesma semântica normativa da API: Código do Gestor + chave, Código do Tipo de Benefício + chave e Código do Tipo de Serviço + chave. O utilitário não cria chaves produtivas, não grava secrets no banco funcional e não constitui mecanismo de autenticação homologado.

13.5. Logs e dados pessoais

Logs operacionais não registram payload integral, CPF, nome, nome da mãe, token ou segredo. Para a API, registrar rota template e correlation id, evitando transformar observabilidade em réplica de dados pessoais.

13.6. Segurança da API

Além de autenticação/autorização:

- limite de tamanho de corpo e de quantidade de objetos;
- rate limit bruto por IP na borda e limite por CredentialId autenticado/classe de endpoint;
- **Idempotency-Key** para escrita;
- validação de **Content-Type**;
- timeouts e limites de conexão;
- proteção contra enumeração abusiva de UUIDs e resolução;
- ausência de candidatos probabilísticos nas respostas;
- auditoria individualizada por credencial/Gestor/rota/recurso e UUID(s) alvo, sem depender de motivo declarado pelo consumidor.

14. Proteção de dados pessoais

14.1. Papéis

Gestores finalísticos como controladoras dos respectivos dados; PRODAM-SP como operadora; encarregado municipal na supervisão.

14.2. Ativos municipais de referência

A **IDENTITY_MAP**, a Gold Pessoas e os registros de evidência são ativos novos de caráter transversal e não pertencem isoladamente a uma único Gestor.

Devem ter definidos formalmente antes da produção:

- controladoria e papéis LGPD;
- finalidade e base legal;
- regime de acesso;
- política de retenção;
- responsabilidades sobre o ato de verificação presencial;
- critérios para promoção de atributos transversais a valor Golden.

A concentração desses ativos exige controles superiores aos de uma base setorial comum, mas não autoriza centralização indiscriminada de dados de política pública.

14.3. Finalidade e necessidade

O compartilhamento entre Gestores não é automaticamente permitido por ser interno à PMSP. Finalidade, necessidade e base legal devem ser estabelecidas por tipo de compartilhamento, conforme os arts. 7º, 11 e 23 a 26 da LGPD, e registradas no ROT.

Merecem análise específica, por envolverem finalidade distinta da originária:

- uso de dado do CadÚnico como fonte de resolução de identidade;
- uso de informação de óbito, originada em vigilância epidemiológica, para verificação de regularidade de benefício.

14.4. Retenção

A trilha ingestao.item_processado possui perfil de crescimento próprio: uma retransmissão idêntica é relevante para observabilidade, mas não cria nova versão Silver/Gold. A v3.38 implementa ingestao.item_processado_resumo, o procedimento ingestao.sp_consolidar_expurgar_item_processado e Jornada.Operations.Maintenance.Worker. A manutenção permanece desabilitada por padrão até a governança aprovar DetailRetentionDays; a consolidação preserva métricas históricas e a última confirmação RETRANSMITIDO por identidade de origem. HML deve medir crescimento, impacto de log/locks e necessidade real de particionamento antes de Produção.

Não se adota retenção indefinida. Retenção indefinida de dado pessoal é incompatível com os arts. 15 e 16 da LGPD.

Elemento	Critério
Lotes na Camada Bronze	Prazo definido pela governança, findo o qual são eliminados
Gold Pessoas corrente e histórico	Enquanto perdurar a finalidade cadastral e conforme política específica de versionamento
Registros de evidência/verificação	Prazo definido pela finalidade, requisitos de auditoria e base legal
Estruturas setoriais derivadas	Enquanto perdurar a finalidade de compartilhamento
Eventos de divergência encerrados	Prazo definido, com preservação de registro agregado
Registros de acesso e auditoria	Cinco anos
Registros de óbito sem correspondência	Descartados ao final do processamento
Gold Registros	Enquanto perdurar a finalidade de compartilhamento dos fatos contratados, com temporalidade e retenção definidas por Natureza/Tipo

14.5. Minimização

Cada tipologia declara o conjunto mínimo de campos necessário à finalidade. Campos não declarados não são cedidos.

14.5.1. CPF na Fase 1

Decisão da Fase 1: não se adota criptografia aplicacional por coluna, tokenização ou ofuscação do CPF nas camadas operacionais que necessitam do identificador para resolução determinística, reconciliação e qualidade. O CPF pode permanecer em claro exclusivamente nas tabelas operacionais restritas previstas pelo DDL e nunca deve ser publicado como coluna/medida no modelo semântico do Power BI, em logs HTTP, em auditoria de acesso ou

em mensagens de erro. A infraestrutura deve manter TLS em trânsito e proteção de banco, disco e backup conforme padrão corporativo. A necessidade de criptografia de coluna/tokenização futura será reavaliada no RIPD e na arquitetura de Produção, sem transformar a Fase 1 em implementação prematura de criptografia que inviabilize indexação e resolução.

14.6. Avaliação de impacto

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais é pré-requisito de entrada em produção, dado o volume e a sensibilidade do tratamento.

O modelo SDLE, referência metodológica adotada, foi igualmente precedido de avaliação de impacto à privacidade.

15. Governança

15.1. Instâncias

O Programa Reencontro coordena o projeto e sua articulação institucional, sem papel operacional na Jornada. A SGM/SPE atua como área requisitante e na governança institucional/contratual; a PRODAM implementa e opera a plataforma; cada Gestor responde por seus dados, regras declaradas, contratos setoriais e decisões administrativas.

15.2. Versionamento

São versionados e auditáveis: contratos cadastrais de Pessoa por Gestor; Tipos de Benefício/Serviço e versões; regime_vigencia/janela permitida de concessão; JSON Schemas; regras_texto; implementações de QC e Possibilidades; normalizações; estatísticas populacionais e modelo probabilístico de linkage; credenciais/autorizações sem material secreto; restrições negativas de projeção; contratos OpenAPI; modelo físico/Serving e fonte PBIP/TMDL/PBIR.

15.3. Benefícios, Serviços, versões e regras declaradas

Cada Tipo possui código estável e versões temporais imutáveis. Uma versão ativa deve possuir contrato Pessoa + Registro válido e QC associado; o QC pode estar **NAO_IMPLEMENTADO**, mas esse estado precisa ser explícito.

Para um Tipo participar da função de Possibilidades, deve existir implementação versionada do avaliador correspondente. Avaliador ausente não autoriza inferência implícita.

O SLA de recebimento é parte da semântica da versão do Tipo. Versão monitorada declara prazo_recebimento_dias e marco_atraso_codigo compatível com o contrato JSON. Para Benefício, usar DATA_EVENTO_CONCESSAO, DATA_INICIO_CONCESSAO ou DATA_FIM_CONCESSAO conforme o fato que realmente dispara a obrigação; os nomes específicos impedem reaproveitamento futuro para pagamento/recebimento. Serviço usa DATA_HORA_SERVICO quando aplicável.

15.4. Política de evolução aditiva

O modelo físico é preferencialmente aditivo. Campos históricos não são removidos/reutilizados com nova semântica. Mudança material de conceito gera novo campo/contrato/versão.

15.5. Catálogo Municipal de Evidências

Mantém regras de comprovação presencial/documental para atributos transversais e correção cadastral, separado de QC e Possibilidades.

15.6. Auditoria

Mudanças de versão, ativação de modelo de linkage, execução de QC, avaliação de Possibilidades, correção/fusão/separação de UUID por correção governada, correção por evidência e acessos individuais devem ser auditáveis. A correção de identidade preserva ato_referencia, justificativa, correlation_id, vínculo anterior, destino e itens append-only; FUSAO_HISTORICA registra também a sucessão UUID absorvido → UUID canônico e as transições/migrações de IDENTITY_MAP. Para acesso individual, a trilha mínima contém credencial, Gestor, rota, recurso, resultado, instante e UUID(s) solicitado/canônico quando aplicável; o agente é registrado por HMAC somente quando declarado pela finalística.

15.7. Catálogo de Atributos Transversais

Define atributos municipais não exclusivos de um Gestor, sua temporalidade, evidências admissíveis, cardinalidade (SINGLE | MULTI), regra de chave de instância e regra de consolidação. TELEFONE_CONTATO usa TELEFONE_BR_CANONICO_V2 e EMAIL_CONTATO usa EMAIL_CANONICO_V2. Para EMAIL_CANONICO_V2, o envelope remove somente SPACE, TAB, CR, LF e NBSP nas extremidades; exige exatamente um @ com parte local e domínio não vazios; converte somente ASCII A–Z para a–z; não executa NFC/NFD e preserva os demais codepoints. Assim, SQL e C# produzem a mesma chave sem depender de collation.

15.8. Configuration as Code

Na Fase 1, contratos e metadados autorais ficam na Solution/repositório versionado, e não dependem de tela CRUD:

```
config/contracts/gestores/<GESTOR>/pessoa/vN/...
config/contracts/registros/<CODIGO>/vN/...
config/catalog/atributos-transversais.json
config/security/test-access-keys.json    # somente Development
config/security/secrets.example.json
```

A tela de Catálogo, se implementada, é prioritariamente de **consulta**. Ativação de nova versão ocorre por processo técnico/governança controlado, com revisão de schema, regras, QC e, quando aplicável, avaliador de Possibilidades.

16. Operação

16.1. Ambientes da Fase 1

A Fase 1 prevê **um único ambiente corporativo central: Homologação (HML)**.

Desenvolvimento e testes correntes são distribuídos nos equipamentos/recursos das equipes, com dados sintéticos, fakes/stubs e SQL Server LocalDB/instância pessoal compatível. Não é requisito criar ambientes corporativos centrais separados de DEV e TEST na Fase 1.

16.2. HML

HML deve disponibilizar:

- hospedagem contínua de Jornada.Api, Jornada.Processor.Worker e Jornada.Operations.Maintenance.Worker, além da execução controlada do Jornada.Linkage.Parameters.Worker e do Jornada.Linkage.Runner pelo scheduler corporativo homologado;
- SQL Server e bancos/schemas definidos pelo DDL;
- endpoint HTTPS e identidade máquina-a-máquina;
- capacidade/ACL do staging efêmero e do storage Bronze compartilhado; homologação dos códigos de Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha produzidos por cada Gestor;
- conectividade normal dos Gestores participantes com Jornada.Api para cargas cadastrais e de fatos, sem canal setorial especial para geração de parâmetros;
- mecanismo corporativo de secrets/certificados;
- logs/métricas/health checks;
- Microsoft Power BI Desktop na versão homologada para abertura/validação/salvamento do PBIP e Power BI Service/Gateway conforme arquitetura corporativa;
- CI/CD ou procedimento repetível de implantação.

16.3. Estados e reproprocessamento

Operação deve distinguir nova Entrega, retry transitório, reproprocessamento interno e retificação do Gestor. Reprocessamento interno não duplica fatos. Retificação é nova chamada, nova Idempotency-Key e novo entrega_id gerado pela API.

16.4. Observabilidade

Monitorar ao menos:

- taxa/latência/erros da API por rota/Gestor;
- tamanho e idade da fila de processamento;
- alertas estruturados do PipelineWatchdog: LINKAGE_RUN_STALE, LINKAGE_MODEL_GENERATION_STALE, PROCESSOR_LEASE_EXPIRED, PROCESSOR_BACKLOG_OLD e INITIAL_LOAD_MODE_STALE; os alertas são somente observacionais e não autorizam ação automática;
- duração por estágio;
- rejeições/quarentena;
- cobertura/erros do serviço geográfico municipal;
- versão e idade do modelo probabilístico ativo; linkage_run_id/tipo/status; duração e contagens por run; cobertura de resolução por CPF, taxa SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO por Gestor/Sistema de Origem e distribuição de indicadores de qualidade que sustentem eventual decisão sobre novos passes de blocking;
- cobertura de QC e Possibilidades;
- tempo de atualização das views de Serving e do Power BI; qualidade das Entregas por Gestor/Sistema/Tipo, incluindo taxa de retransmissão e zero fatos no período.

16.5. Continuidade e degradação

Indisponibilidade do gerador de parâmetros não bloqueia registros com CPF válido nem o caminho determinístico do Processor. Registros sem CPF permanecem pendentes até uma execução do Jornada.Linkage.Runner. O

Runner pode usar versão ATIVA ou versão validada explicitamente selecionada conforme procedimento; indisponibilidade momentânea do Parameters Worker não impede uso de uma versão já persistida. Indisponibilidade do Runner não bloqueia API, ingestão ou resolução por CPF. Indisponibilidade do Power BI não bloqueia APIs nem processamento.

16.6. Scheduler corporativo e runbook

A Fase 1 não implementa scheduler próprio nem coordenador executável. A PRODAM deve usar o mecanismo corporativo homologado para recorrência/encadeamento de GENERATE_DRAFT, VALIDATE, ACTIVATE, Linkage Runner e verificações run-once. Cada job registra comando/argumentos, início/fim, exit code, logs, identidade técnica do disparo, retry limitado e regra para não sobrepor ocorrências do mesmo job. O procedimento normativo operacional está em Solution/docs/Runbook_Operacao.md.

Falha do scheduler não altera os invariantes de consistência da aplicação: cada worker continua adquirindo seus próprios locks e leases. A recuperação de incidente pode executar componentes run-once manualmente conforme o mesmo runbook.

17. Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Todo código C# da Fase 1 deve compilar para net8.0 com C# 12 definido centralmente.
RNF02	SQL Server é a única tecnologia relacional normativa da Fase 1.
RNF03	A API deve suportar payloads de até 10.000 Pessoas e 10.000 Registros por lote, com limite físico de corpo configurável.
RNF04	Escrita deve ser idempotente por cliente + Idempotency-Key.
RNF05	PESSOA_UUID usa UNIQUEIDENTIFIER aleatório, sem derivação de CPF.
RNF06	O Processor deve ser reiniciável sem duplicar materializações.
RNF07	Falha de enriquecimento geográfico não bloqueia Pessoa/Registro; ausência é reproprocessável.
RNF08	Logs não podem conter payload integral nem identificadores civis desnecessários.
RNF09	HML deve possuir health check/heartbeat para componentes residentes e telemetria/status de execução para o Jornada.Linkage.Runner run-once.
RNF10	Views serving.v_bi_* são contratos estáveis com a equipe Power BI.
RNF11	O PBIP deve abrir usando parâmetros de servidor/banco, sem credenciais versionadas.
RNF12	Testes de integração devem exercitar o DDL/seed reais de SQL Server.
RNF13	Mudança incompatível de JSON Schema, API ou view Serving exige versionamento formal.
RNF14	A consulta de Registros e a de Possibilidades devem permanecer semanticamente e fisicamente distinguíveis.
RNF15	O Parameters Worker deve processar corpus populacional em streaming/agregação sem requerer carregamento integral em memória.
RNF16	Um modelo de linkage novo só pode substituir o ativo por transição de estado auditável.
RNF17	Autenticação e secrets devem ser substituíveis por configuração de HML sem recompilar aplicações.
RNF18	A Solution não deve depender de componente histórico não incluído em Jornada.sln.
RNF19	O projeto deve permitir paralelização das frentes por contratos definidos no primeiro mês.
RNF20	A latência/SLA definitivo de Produção fica fora da Fase 1; HML deve medir p50/p95 e vazão para subsidiar dimensionamento.
RNF21	Cada linkage_run deve capturar uma única versão

ID	Requisito
	imutável do modelo antes do primeiro score; nenhum run pode misturar modelo_id/modelo-versao.
RNF22	Resultados probabilísticos históricos são append-only; para escala municipal não se persistem todos os candidatos comparados, apenas os dois melhores e a decisão por observação/run.
RNF23	O linkage probabilístico deve ser executado em Jornada.Linkage.Runner independente, run-once e escalável, com modelo e parâmetros de execução congelados no linkage_run.
RNF24	A visibilidade dos resultados de um linkage_run deve ser logicamente atômica: lotes podem ser persistidos em transações independentes, mas somente status PUBLICADO alimenta identidade.v_vinculo_corrente.
RNF25	Nenhum bloco de candidatos pode ser truncado silenciosamente; exceder o limite operacional deve falhar o run e exigir revisão explícita do blocking/configuração.
RNF26	GENERATE_DRAFT do Parameters Worker e o Linkage Runner devem executar sob janela exclusiva do corpus integrado obtida pelo gate serial da Fase 1. A API/Bronze permanece disponível; o Processor termina o lote corrente e não inicia outro até a liberação. Não há requisito de SNAPSHOT isolation nem de ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION.
RNF27	A geração de parâmetros não pode exigir carregamento integral da Gold em memória nem persistir frequências de alta cardinalidade por modelo no baseline; profiling de escala deve ocorrer no SQL Server e m/u por amostras limitadas.
RNF28	Recebimento e jobs analíticos podem coexistir: commits da API continuam em Ingestão/Bronze, enquanto a materialização Silver/Gold/identidade é serializada. Parameters GENERATE_DRAFT e Runner declaram intenção exclusiva antes de aguardar o lote corrente do Processor drenar, impedindo starvation por novos lotes. Os comandos SQL críticos devem possuir timeout finito e a HML deve calibrar tempo de drenagem, duração dos jobs e backlog operacional.
RNF29	Endpoints de identidade, Pessoa, Registros e Possibilidades devem autorizar pela credencial, scope e recurso antes da leitura funcional; nenhuma credencial autorizada depende de vínculo prévio da Pessoa. Cardinalidade é propriedade do endpoint e rate limits pós-autenticação usam CredentialId + classe de endpoint.
RNF30	Todo acesso individual deve gerar trilha auditável com credencial/Gestor/rota/recurso e UUID-alvo; consultas em lote devem registrar todos os UUIDs do evento sem persistir CPF, nome, payload, access key ou finalidade declarada.
RNF31	A aplicação não deve confiar diretamente em X-Forwarded-For. Forwarded Headers só pode ser habilitado com proxies explicitamente confiáveis por ambiente; sem lista de proxies, o middleware permanece desabilitado e o rate limit usa o endereço observado na conexão.
RNF32	Os bytes do ZIP Bronze não devem ser persistidos em VARBINARY(MAX) no banco funcional. Devem residir em armazenamento externo durável por chave lógica content-addressed derivada do SHA-256, com escrita

ID	Requisito
	idempotente objeto-antes-da-linha e chave relativa independente da raiz física.
RNF33	A Bronze externa deve falhar fechada quanto à integridade e ao ciclo de vida: objeto canônico existente é revalidado por SHA-256; falha temporária/corrupção na recepção retorna HTTP 503 com Retry-After; GC/expurgo físico só ocorre sob coordenação exclusiva por objeto após confirmação de zero referências e carência; todo objeto referenciado por backup SQL restaurável deve permanecer recuperável. Geradores homologados devem possuir perfil de ZIP determinístico para deduplicação de reenvios integrais inalterados.

18. Fase 1 de desenvolvimento — seis meses e execução paralela

18.1. Gate inicial de contratos

Para permitir trabalho realmente paralelo, até o final das primeiras semanas devem estar estabilizados, ao menos em versão **v1**:

- `database/Jornada_Fase1.sql` com schemas/tabelas/views contratuais;
- `database/Jornada_Seed_Dev.sql` com massa sintética determinística;
- JSON Schemas cadastrais de Pessoa dos primeiros Gestores e JSON Schemas dos primeiros Tipos de Benefício/Serviço;
- contrato OpenAPI e DTOs de resolução, ingestão ZIP v2 em envelope único, status, consulta cadastral por UUID, Registros e Possibilidades;
- interfaces `IAccessContextResolver`, `IPolicyEngine`, `IContractResolver`, `IPersonProjectionService`, `QC` e `IPossibilityEvaluator`;
- estados de Entrega/Lote/Processamento;
- views `serving.v_bi_*` e dicionário de métricas;
- parâmetros do PBIP para banco local/HML;
- modelo de Código do Gestor + chave, Código do Tipo de Benefício + chave e Código do Tipo de Serviço + chave, scopes/recursos, rotação e secrets;
 - ownership de diretórios e contratos compartilhados para permitir paralelização sem sobreposição.

Depois desse gate, alterações incompatíveis exigem versionamento e comunicação formal entre as frentes.

18.2. Frentes paralelas

O princípio de execução é explícito: BI não espera C# terminar; C# não espera BI; infraestrutura não espera a aplicação completa; banco não espera cargas reais. Com contratos estabilizados e ownership por diretório, até oito frentes técnicas podem trabalhar simultaneamente sem editar o módulo das demais, usando PR/revisão apenas para interfaces compartilhadas.

Frente	Trabalho principal
Arquitetura / Contracts	Ownership de <code>src/Jornada.Contracts/</code> e <code>config/contracts/</code> : DTOs, interfaces públicas, JSON Schemas, contratos de Pessoa/Benefício/Serviço e gates de versionamento. Coordena mudanças em fronteiras compartilhadas.
C# — API	Ownership de <code>src/Jornada.Api/</code> : autenticação/autorização, resolução CPF → UUID, endpoints de ingestão/consulta, projeção por schema, idempotência e telemetria HTTP.
C# — Processor	Ownership de <code>src/Jornada.Processor.Worker/</code> : Bronze → Silver → Gold/Serving, qualidade, geografia, resolução determinística por CPF, QC e Possibilidades. Não executa score probabilístico massivo.

Frente	Trabalho principal
C# / Dados — Linkage	Ownership de src/Jornada.Linkage.Parameters.Worker/ e src/Jornada.Linkage.Runner/: treinamento m/u versionado, prior/thresholds, capturas/amostras, blocking/scoring, universo por linkage_run_item, replay e publicação atômica.
Banco / Dados	Ownership de database/: DDL, constraints, índices, seed, views Serving, performance, estratégias de escala, suporte aos application locks do gate serial e apoio aos testes de integração.
Power BI	Ownership de bi/: Jornada.pbip, TMDL, PBIR, medidas, páginas e documentação das métricas sobre serving.v_bi_*
Infraestrutura / Segurança	Ownership de config/security/ e HML: identidade máquina-a-máquina, secrets/certificados, TLS, SQL Server, CI/CD, observabilidade, scheduler dos executáveis run-once e configuração operacional, incluindo calibração do gate serial, tempo de drenagem do lote, timeouts SQL e backlog do Processor.
Testes / Qualidade	Ownership de tests/: NUnit Unit/Integration, regressão de contratos, segurança, falhas, DDL/seed, linkage/modelos, critérios de aceite e evidências de homologação.

Fronteiras compartilhadas. Jornada.sln, Directory.Build.props, DTOs/interfaces públicos, DDL contratual e views serving.v_bi_* não possuem edição cruzada informal: qualquer alteração passa por PR/revisão do owner da fronteira e comunicação às frentes consumidoras. Documentação e runbook são responsabilidade distribuída dos respectivos owners e não constituem uma nona frente técnica.

18.3. Cronograma indicativo

Mês	C# / Dados	Banco	BI	Infra/Security
1	Solution, Contracts, API/Workers skeleton, testes e stubs	DDL v1, seed e views Serving	PBIP/TMDL/PBIR ligado ao seed	HML base, SQL, endpoint, identidade e secrets
2	Ingestão API, estado de Entrega/Lote, Processor base	constraints/índices e qualidade base	Ingestão, API e Qualidade	autenticação, TLS, logs e conectividade PRODAM
3	normalização, resolução CPF/IDENTITY_MAP, territorialização de origem validada pelo Processor, Parameters Worker: gate serial do corpus, estatísticas SQL e amostras m/u ancoradas	identidade, índices CPF, estruturas de modelo/parâmetros e tuning inicial	Linkage, Processamento e QC	monitoramento e conectividade HML; cada Gestor usa Jornada.Api com seu próprio código, chave e contratos
4	score probabilístico sob demanda, QC, Gold/Serving, GET Registros	m/u condicionado ao blocking, T_LINKAGE, margem, identidade.linkage_run/linkage_resultado, índices e views de observabilidade	Executivo, Monetário e Registros	hardening e testes de carga

Mês	C# / Dados	Banco	BI	Infra/Security
5	Possibilidades, policy/authorization, integrações reais HML	validação/ativação do modelo probabilístico, calibração com dados HML e performance	Possibilidades e refinamentos	homologação integrada e segurança
6	correções, replay, auditoria e hardening	performance/restore/reprocessamento	acabamento, validação funcional	aceite HML, runbook e evidências operacionais

18.4. Critérios de aceite técnico da Fase 1

A HML deve demonstrar ponta a ponta:

- autenticação obrigatória por Código do Gestor + chave e resolução de identidade sem criação de UUID pela consulta;
- ingestão ZIP em endpoint único e envelope v2 uniforme: Pessoas sempre validadas pelo schema do Gestor e Registros, quando presentes, pelo schema do respectivo Benefício/Serviço;
- Processamento Bronze → Prata → Gold/Serving;
- tratamento de Referência Territorial com natureza classificada, regra anti-inferência e territorialização fornecida pelo Gestor, com situação Geografia explícita, referência Malha em RESOLVIDA e preservação histórica do snapshot;
- bootstrap da Gold na primeira ingestão elegível de algum Gestor por CPF válido, sem modelo probabilístico prévio; geração GERANDO → RASCUNHO apenas com amostra mínima de pares independentes inter-Gestores CPF-anchor, u condicionado ao blocking, corpus serial e imóvel durante GENERATE_DRAFT, estatísticas agregadas, prior de referência + prior operacional por tamanho do bloco, T_LINKAGE e margem de conflito;
- execução do Jornada.Linkage.Runner sobre registros sem CPF, sob demanda ou por scheduler, com modo/escopo/batch/paralelismo parametrizados, modelo_id/modelo_versao congelados por linkage_run_id, high-watermark e universo exato materializado em linkage_run_item durante janela exclusiva do corpus; blocking por nascimento exato, score [0,1], T_LINKAGE e margem; resultado append-only; métrica SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO; publicação logicamente atômica por status PUBLICADO; runs falhos/cancelados invisíveis ao vínculo corrente;
- QC específico e seus estados de cobertura;
- consulta de Pessoa por UUID individual e por conjunto, com sobrecargas Gestor+chave, Benefício+chave e Serviço+chave e projeção estrita pelo schema correspondente;
 - GET de Registros, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados;
 - GET de Possibilidades claramente separado dos fatos;
 - PBIP ligado ao SQL Server HML, aberto, validado e salvo em Microsoft Power BI Desktop homologado, com dashboards prioritários incluindo Qualidade dos Pacotes e Qualidade de Identidade por Origem;
 - logs, métricas, auditoria e reprocessamento; watchdog observacional habilitado/calibrado em HML e scheduler corporativo configurado com evidência de cadência, retry, logs e não sobreposição de jobs.

19. Indicadores

19.1. API e ingestão

Requisições por tipo de credencial/código autenticado/rota/período, taxa de sucesso/erro, 401/403, p50/p95, bytes, lotes/entregas, completude, idade da fila, rejeições, conflitos de idempotência, duração de processamento, taxa de retransmissão idêntica, novas versões e Entregas com zero fatos. Chaves nunca são dimensão de observabilidade.

19.2. Pessoa, linkage e convergência

Completude do núcleo, CPF ausente/inválido por motivo, cobertura de CPF sem exposição do valor, nascimento em 01/01, status_cpf corrente, cobertura de Referência Territorial e sua distribuição por natureza, cobertura UUID, percentual resolvido deterministicamente por CPF, pendências probabilísticas, percentual resolvido probabilisticamente, NAO_RESOLVIDO, CONFLITO, SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO e sua taxa por Gestor/Sistema de Origem sobre elegíveis, distribuição de score por modelo_versao/linkage_run_id, T_LINKAGE, linkage runs por tipo/status/duração, snapshot/tamanhos de amostra e concordância por atributo. Scores de versões diferentes devem permanecer segmentados pela versão do modelo.

19.3. Quality Control

Cobertura IMPLEMENTADO, resultados VALIDO/DIVERGENTE/NAO_VERIFICAVEL, regras divergentes, Gestor, Tipo/versão, tempo e Referência Territorial quando disponível.

19.4. Alcance e Registros

Pessoas com registros, quantidade por Natureza, Gestor, Benefício, Serviço, tempo, Distrito/Subprefeitura e Natureza da Referência Territorial quando disponíveis; Tipos distintos por Pessoa e sobreposição entre Gestores.

19.5. Possibilidades

Pessoas com possibilidade compatível, tipos/gestores mais frequentes, validade média, cobertura de avaliadores e distribuição por Referência Territorial quando disponível. Sempre separado de concessões/serviços existentes.

19.6. Monetário

Soma dos valores declarados das concessões, média/mediana/faixas por Gestor/Benefício/tempo e Referência Territorial quando disponível. Nunca somar valor e quantidade nem denominar a medida como pagamento/despesa sem fonte financeira.

19.7. Índice de Convergência Cadastral

Acompanha cobertura de máxima correspondência, concordância por atributo e evolução temporal por Gestor, com Referência Territorial quando disponível e cobertura territorial explícita.

19.8. Atraso de recebimento

Indicadores: percentual de Registros no prazo/em atraso por Natureza, Gestor e Tipo; atraso médio/p95/máximo; distribuição por faixa; Registros SEM_MARCO e DATA_FUTURA; tendência temporal; Tipos sem SLA configurado.

20. Fora de escopo

- substituição dos sistemas transacionais dos Gestores;
- concessão, suspensão, cancelamento ou pagamento de Benefício;
- decisão administrativa baseada apenas em Possibilidade;
- execução financeira/unificação de meios de pagamento;
- emissão/custódia de documento civil;
- armazenamento obrigatório de cópias documentais;
- prontuário clínico ou cópia de base setorial para geração paralela de parâmetros fora da Gold;
- atendimento direto ao munícipe pela SGM/SPE;
- tela CRUD administrativa obrigatória para contratos na Fase 1;
- ambiente corporativo de Produção dentro dos seis meses;
- ambiente analítico fisicamente segregado e camada analítica adicional de desidentificação/pseudonimização. A Fase 1 utiliza Serving controlado, que pode conter PESSOA_UUID e portanto continua sendo dado pessoal pseudonimizado quando religável; a arquitetura deve permitir introduzir futuramente projeções analíticas segregadas sem remodelar as Golds.
- IA/challenger como dependência do fluxo oficial.

A conferência presencial de evidência cadastral permanece no escopo conforme itens 7–9, sem transformar a plataforma em emissora de documentos.

21. Pendências

#	Pendência	Responsável
1	Base legal/controladoria e regime de acesso da IDENTITY_MAP, Gold, Registros e Possibilidades	Encarregado / Procuradoria
2	Catálogo Municipal de Evidências e procedimento de verificação presencial	Governança / Gestores / Procuradoria
3	Catálogo inicial de atributos transversais	Governança / Gestores
4	Política de transição para ausência de CPF	Governança / Gestores
5	Calibração/governança de T_LINKAGE e critérios por risco de uso	Governança / Dados / Gestores
6	Instrumento formal de compartilhamento	Procuradoria
7	Scopes e recursos por Gestor/Tipo	Gestores / Governança / Segurança
8	Política de retenção por camada/log/evidência	Governança / Encarregado
9	Primeiros Tipos de Benefício e Serviço + contratos JSON Schema	Gestores / SPE / PRODAM

#	Pendência	Responsável
10	Convenção final das interfaces QC e IPossibilityEvaluator	PRODAM / Arquitetura
11	Processo de aprovação de regras_texto, vigência e ativação de versões	Governança / Gestor
12	RIPD	Encarregado
13	RPO/RTO/SLA definitivos para eventual Produção	PRODAM / Governança
14	Catálogo técnico oficial de Distrito/Subprefeitura e política de referenciaMalha a serem fornecidos/validados pelos Gestores, com governança municipal.	PRODAM
15	Planejamento operacional da primeira ingestão cadastral de Pessoas por algum Gestor (contrato, volume, lotes, janela e replay), sem corpus privilegiado.	Gestores / PRODAM / SPE
16	Mecanismo corporativo de Código + chave, armazenamento/validação, rotação, revogação e rate limiting em HML.	Segurança / Infraestrutura / PRODAM
17	Versão do Power BI Desktop usada para validar PBIP/PBIR/TMDL em HML	BI / Infraestrutura
18	Desenho futuro do módulo de validação independente com IA	SPE / PRODAM / Governança
19	Schemas cadastrais iniciais por Gestor e política de projeção de Pessoa para credenciais de Gestor.	Gestores / Governança / PRODAM
20	Tipos de Benefício autorizados a consultar Pessoa e respectivos pessoa.schema.json + chaves de acesso.	Gestores / Governança / Segurança
21	SLA real de recebimento por Tipo/versão: monitorar_atraso, prazo_recebimento_dias e marco_atraso_codigo, validado com a semântica do contrato de cada Benefício/Serviço.	Gestores / Governança / PRODAM
22	Topologia de gateway/balanceador e lista de proxies confiáveis por ambiente para normalização segura de IP e calibração do rate limiting.	PRODAM / Segurança / Infraestrutura
23	Homologar quais Tipos reais de Serviço são casas-abrigo-sigilosas e podem ativar origina_endereco_casa_abrigo_sigilosa. Não existe taxonomia geral de proteção da Pessoa; a classificação pertence ao serviço de origem e ao endereço específico.	SMADS / Gestor responsável / PRODAM
24	Política para pendências persistentes de identidade: envelhecimento, busca ativa, critérios de encerramento e tratamento de registros que nunca recebem evidência suficiente.	Governança / Gestores / Encarregado
25	Homologação com os Gestores da	Gestores / Governança

#	Pendência	Responsável
	territorialização fornecida na origem: códigos oficiais de Distrito/Subprefeitura, referenciaMalha, cobertura e motivos de ausência. Não existe enriquecimento online Pessoa-a-Pessoa na Fase 1.	
26	Avaliação de RNM/CRNM e outros identificadores/evidências necessários para população migrante, refugiada ou apátrida, sem alterar o CPF como rota determinística normal.	SMDHC / Governança / Procuradoria
27	Implementação física da Referência Territorial definida na v3.28: contratos/JSON Schema, domínio de natureza, snapshot Silver, seleção explícita/fallback DOMICILIAR, linhagem por referencia_territorial_observacao_id, nomenclatura *_referencia_id, SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL e dimensões de BI. A territorialização v3.39 é fornecida pelo Gestor; não há integração geográfica online pendente na Fase 1.	CONCLUÍDA NA SOLUTION / HML COM GESTORES
28	Homologar o blocking exato por data de nascimento com dados autorizados usando a taxa SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO por Gestor/Sistema de Origem; somente após evidência de recall avaliar passes adicionais para erros de data, sem introduzir fallback silencioso.	Dados / Governança / Gestores
29	Integração com CBC/Conecta ou outras bases federais para verificação em lote — FORA_DE_ESCOPO da Fase 1; candidata à Fase 2.	Governança / Gestores / órgãos externos

22. Glossário

- **Gestor** — órgão ou entidade municipal responsável pela gestão de cadastro, Benefício, Serviço ou política integrada.
- **Tipo de Benefício** — programa concreto identificado por código imutável de quatro caracteres alfanuméricos [A-Z0-9], por exemplo AA01; é uma linha de ref.tipo_registro com natureza=BENEFICIO.
- **Tipo de Serviço** — serviço concreto identificado por código imutável de quatro caracteres alfanuméricos [A-Z0-9], por exemplo CRA1; é uma linha de ref.tipo_registro com natureza=SERVICO.
- **Serviço** — fato administrativo da Natureza SERVICO, associado a PESSOA_UUID e a um Tipo de Serviço/versão. Possui atributos próprios definidos pelo contrato, como data/hora do Serviço, unidade do Serviço e situação. Não é sinônimo técnico de Atendimento.
- **Versão de Tipo** — vigência temporal com regras, schemas e implementações associadas.
- **Jornada.Api** — único ponto oficial de integração externa da Fase 1: autenticação por código+chave, resolução, ingestão cadastral de Pessoas, ingestão de fatos, status e consultas autorizadas.
- **Processor.Worker** — motor contínuo Bronze → Prata/Gold/Serving, incluindo validação da geografia declarada pela origem, qualidade, resolução determinística por CPF, QC e Possibilidades; registra PENDENTE_PROBABILISTICO quando aplicável, mas não executa score probabilístico massivo.
- **Linkage.Parameters.Worker** — gera/versiona, durante janela exclusiva do corpus Gold, estatísticas agregadas e parâmetros m/u/prior/T_LINKAGE. m usa pares independentes de observações de Gestores distintos ancoradas

pelo mesmo CPF/UUID; u usa não-pares no mesmo blocking. Exige amostra mínima configurada, não lê bases setoriais diretamente, não carrega a Gold inteira em memória e não executa vínculos.

- **Linkage.Runner** — executável run-once/schedulável que captura uma versão imutável de modelo, toma janela exclusiva do corpus e materializa o universo exato em identidade.linkage_run_item por linkage_run_id; executa scores em lotes e publica os resultados de forma logicamente atômica. Não gera parâmetros e não participa do loop normal do Processor.
- **Biblioteca de Contratos** — contratos cadastrais de Pessoa versionados por Gestor em config/contracts/gestores/<GESTOR>/pessoa/vN e, para Tipos de Benefício/Serviço, pessoa.schema.json, beneficio.schema.json ou servico.schema.json organizados por Tipo/versão.
- **JSON canônico** — representação de intercâmbio pela API; objetos Pessoa/Registro são validados por JSON Schema. Para versionamento interno, a Jornada deriva uma forma canônica semântica: Unicode NFC, números equivalentes pelo valor, null opcional equivalente à ausência, exclusão de metadados técnicos declarados e ordenação somente de arrays definidos como conjuntos.
- **Entrega** — uma chamada ZIP externa no formato v2, sempre com manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl. O contexto Natureza+Tipo+versão é usado quando houver fatos ou quando se quiser declarar explicitamente zero fatos daquele Tipo no período; registros.jsonl vazio também permite carga exclusivamente cadastral.
- **Lote interno** — unidade técnica opcional de particionamento do Processor, identificada por lote_id/lote_seq/lote_total em ingestao.lote. Não é criada nem controlada pelo cliente e não integra o contrato HTTP.
- **Idempotency-Key** — chave fornecida pelo cliente para impedir duplicação de uma mesma operação de escrita.
- **payload_sha256** — SHA-256 dos bytes do ZIP, persistido para auditoria/idempotência e também obrigatório no nome canônico do arquivo recebido.
- **Registro** — fato administrativo já observado e associado a PESSOA_UUID, como Benefício concedido ou Serviço realizado.
- **Possibilidade** — compatibilidade calculada para consideração futura; não é fato, direito ou decisão administrativa.
- **PossibilityEvaluator** — implementação versionada que avalia compatibilidade preliminar de perfil com Tipo/versão.
- **QC IMPLEMENTADO** — QC com verificações específicas.
- **QC NAO_IMPLEMENTADO** — componente contratual existente sem validações específicas; não conta como conformidade.
- **Quality Control Plane** — controles transversais de recepção, dados, linkage, QC, Gold e observabilidade.
- **Profiling estatístico** — distribuição, frequência, ausência, raridade e interação de atributos.
- **Coerência intra-Gestor** — concordância da mesma Pessoa entre observações do mesmo Gestor.
- **Coerência inter-Gestores** — concordância de observações de Gestores distintos associadas ao mesmo UUID.
- **Bronze** — ZIP recebido, imutável e auditável, armazenado externamente sob objeto_chave content-addressed por SHA-256; o SQL preserva hash, tamanho, content-type, chave lógica e lineage.
- **Prata/Silver** — observações normalizadas, qualidade, geografia e linkage.
- **Ouro/Gold** — camada canônica da Jornada: Gold Pessoas para cadastro transversal e Gold Registros para fatos Golden de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados.
- **Serving** — projeções estáveis para APIs e BI.
- **Gold Registros** — fatos Golden de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados em estruturas especializadas (gold.beneficio_concedido e gold.servico_prestado), unidos somente pelos campos comuns em gold.v_registros_jornada para formar o Histórico da Jornada.
- **Pessoa** — PESSOA_UUID, CPF, status do CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e metadados Golden de fontes_distintas, estado_concordancia e atualizado_em, formalizados em serving.v_pessoa. É compartilhado por padrão entre credenciais autorizadas e não se confunde com atributos transversais sujeitos a restrições de projeção.
- **PESSOA_UUID** — **UNIQUEIDENTIFIER** municipal aleatório, estável e sem semântica de negócio.
- **IDENTITY_MAP** — relação segregada entre identificadores e PESSOA_UUID, com estado ATIVO, EM_CONFLITO ou ENCERRADO e histórico append-only de transições. CPF EM_CONFLITO não resolve UUID até correção governada.
- **Score** — força normalizada de uma associação no fallback probabilístico; não é atribuído artificialmente a vínculos determinísticos por CPF.
- **T_LINKAGE** — limiar técnico exclusivo do fallback probabilístico para associação automática de registros sem CPF; não se aplica à resolução determinística por CPF.
- **Baseline de fonte única** — estado inicial sem corroboração independente mensurável.
- **Concordância/Corroboração** — grau e origem das evidências independentes que sustentam valores Golden.
- **Data de referência** — instante a que o Gestor declara que os dados se referem; não é competência financeira.
- **Distrito/Subprefeitura** — Distrito é unidade territorial e Subprefeitura é o órgão que administra vários Distritos. Na Referência Territorial, a dupla é persistida como snapshot histórico declarado pela origem/Gestor, acompanhada de referenciaMalha quando situacaoGeografia=RESOLVIDA. Local do fato/serviço é dimensão distinta e nunca pode ser escolhido automaticamente como referência da Pessoa.
- **Referência Territorial da Pessoa** — vínculo territorial temporal usado para análise de cobertura e política pública. Não é sinônimo de domicílio civil. Pode ter natureza DOMICILIAR, ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL ou REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA e pode, no último caso, existir apenas com Distrito/Subprefeitura.

- **Endereço de Referência** — endereço postal associado à Referência Territorial selecionada, quando houver. Pode coincidir com ENDERECO_RESIDENCIAL quando este origina fallback DOMICILIAR, ou corresponder ao endereço institucional explicitamente declarado pela fonte. Não é obrigatório em REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA e não é publicado como dimensão individual no BI; a visualização territorial usa o snapshot de Distrito/Subprefeitura derivado dessa referência.
- **Origem da Geografia** — na Fase 1, a classificação Distrito/Subprefeitura usada pelo pipeline é fornecida pela origem/Gestor e persistida como ORIGEM. Valores históricos ENRIQUECIMENTO_PRODAM de bases anteriores podem permanecer para auditoria, mas não são produzidos pelo fluxo v3.39. A proveniência não determina a Natureza da Referência Territorial.
- **SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL** — estado explícito em que não há referência territorial utilizável conhecida para a Pessoa no recorte analisado; não significa, por si só, ausência de domicílio nem autoriza inferência a partir de local de atendimento.
- **PBIP** — arquivo de entrada do Power BI Project. Na Fase 1 fica em `bi/Jornada.pbip`, ao lado de `Jornada.Report/` (PBIR) e `Jornada.SemanticModel/` (TMDL).
- **Endereço de casa-abrigo-sigilosa** — a Fase 1 não cria categoria geral de “Pessoa protegida”. O endereço sigiloso é um atributo transversal reservado, ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA, distinto de ENDERECO_RESIDENCIAL. Ele somente pode ser declarado pelo próprio Tipo de Serviço de casa-abrigo cuja versão esteja explicitamente habilitada no catálogo. A Jornada não infere essa condição a partir de acolhimento, unidade de serviço ou Gestor. O atributo não alimenta Referência Territorial e não é projetado a Gestor diferente do responsável.
- **Credencial de Gestor** — Código do Gestor + chave de acesso do Gestor; representa contexto institucional amplo, limitado por scopes, schemas autorizados e exceções negativas de projeção.
- **Credencial de Benefício** — Código do Tipo de Benefício + chave própria; vinculada ao Gestor responsável e ao pessoa.schema.json da versão autorizada. Quando recebe scope de Pessoa/Identidade, não depende de fato prévio da Pessoa; permanece limitada ao próprio recurso.
- **Credencial de Serviço** — Código do Tipo de Serviço + chave própria; vinculada ao Gestor responsável e ao pessoa.schema.json da versão autorizada. Quando recebe scope de Pessoa/Identidade, não depende de fato prévio da Pessoa; permanece limitada ao próprio recurso.
- **Chaves sintéticas de Development** — credenciais pré-geradas em config/security/test-access-keys.json para teste local. Não existe gerador de chaves na Solution; o arquivo só é carregado quando ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development.
- **Projeção cadastral** — subconjunto de atributos da Gold retornado por UUID e delimitado pelo JSON Schema associado à credencial.
- **Configuration as Code** — contratos/configurações autorais versionados em arquivos fonte, sem dependência de CRUD na Fase 1.

23. Anexos técnicos separados

- **Anexo_Arquitetura_Fase1_Jornada_v1.39** — diagrama arquitetural, componentes, fluxos, gate serial e fronteiras de responsabilidade.
- **Anexo_Modelo_Fisico_DER_Jornada_v1.39** — DER, dicionário físico essencial, constraints, índices, views e relação com o DDL normativo.
- **Anexo_SLA_Atraso_Recebimento_Jornada_v1.22** — regra de SLA, escolha de marco, instante oficial da API, cálculo, estados e distinção de latência do pipeline.
- **Anexo_Estrutura_Artefatos_Jornada_v1.43** — organização do pacote único, documentos e árvore da Solution.
- **Anexo_Seguranca_Auditoria_Acesso_Jornada_v1.34** — compartilhamento municipal sem vínculo prévio, autorização por credencial/scope/recurso, restrições negativas de projeção, CPF opcional do agente sob responsabilidade da finalística, rate limiting e auditoria individual/lote.
- **Anexo_Telas_BI_Jornada_v1.48** — referência funcional/visual dos dashboards, incluindo Qualidade dos Pacotes, Qualidade de Identidade por Origem, Atraso de Recebimento, geografia e minimização da telemetria de API.
- **Anexo_Pendencias_Desenvolvimento_Jornada_v1.47** — pendências externas, institucionais, estatísticas e de homologação; registra CBC/Conecta como FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.
- **Anexo_Fluxos_Sequencia_Fato_Identidade_Jornada_v1.12** — fluxos de fato, atribuição de identidade, correção governada e convergência de UUID.

24. Controle de versões

Versões intermediárias anteriores permanecem arquivadas no processo de trabalho, mas não definem requisitos vigentes. A arquitetura normativa é sempre a versão corrente deste documento e seus anexos técnicos versionados.

Versão	Data	Síntese	Autor
2.7	ago/2026	Nome técnico consolidado para Jornada e entrega organizada em três artefatos.	SGM/SPE
2.8	ago/2026	Baseline C# 12/.NET 8, SQL Server, Power BI e geração versionada de parâmetros de linkage com possibilidade de corpus SMS autorizado.	SGM/SPE
2.9	ago/2026	Integração externa exclusivamente pela Jornada.Api; remoção da arquitetura normativa baseada em transferência de arquivos; APIs GET de Registros e Possibilidades; modelagem explícita de Serviços e PossiblityEvaluator; PBIP/TMDL/PBIR como fonte de BI ligada ao DDL/seed; especificação ampliada dos quatro componentes executáveis e atualização do modelo físico/segurança/paralelização.	SGM/SPE
3.0	ago/2026	CPF estabelecido como chave legal/externa e rota determinística normal; linkage probabilístico restrito ao fallback sem CPF; bootstrap inicial pelo mesmo fluxo de ingestão e parâmetros calculados sobre a Gold; PBIP movido para a raiz de bi/; ownership de frentes para paralelização.	SGM/SPE
3.1	ago/2026	Autenticação obrigatória por código + chave; endpoint exclusivo de ingestão de Pessoas com schema versionado por Gestor; consulta cadastral por UUID individual/conjunto com sobrecargas de credencial de Gestor ou Benefício e retorno projetado pelo JSON Schema; bootstrap da Gold generalizado para a primeira ingestão elegível de qualquer Gestor; FREQUENCY_BASELINE separado de Fellegi–Sunter.	SGM/SPE
3.2	ago/2026	Credencial de Serviço incluída na consulta cadastral por UUID; Camada Ouro separada em Gold Pessoas e Gold Registros; Benefícios e	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		Serviços materializados em estruturas Golden distintas; gold.v_registros_jornada definido como Histórico da Jornada; serving e BI passam a projetar os fatos Golden, preservando contratos e particularidades de Benefício e Serviço.	
3.3	ago/2026	Padronização conceitual de Serviço como fato de primeira classe: removida a entidade técnica Atendimento; gold.servico, silver.servico_observacao, serving.servico_integrado, servico.schema.json e endpoint /servicos passam a ser as denominações canônicas. Registros continua como view lógica que une Benefícios e Serviços por PESSOA_UUID.	SGM/SPE
3.4	ago/2026	Score probabilístico operacional na Fase 1, executado sob demanda; geração versionada de frequências e parâmetros m/u; Fellegi–Sunter ancorado por vínculos determinísticos; T_LINKAGE, margem de conflito e auditoria de execuções.	SGM/SPE
3.5	ago/2026	Versionamento operacional completo do score por modelo e execução: cada linkage_run congela modelo_id/modelo_versao ; resultados tornam-se append-only em linkage_resultado; vínculo corrente é projeção separada; persistência limitada aos dois melhores candidatos por observação para escala de milhões; u condicionado ao blocking; BI/observabilidade por run e modelo.	SGM/SPE
3.6	ago/2026	Linkage probabilístico movido para executável independente Jornada.Linkage.Runner, run-once e escalável; parâmetros de execução/high-watermark registrados por run; persistência em lotes com	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		SqlBulkCopy; publicação logicamente atômica por transição para PUBLICADO; runs falhos/validação não alteram vínculo corrente.	
3.7	ago/2026	Parameters Worker redesenhado para escala de até centenas de milhões: profiling agregado no SQL Server, amostras m/u limitadas, eliminação da cópia de frequências de alta cardinalidade por modelo; geração GERANDO → RASCUNHO com transação read-only SNAPSHOT consistente e persistência posterior em transação curta; ingestão pode coexistir sem mistura lógica de versões, com requisito de ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION e monitoração de tempdb/I/O.	SGM/SPE
3.8	ago/2026	Linkage probabilístico reforçado metodologicamente: m estimado apenas entre observações independentes de Gestores distintos ancoradas pelo mesmo CPF/UUID; limitação de transportabilidade e blocking exato explicitadas; prior operacional condicionado ao tamanho do bloco; universo de cada run congelado em linkage_run_item; status_cpf/constraints da Gold e métrica sem candidato no bloco; oito frentes técnicas com ownership explícito.	SGM/SPE
3.9	ago/2026	Terminologia factual consolidada em BENEFICIO e SERVICO; Serviço paralelo a Benefício com atributos próprios; Registros reduzido à projeção comum do Histórico; views/API/BI especializadas de Serviços; ferramenta C# Jornada.DevKeys para chaves locais de teste/desenvolvimento e alinhamento dos	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		scripts/seed/contratos.	
3.10	ago/2026	DDL-base sem sp_rename, nomes de índices padronizados e verificados; DER físico redesenhado em escala legível; pacote de referência passa a incluir chaves sintéticas já geradas para desenvolvimento, mantendo rotação pelo Jornada.DevKeys e bloqueio em HML/Produção.	SGM/SPE
3.11	ago/2026	Amostra m com seleção pseudoaleatória estável entre Gestores independentes e auditoria da distribuição dos pares de fontes; chaves locais de Development incluídas como Solution Items; Anexo operacional de Pendências de Desenvolvimento criado como artefato auxiliar não normativo.	SGM/SPE
3.12	ago/2026	Modelo de Benefícios explicitamente extensível sem DDL por Tipo: tipo_medida versionado, campos comuns monetário/quantidade/unidade e atributos_json específicos preservados em Gold/Serving; DER físico corrigido para mostrar a relação Tipo → versão → estrutura comum; pacote único de distribuição criado com documentos e Solution.	SGM/SPE
3.13	ago/2026	Atributos transversais normalizados em catálogo + Silver/Gold SCD2 sem churn de gold.pessoa; catálogo factual ref.tipo_registro unificado por Natureza; Silver e Serving factuais generalizados com Gold especializada; retirada de dados_json/atributos_json factuais da Fase 1; código de Tipo padronizado em 4 caracteres; ingestão externa simplificada para uma Entrega ZIP Pessoa+Benefício ou Pessoa+Serviço sem lote controlado pelo cliente; gerador de chaves removido e chaves	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		sintéticas pré-geradas restritas a Development.	
3.14	ago/2026	Entrega PESSOA via ZIP restaurada sem criar Natureza factual; filename canônico passa a conter SHA-256 dos bytes; códigos de Tipo confirmados em 4 caracteres; CHECKs por Natureza e FKs compostas adicionados ao Serving/Silver; QC generalizado para Registro; tipo_medida obrigatório; chaves sintéticas regeneradas e testes do IngestionPackageInspector ampliados.	SGM/SPE
3.15	ago/2026	Implementação SQL das superfícies da API; rate limiting/auditoria sem payload sensível; biblioteca Jornada.Ingestion compartilhada; Processor de referência com reserva atômica, recuperação stale, validação ZIP/JSON Schema, Silver → Identidade → Gold/ Serving e QC executável; completude de Entrega derivada de lotes internos; ampliação dos testes de borda/CPF/schema. Pendências externas permanecem IdP/secret store, PRODAM Geo, regras institucionais de Possibilidades, HML/BI e decisão de object storage Bronze.	SGM/SPE
3.16	ago/2026	Anexos técnicos separados; SLA de recebimento versionado por Tipo/versão; view, catálogo e página Power BI de Atraso de Recebimento; massa sintética de atraso para Benefício e Serviço.	SGM/SPE
3.17	ago/2026	Fronteira de autorização por Pessoa e finalidade explícita; X-Jornada-Finalidade obrigatório nas consultas; PRIMEIRO_ATENDIMENTO com scope dedicado e auditoria reforçada; controle.api_evento ampliado e controle.api_evento_pess	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		oa para lote; política de não enumeração na resolução; testes do Policy Engine e do repositório SQL do Processor; CI unitário sem SQL Server.	
3.18	ago/2026	PRIMEIRO_ATENDIMENTO restrito a exatamente uma Pessoa também na consulta em lote; rate limiting sensível à finalidade (bucket dedicado); monitor volumétrico configurável em janela móvel; auditoria preserva a finalidade canônica em 429; autorização em lote reescrita para partir dos UUIDs solicitados, com índices de suporte; ampliação de testes do Processor/QC e caminho de publicação atômica.	SGM/SPE
3.19	ago/2026	Cobertura unitária do FirstAttendanceVolumeMonitor e rate limiter; tratamento explícito de credencial nula; X-Forwarded-For aceito somente via proxies confiáveis configurados, com middleware desabilitado sem lista e falha fechada para IP inválido.	SGM/SPE
3.20	ago/2026	Território de Referência derivado e extensível por prioridade de fonte, com ENDERECO_RESIDENCIAL comprovado como prioridade 1 e COD_LOG oficial; conferência documental incorporada à Entrega PESSOA sem módulo cadastral paralelo; Pendências de Identidade passam a medir a zona cinzenta persistente; lacuna de sigilo/ofuscação por atributo formalizada para decisão institucional.	SGM/SPE
3.21	ago/2026	Aplicação Web individual de referência introduzida experimentalmente para demonstrar a Jornada ponta a ponta. A revisão seguinte retirou o frontend central ao formalizar que telas, regras transacionais e persistência do ato pertencem aos sistemas	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		finalísticos.	
3.22	ago/2026	Fronteira de responsabilidade finalística formalizada: a Jornada permanece sem frontend transacional central; telas, regras de negócio e sistema de registro ficam nos Gestores. Integrações passam a explicitar persistência local do ato e publicação idempotente à Jornada, preferencialmente por outbox transacional, evitando dual-write síncrono. Referências de UI central e mockup de visão individual foram removidas dos artefatos vigentes.	SGM/SPE
3.23	ago/2026	Retirada do submodelo persistido de Território de Referência e da página/tabela de BI dedicada. Distrito/Subprefeitura permanecem dimensões geográficas preenchíveis por enriquecimento interno do endereço residencial via serviço municipal homologado/utilizado pela PRODAM, sem endpoint para sistemas finalísticos. Referências de anexos sincronizadas e redação institucional do indício de óbito incorporada como obrigação do consumidor no termo de adesão/compartilhamento.	SGM/SPE
3.24	ago/2026	Rollback parcial da decisão territorial: Distrito (unidade territorial) e Subprefeitura (órgão que administra Distritos) voltam a ser persistidos como versões observadas e como snapshot associado à observação exata de ENDERECO_RESIDENCIAL. A origem é preservada quando fornece a classificação; quando ausente, o Processor enriquece internamente pelo serviço geográfico municipal da PRODAM. Mudanças posteriores de endereço	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		ou da hierarquia não reclassificam fatos históricos. Permanecem fora da Jornada qualquer entidade Território de Referência, endpoint geográfico e API de descoberta de Serviços por Distrito/Subprefeitura.	
3.25	ago/2026	Nomenclatura factual da Fase 1 consolidada como Benefícios Concedidos e Serviços Prestados, mantendo BENEFICIO/SERVICO como Naturezas do catálogo. Identidade estável passa a ser obrigatória no namespace de codigoSistemaOrigem: codigoPessoaOrigem para cadastro e codigoRegistroOrigem para fatos. O Gestor não controla versão; a Jornada detecta retransmissão por hash canônico e cria versao_interna automaticamente quando o conteúdo muda. Operações INCLUSAO, ALTERACAO, RETIFICACAO e EXCLUSAO distinguem semântica de mudança; views operacionais/BI mostram somente VIGENTE e preservam histórico auditável. Fixtures de ingestão passam de examples para tests/fixtures.	SGM/SPE
3.26	ago/2026	Envelope de ingestão unificado em formato v2: todo ZIP contém manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl; registros pode estar vazio. pessoas.jsonl passa a ter regra explícita de incluir as Pessoas incluídas/alteradas no período e todas as referenciadas pelos fatos. Removidas as famílias externas PESSOA/REGISTRO. Retransmissões idênticas ganham observabilidade individual em ingestao.item_processado e atualização de última	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		confirmação, sem criar versão Silver; BI passa a medir taxa de retransmissão.	
3.27	ago/2026	BI de qualidade especializado por Secretaria/Gestor × Benefício Concedido e × Serviço Prestado; novas views <code>serving.v_bi_qualidade_*</code> e tabelas semânticas/páginas correspondentes. <code>ingestao.item_processado</code> recebe índice por lote/classe e política específica de retenção granular é explicitada.	SGM/SPE
3.28	ago/2026	Referência Territorial da Pessoa passa a ser o conceito normativo para análise territorial, sem recriar entidade autônoma nem API territorial. Introduz domínio fechado DOMICILIAR, ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL e REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA; admite referência territorial sem endereço postal; reformula a regra anti-inferência para vedar substituição automática por unidade/local de atendimento; separa Natureza da Referência de origem_geografia ORIGEM/ENRIQUECIMENTO_PRODAM; define SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL e linhagem normativa do fato para o snapshot geográfico usado. Adequação física da Solution fica registrada como pendência explícita.	SGM/SPE
3.29	ago/2026	Tempo de recebimento: <code>recebido_em</code> passa a ser instante oficial atribuído exclusivamente pelo servidor da API e persistido em UTC; removidos defaults concorrentes no banco; SLA/BI deriva <code>data_recebimento_sla</code> após conversão explícita para o fuso institucional de São Paulo, evitando mudança artificial de dia após 21h local.	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
3.30	ago/2026	Qualidade e engenharia transversal: índice coberto para blocking exato por data de nascimento; dashboards Qualidade dos Pacotes e Qualidade de Identidade por Origem sem CPF; decisão formal de manter CPF sem criptografia aplicacional por coluna na Fase 1, restrito às camadas operacionais; hash canônico semântico; ingestão em streaming temporário com autorização do recurso antes da validação pesada; rate limiting de borda + Credentialld autenticado; CI com warnings-as-errors, auditoria de vulnerabilidades e testes SQL de integração; testes HTTP do pipeline.	SGM/SPE
3.31	ago/2026	Referência Territorial implementada fisicamente na Solution: novo atributo transversal e domínio de natureza, snapshot Silver com proveniência, seleção que prioriza referência explícita e usa ENDERECO_RESIDENCIAL somente como fallback DOMICILIAR, suporte a referência declarada apenas por Distrito/Subprefeitura, FK do snapshot exato nos fatos Gold/Serving, nomenclatura de geografia de referência, SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL e dimensões correspondentes no BI. Mantidas a regra anti-inferência e a ausência de API territorial pública.	SGM/SPE
3.32	ago/2026	Semântica territorial consolidada: ENDERECO_RESIDENCIAL permanece endereço cadastral de residência e a camada de visualização passa a usar exclusivamente a Referência Territorial selecionada (Endereço de Referência quando houver, ou Distrito/Subprefeitura em referência sem endereço	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		postal). Removido o dual-write de silver.endereco_residencial_geografia_observacao após migração idempotente para silver.referencia_territorial_observacao. Adicionado teste SQL de precedência: referência explícita vence fallback domiciliar; entre explícitas, COMPROVADO vence DECLARADO e, em igualdade, prevalece a mais recente.	
3.33	ago/2026	Resiliência básica do Processor com lease/fencing token, heartbeat, recuperação periódica de leases expirados, retry com backoff, limite de tentativas e estado POISON; consolidação territorial preservada sem dual-write residencial.	SGM/SPE
3.34	ago/2026	Hardening operacional das janelas SNAPSHOT do Linkage: timeout finito de comando e duração total para Parameters Worker e congelamento do universo do Runner; abortar sem publicação e reagendar; script administrativo compartilhado; distinção tempdb/PVS conforme ADR e sizing/monitoramento como requisito de infraestrutura homologado.	SGM/SPE
3.35	ago/2026	Serialização explícita do corpus integrado por application locks de sessão; API/Bronze permanece disponível; Processor por lote, Parameters GENERATE_DRAFT e Runner por job; remoção de SQL SNAPSHOT como requisito da Fase 1; high-watermark renomeado; timeouts SQL preservados.	SGM/SPE
3.36	ago/2026	Hardening fail-closed do gate por heartbeat/APLOCK_MODE na sessão coordenadora e cancelamento por perda	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		de lease; intenção exclusiva com espera curta e finita. Bronze externa passa a ser requisito da Fase 1: ZIP content-addressed por SHA-256 em armazenamento durável, SQL apenas com metadados/objeto_chave; escrita idempotente objeto-antes-da-linha, sem movimentação após processamento; upgrade legado com BLOB exige externalização explícita antes do DDL.	
3.37	ago/2026	Hardening da Bronze externa: revalidação SHA-256 de objetos existentes, erros de infraestrutura separados do contrato do Gestor, HTTP 503 + Retry-After, coordenação por objeto entre API e GC, Maintenance Worker para órfãos/temporários, DDL reiniciável, perfil/teste de ZIP determinístico e regra de backup/restore por recuperabilidade referencial.	SGM/SPE
3.46	30/08/2026	Fechamento técnico: BI factual único, retenção coordenada da Bronze por Entrega, verificador de restore, proxy CIDR e anexo UML de sequências.	
3.47	30/08/2026	Simplificação de acesso: remove finalidade declarada, catálogo/allowlist, PRIMEIRO_ATENDIMENTO e controles derivados; restrições negativas passam a Gestor responsável/consumidor + alvo; auditoria registra fatos observáveis; rate limit permanece por classe de endpoint; CBC/Conecta fica Fase 2.	SGM/SPE
3.48	30/08/2026	Semântica canônica de Benefício Concedido: nomes específicos de concessão em JSON/SQL/API/BI; remoção de aliases genéricos; regime_vigencia e janela permitida versionados no Tipo; QC estrutural de	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		vigência/janela; SLA renomeado para marcos de concessão.	
3.49	30/08/2026	Replay técnico determinístico pela versão original do Tipo; reavaliação normativa retroativa separada; dataInicioConcessao ausente com janela configurada passa a NAO_VERIFICAVEL e BI exclui o caso do denominador de conformidade da janela.	SGM/SPE
3.50	30/08/2026	Nomenclatura de Pessoa municipal simplificada; view serving.v_pessoa; SGM/SPE corrigida; Programa Reencontro registrada apenas como coordenação não operacional; DER e protótipos BI ampliados.	SGM/SPE
3.51	30/08/2026	Pessoa como nomenclatura pública; serving.v_pessoa; Programa Reencontro como coordenação não operacional.	SGM/SPE
3.52	30/08/2026	Serviço de Divergências alinhado ao escopo efetivamente implementado da Fase 1: somente fila aberta de DIVERGENCIA_IDENTIDADE e registro de desfecho, sem GET de detalhe, filtros por tipologia/situação, divergencias-cadastrais, convergencia ou verificacoes. Correções permanecem no domínio produtor do dado. Consulta de Pessoa expõe metadados de corroboração da Gold (fontesDistintas, estadoConcordancia e atualizadoEm) fora do schema cadastral. Comparação cadastral assistida, tipologia óbito e notificações externas permanecem Fase 2.	SGM/SPE
3.53	30/08/2026	Operação corporativa: Pipeline.Coordination permanece biblioteca; scheduler externo; PipelineWatchdog observacional; runbook operacional; Microsoft	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
		Power BI Desktop formalizado como gate obrigatório de promoção.	
3.54	31/08/2026	Engenharia reprodutível: Git como fonte oficial e release vinculada a commit/tag; SQL Server 2022 Developer em Docker para desenvolvimento/teste local; scripts de bootstrap/reset/teste; CI explicita Developer; parâmetros locais do PBIP apontam para JornadaLocal; segredos permanecem fora do repositório.	SGM/SPE
3.55	31/08/2026	Harnesses técnicos reprodutíveis para escala/desempenho, fault injection do gate serial e ensaio local de backup/restore; massa sintética determinística; CI com smoke do linkage. Evidência local não substitui homologação HML/Produção.	SGM/SPE
3.57	31/08/2026	Sigilo estrutural de ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA: origem exclusiva em Tipo SERVICO habilitado, sem marcador de Pessoa protegida, sem derivação territorial e sem projeção cross-Gestor.	SGM/SPE
3.58	31/08/2026	Atributos transversais ganham cardinalidade SINGLE/MULTI e chave de instância; telefone/e-mail admitem múltiplos valores correntes. FUSAO_HISTORICA ganha sucessor canônico de UUID, migração auditável de identificadores e resolução de UUID antigo nas APIs; ausência de atributo projetado não implica inexistência na origem.	SGM/SPE
3.59	31/08/2026	FUSAO_HISTORICA exaustiva por UUID absorvido com erro 51119; TELEFONE_BR_CANONICO_V2 para convergência de formatos brasileiros e migração inicial de chaves legadas.	SGM/SPE

Versão	Data	Síntese	Autor
3.60	31/08/2026	Preflight de FUSAO_HISTORICA antecipa 51117/51118/51119 antes das mutações e recusa dispersão 1 → N; migração TELEFONE_BR_CANONI CO_V2 recomputa Silver/Gold a partir do valor original, inclusive prefixo 00.	SGM/SPE
3.62	01/09/2026	Convergência normativa/técnica: EMAIL_CANONICO_V2 determinístico SQL/C# e migração fail-closed; TELEFONE_CONTATO explicitamente TELEFONE_BR_CANONI CO_V2; readiness por marcadores exatos Base 3.62/Solution 3.68; documentação convergente e inventário físico 53/53.	SGM/SPE

v3.33 — Resiliência do Processador: lease/fencing token, heartbeat, recuperação periódica, retry com backoff, estado POISON, métricas operacionais e testes de concorrência/fencing; sem alteração do contrato externo de ingestão.

v3.34 — Hardening operacional do linkage: limites finitos para comandos e duração total das janelas SNAPSHOT do Parameters Worker e da materialização do universo do Runner; falha por timeout sem publicação e com reagendamento; pré-requisito administrativo compartilhado; documentação de version store em tempdb versus PVS com ADR e pendência de sizing/monitoramento para HML/Produção.

v3.36 — Hardening fail-closed do gate serial com heartbeat na sessão coordenadora, LostToken e espera curta para intenção exclusiva; Bronze física retirada do SQL Server e movida para armazenamento externo content-addressed por SHA-256, com objeto_chave explícita, escrita idempotente objeto-antes-da-linha, RootPath compartilhado/durável em HML/Produção e migração fail-closed de bases legadas com BLOBs.

v3.35 — Coordenação serial do corpus na Fase 1: nova biblioteca Jornada.Pipeline.Coordination; API/Bronze fora do gate; Processador globalmente serial por lote; prioridade sem starvation para Parameters GENERATE_DRAFT/Runner; remoção da dependência de ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION e do timeout de duração Snapshot; preservação dos timeouts SQL; linkage_run_item mantido; coluna de run renomeada para pessoa_observacao_id_high_watermark.

v3.37 — Integridade e ciclo de vida da Bronze: revalidação de objetos existentes, HTTP 503 para falhas de storage, quarentena de divergência, lock por SHA entre API e GC, Maintenance Worker e ZIP determinístico.

v3.38 — Territorialização responsabilidade do Gestor com situacaoGeografia/referenciaMalha; staging configurável; GC Bronze com cursor persistente e métricas; retenção/consolidação configurável de item_processado; modo de carga inicial e BI de Territorialização/Carga Inicial/Manutenção; observabilidade HML mantendo Serializable e manutenção de índices baseada em evidência.

Atualização v3.39 - contratos em runtime, performance e fail-safe

Contratos JSON Schema: novas versões vN podem ser acrescentadas com API/Processador em execução. O catálogo permanece dinâmico; validator/projeção é carregado sob demanda e cacheado por caminho/versionamento. Uma versão ATIVA guarda também o SHA-256 aprovado dos bytes de pessoa.schema.json e, quando aplicável, registro.schema.json. API e Processador verificam esse digest contra o arquivo físico e falham fechado em divergência, inclusive após restart/deploy. Correção incompatível exige nova vN; substituir silenciosamente os bytes de uma versão aprovada não é permitido.

ZIP: a API conserva a varredura integral descompactada antes do aceite como barreira contra Zip Bomb. No Processador, o preflight lê manifest/shape sem varredura cega; o teto global de 2 GiB é contabilizado na mesma passagem de leitura dos JSONL, reduzindo uma descompressão completa.

Bronze: buffers de 1 MiB usam ArrayPool<byte> e são devolvidos com clearArray=true. O staging de 64 KiB permanece fora da LOH e não é alterado por essa otimização.

Auditoria: permanece síncrona/durável; não é deslocada para Channel em memória. A API emite AuditPersistenceMs para medir p50/p95/p99 em HML antes de qualquer mudança de semântica.

Retenção: ItemProcessedRetention permanece Enabled=false e DetailRetentionDays=0 na distribuição. Habilitação sem janela positiva explícita falha no startup. Teste SQL dedicado comprova que a última RETRANSMITIDO por identidade de origem não é expurgada.

Operação: modo_carga_inicial é não preemptivo. HML deve definir threshold para orfao_mais_antigo_em e medir Pessoas/hora, CPU/descompressão, GC/LOH, I/O Bronze, SQL waits e Query Store; não há política automática de REBUILD/REORGANIZE.

v3.39 — Cache dinâmico/append-only de contratos versionados; parse do Processor com limite descompactado na própria passagem; ArrayPool limpo na Bronze; retenção fail-safe sem default destrutivo; teste da última RETRANSMITIDO; territorialização vigente OriginOnly; telemetria de latência de auditoria para HML.

v3.41 — Completa o compartilhamento municipal por padrão para todas as credenciais autorizadas, removendo a última fronteira por relacionamento prévio das credenciais de Tipo; transforma finalidade em catálogo/versionamento relacional; estrutura e valida exceções negativas de projeção; formaliza o Pessoa; aceita CPF opcional do agente declarado pela finalística, armazenando somente HMAC versionado; e minimiza serving.v_bi_api para excluir identificadores individuais.

Atualização v3.42 - trava de consistência de CPF

CPF já conhecido passou a exigir confronto conservador do núcleo antes de nova atribuição canônica. Divergência forte produz CONFLITO / CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO sem UUID; o fato finalístico válido continua materializado na Gold com a referência de sujeito declarada pela fonte e estado CONFLITO_IDENTIDADE, ficando suspensa apenas sua atribuição à Jornada individual.

Atualização v3.45 - conflito global, correção governada e contratos imutáveis

O estado do conflito sobe para identidade.identity_map; CPF EM_CONFLITO não resolve UUID. identidade.identity_map_estado_evento preserva transições. identidade.correcao_identidade e identidade.correcao_identidade_item registram a decisão institucional e a procedure identidade.sp_aplicar_correcao_identidade realiza reassociação/fusão/separação auditável, recompõe as projeções canônicas e a atribuição dos fatos já existentes, sem reabrir lotes e sem inferência automática de titularidade.

Versões ATIVAS dos contratos passam a registrar SHA-256 aprovado; API e Processor verificam o digest em runtime, de modo que um restart/deploy não legitima alteração in-place. O Power BI padrão deixa de importar pessoa_uuid, usando views de contagens distintas pré-agregadas e incluindo os disclaimers normativos de Possibilidades e Monetário. Os parâmetros a calibrar em HML são consolidados em Solution/docs/HML_Parametros.md.

Atualização normativa v3.45 - fato finalístico independente da atribuição canônica

A v3.45 separa explicitamente a ocorrência factual declarada pela finalística da atribuição canônica à Pessoa. Todo Benefício Concedido ou Serviço Prestado validamente declarado pelo Gestor é materializado, ainda que a resolução de identidade esteja pendente ou em conflito.

- O sujeito declarado do fato é preservado por (SISTEMA_ORIGEM, CODIGO_PESSOA_ORIGEM) e pelo CPF declarado naquela versão, quando presente.
- CODIGO_PESSOA_ORIGEM é opaco e de responsabilidade do sistema finalístico. Ele pode inclusive coincidir com o CPF, sem que a Jornada infira semântica de CPF pelo formato.
- pessoa_uuid é atribuição canônica corrente, anulável e mutável; estado_atribuicao_identidade assume ATRIBUIDA, PENDENTE_IDENTIDADE ou CONFLITO_IDENTIDADE.
- Projeções individuais da Jornada usam somente fatos ATRIBUIDA. Agregados factuais contabilizam todos os fatos vigentes e expõem separadamente o volume/valor pendente ou conflitante.
- Correção cadastral de Pessoa não altera retroativamente cpf_declarado. Alterar o sujeito declarado de um fato exige nova versão factual/RETIFICACAO.
- CPF compartilhado suspende a atribuição, nunca a ocorrência do fato. A correção governada atualiza vínculos/atribuição sem reabrir lotes.
- Casos governados podem ser abertos para FUSAO_HISTORICA, LINKAGE_INCORRETO ou OUTRO, independentemente de CPF.
- Conflitos de identidade geram divergência institucional para o Gestor de origem; a Jornada registra o indício e o desfecho, mas o saneamento continua finalístico.
- BASELINE_FONTE_UNICA continua sendo Gold e indica apenas ausência de corroboração independente.

Regra de prevalência: este bloco v3.45 substitui qualquer passagem histórica deste documento que condicione a existência do fato Gold à presença de PESSOA_UUID ou que determine reabertura de lote como parte obrigatória da correção de identidade.

Atualização v3.48 — semântica canônica de Benefício Concedido

A v3.48 preserva as decisões de acesso da v3.47 e elimina nomes factuais genéricos de Benefício. O contrato JSON deixa de aceitar aliases `dataInicio/dataFim/dataEvento/valorMonetario/valor` e adota exclusivamente `dataInicioConcessao`, `dataFimConcessao`, `dataEventoConcessao` e `valorConcedido`. O canônico SQL/API/BI acompanha a mesma semântica. `ref.tipo_registro-versao` passa a armazenar `regime_vigencia` e janela permitida de concessão; o QC estrutural valida janela, inversão temporal e obrigatoriedade de `data_fim_concessao` conforme regime sem se confundir com o QC específico da política.

- BI factual único: Benefícios, Serviços e Registros expõem `estado_atribuicao_identidade` na própria entidade factual; `FatosIdentidade` é removida. Registros passa a representar todos os fatos VIGENTE, enquanto métricas de Pessoas consideram somente ATRIBUIDA.
- As telas devem explicar explicitamente a diferença: Fatos contabilizam todas as ocorrências vigentes declaradas; Pessoas contabilizam somente fatos com identidade canônica atribuída.
- Retenção Bronze por Entrega: a linhagem SQL é preservada e a disponibilidade do payload evolui `DISPONIVEL -> EXPURGO_PENDENTE -> EXPURGADO`. O objeto físico content-addressed só é removido quando nenhuma referência `DISPONIVEL` o protege.
- Pós-restore executável: `Jornada.Bronze.Verify` verifica existência, tamanho e SHA-256 de toda `objeto_chave` ainda `DISPONIVEL` e falha com código não zero diante de ausência, divergência ou indisponibilidade do storage.
- Reverse proxy: `KnownProxies` aceita IPs explícitos e `KnownNetworks` aceita CIDR IPv4/IPv6; configuração inválida falha no startup.
- Os quatro fluxos temporais críticos de fato/identidade passam a ter anexo UML e fonte .puml versionável: resolução normal, CPF em conflito, `SEM_CPF` com Linkage e correção governada.

Permanecem fora da implementação unilateral da Solution apenas dependências de identidade corporativa, catálogos e regras reais dos Gestores, decisões jurídicas/institucionais, valores finais de retenção e calibrações/ensaios de HML.

Atualização v3.49 — replay determinístico e janela de concessão não verificável

`ref.tipo_registro-versao` representa o contrato operacional versionado do Tipo, e não apenas a versão física do JSON Schema. Alteração material de regra, inclusive `regime_vigencia` ou janela permitida de concessão, pode criar nova versão sem mudança de schema. O reprocessamento/replay técnico de uma Entrega usa sempre o `tipo_registro-versao_id` originalmente gravado; mudança normativa posterior não substitui silenciosamente o contrato histórico. Aplicação retroativa de nova norma a fatos já processados constitui reavaliação governada explícita, distinta de replay técnico.

Quando uma janela de concessão está configurada e `dataInicioConcessao` é nula, o QC estrutural registra `NAO_VERIFICAVEL / CONCESSAO_JANELA_NAO_VERIFICAVEL_V1`. No BI, `concessao_na_janela_permitida` fica NULL para esse caso e o percentual `Concessao na Janela %` usa somente linhas verificáveis no denominador; `Concessao Janela Verificavel %` expõe a cobertura da avaliação. Ausência de janela configurada não exige data de início para essa regra específica.

Atualização v3.50 — nomenclatura institucional e cobertura documental

A nomenclatura pública deixa de sugerir a existência de um componente organizacional específico para a Pessoa. A regra técnica permanece: a Pessoa compartilhada em âmbito municipal é comum às credenciais autorizadas, sem fronteira populacional por Gestor ou Tipo. A view pública correspondente passa a ser `serving.v_pessoa`; instalações existentes removem a view de nomenclatura anterior por migração guardada.

A SGM/SPE é a área requisitante. O Programa Reencontro coordena o projeto e a articulação institucional, sem papel operacional na plataforma, sem administração de credenciais e sem responsabilidade pelos dados finalísticos. PRODAM e Gestores mantêm as responsabilidades operacionais já especificadas.

O Anexo de Modelo Físico amplia o DER essencial com `ref.gestor`, `identidade.vinculo_fonte`, famílias de linkage, QC e divergências. O Anexo de Telas passa a trazer protótipo visual dedicado para todas as 22 páginas PBIR.

Atualização v3.51 - nomenclatura simplificada

O objeto público de identificação passa a ser denominado simplesmente Pessoa e a view correspondente passa a ser `serving.v_pessoa`. “Municipal” descreve o âmbito de compartilhamento, não o nome do objeto. O Programa Reencontro é apresentado exclusivamente como coordenação do projeto e articulação institucional, sem papel operacional na Jornada.

Atualização v3.52 - Serviço de Divergências mínimo e metadados de Pessoa

A Fase 1 passa a documentar exclusivamente as interfaces de divergência realmente materializadas na Solution: GET /api/v1/divergencias?limit= e POST /api/v1/divergencias/{divergenciald}/desfecho. A tipologia automática é DIVERGENCIA_IDENTIDADE. O serviço informa a existência do indício e registra o desfecho; não cria canal paralelo de escrita cadastral ou factual.

Correções cadastrais e novas conferências documentais retornam pela ingestão de nova observação de Pessoa; correções de fatos usam ALTERACAO ou RETIFICACAO; conflitos de identidade permanecem no fluxo governado específico. Não existem na Fase 1 endpoints de divergencias-cadastrais, convergencia ou verificacoes, GET de detalhe nem filtros públicos por tipologia/situação.

GET /api/v1/pessoas/{uuid} e POST /api/v1/pessoas/consulta passam a expor metadados estáveis de interpretação da Gold - fontesDistintas, estadoConcordancia e atualizadoEm - no envelope metadados, fora do objeto dados governado pelo schema cadastral. Comparação cadastral assistida, tipologia óbito e notificações externas permanecem FORA_DE_ESCOPO da Fase 1 e são candidatas à Fase 2.

Atualização v3.53 - operação corporativa, watchdog e Power BI Desktop

A Solution mantém Jornada.Pipeline.Coordination como biblioteca sem executável coordenador. Agendamento, recorrência e ordem operacional passam a ser explicitamente responsabilidade do scheduler corporativo homologado pela PRODAM, com procedimento versionado em Solution/docs/Runbook_Operacao.md.

Jornada.Operations.Maintenance.Worker passa a incluir PipelineWatchdogWorker, desabilitado por padrão e somente observacional. Ele alerta sobre run/modelo potencialmente estagnado, lease de lote expirado, backlog antigo e modo de carga inicial prolongado; não agenda, cancela, altera status, libera locks ou encerra sessões. database/Jornada_HML_Observabilidade.sql reproduz as consultas somente leitura usadas para diagnóstico e HML_Parametros.md incorpora os limiares a calibrar.

Os artefatos PBIP/PBIR/TMDL permanecem código-fonte do BI, porém a promoção passa a exigir explicitamente abertura, validação e salvamento em Microsoft Power BI Desktop na versão homologada. CI estrutural não substitui esse gate; publicação/refresh em Power BI Service/Gateway permanecem tarefas do ambiente corporativo.

Atualização v3.54 - Git e SQL Server Developer em Docker

O repositório Git passa a ser a fonte oficial dos fontes editáveis da distribuição. O pacote de release registra commit SHA e tag imutável em RELEASE_INFO.txt; MANIFESTO_ARQUIVOS.txt e SHA256SUMS.txt continuam sendo evidências geradas do artefato, não substitutos do histórico Git.

Solution/docker-compose.yml passa a oferecer SQL Server 2022 Developer exclusivamente para desenvolvimento/teste local. .env é local e ignorado; .env.example contém somente valores sintéticos. Scripts PowerShell e shell criam/resetam JornadaLocal, aplicam DDL/seed e executam a suíte completa com JORNADA_TEST_SQL_CONNECTION.

O ambiente Docker local não reproduz Produção nem altera o contrato do scheduler corporativo. Power BI Desktop continua obrigatório; os parâmetros locais do PBIP passam a localhost,14333 e JornadaLocal, sem versionar credenciais.

Atualização v3.55 - harnesses técnicos e evidência reprodutível

A Solution passa a incluir massa sintética determinística e harness de escala para o Parameters Worker e Linkage Runner. Os perfis locais produzem evidência JSON de cardinalidade, duração e resultado do run; perfis maiores continuam sujeitos à capacidade da estação e a homologação de milhões de observações permanece obrigatória em HML representativa.

Os testes de coordenação ganham categoria FaultInjection e scripts próprios para injetar perda/KILL da sessão SQL que detém o gate. O critério esperado é fail-closed: LostToken deve cancelar o trabalho e o applock deve ser liberado quando a sessão termina. O mecanismo é exclusivo de Development/HML e não autoriza KILL automatizado em Produção.

O ensaio local de backup/restore passa a criar um objeto Bronze sintético controlado, executar BACKUP WITH CHECKSUM e RESTORE VERIFYONLY, restaurar o banco em base separada e validar o objeto restaurado com Jornada.Bronze.Verify. Esse ensaio comprova o procedimento da aplicação; RPO/RTO, storage compartilhado e restauração corporativa permanecem gates de HML/Infraestrutura.

O workflow CI inclui um harness-smoke sobre SQL Server 2022 Developer para aplicar DDL/seed/massa sintética, gerar/validar/ativar um modelo e executar MODEL_VALIDATION sem publicação. O runbook Solution/docs/Runbook_Testes_Tecnicos.md é a referência operacional desses ensaios.

Atualização normativa v3.57 — endereço de casa-abrigo-sigilosa

A Jornada distingue ENDERECO_RESIDENCIAL de ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA. O segundo código representa exclusivamente o endereço do equipamento de casa-abrigo-sigilosa informado pelo próprio serviço responsável; não representa condição pessoal, marcador de risco ou classificação geral da Pessoa.

A origem é fail-closed: o Processor aceita ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA somente em Entrega de Natureza SERVICO vinculada a uma versão de Tipo com origina_endereco_casa_abrigo_sigilosa=1. Tipos cadastrais, benefícios e demais serviços não habilitados não podem declarar o atributo.

A projeção também é fail-closed entre Gestores: ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA nunca é retornado a Gestor consumidor diferente do Gestor responsável, ainda que não exista restrição manual em controle.restricao_projecao_jornada-versao. Os demais atributos, fatos e dados da Pessoa continuam submetidos às regras normais de compartilhamento municipal.

O atributo sigiloso não pode possuir naturezaReferenciaTerritorial, geografia ou situacaoGeografia e não participa da seleção de REFERENCIA_TERRITORIAL. A Jornada não infere casa-abrigo-sigilosa a partir de ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL, unidade de atendimento ou endereço institucional.

Atualização normativa v3.58 — cardinalidade de atributos e continuidade canônica

O catálogo de atributos transversais passa a declarar cardinalidade e regra de chave de instância. TELEFONE_CONTATO e EMAIL_CONTATO são MULTI; valores normalizados distintos coexistem como instâncias correntes independentes. ENDERECO_RESIDENCIAL, REFERENCIA_TERRITORIAL, NOME_SOCIAL e ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA permanecem SINGLE. A simples omissão de um telefone/e-mail em observação posterior não o invalida.

FUSAO_HISTORICA 2 → 1 passa a registrar pessoa_uuid_sucessor no UUID absorvido e status FUNDIDO. Identificadores ativos migram ao UUID canônico com eventos auditáveis; CPFs ativos divergentes fazem a operação falhar fechada. A função identidade.fn_pessoa_uuid_canonico resolve a sucessão e as APIs aceitam UUID histórico absorvido, consultam o canônico e preservam o UUID originalmente solicitado em metadados.

Ausência de atributo na projeção não deve ser interpretada como ausência na origem ou na Gold. JSON Schema e regras de projeção podem suprimir campos; a API não revela a existência de dado protegido por placeholder. Essa regra é particularmente importante para ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA.

Atualização normativa v3.59 — fusão histórica exaustiva e telefone BR canônico

FUSAO_HISTORICA passa a ser exaustiva por UUID absorvido. Antes de qualquer mutação da aplicação do caso, todos os vínculos correntes RESOLVIDO do UUID de origem que será absorvido devem estar incluídos no caso e convergir para o mesmo UUID canônico. Se restar vínculo resolvido fora do caso ou destinado a outro UUID, a procedure falha fechado com erro 51119; uma fusão pedida não pode terminar silenciosamente como reclassificação parcial.

TELEFONE_CONTATO passa a usar a regra versionada TELEFONE_BR_CANONICO_V2. Para números brasileiros, DDD+número com 10/11 dígitos recebe DDI 55; +55, 0055 e E.164 brasileiro sem sinal convergem à mesma atributo_instancia_chave. Número internacional não brasileiro deve trazer prefixo internacional explícito (+ ou 00), e número local sem DDD falha fechado.

Na atualização do modelo, chaves nacionais legadas de telefone em Silver/Gold são canonizadas. Se representações com e sem DDI coexistirem como instâncias correntes do mesmo número, a evidência de maior precedência permanece corrente e apenas a duplicata lógica é encerrada; o histórico não é apagado.

EMAIL_CONTATO permanece MULTI, mas a regra corrente é EMAIL_CANONICO_V2; chaves legadas EMAIL_CASEFOLD_V1 são recomputadas a partir do valor original e qualquer valor incompatível bloqueia o upgrade para saneamento explícito.

Atualização normativa v3.60 — preflight de fusão e migração telefônica V2

FUSAO_HISTORICA mantém a semântica 2 → 1 exaustiva e passa a validar, antes da primeira mutação da aplicação, as três salvaguardas específicas da fusão: 51119 para exaustividade e convergência ao mesmo destino, 51117 para sucessão canônica inválida/cíclica e 51118 para CPFs ativos divergentes. A mesma origem não pode ser repartida entre dois destinos, ainda que todas as observações do caso tenham sido classificadas.

O upgrade de TELEFONE_CONTATO deixa de transformar apenas a chave legada já persistida. Silver e Gold recomputam atributo_instancia_chave a partir do valor original pela função ref.fn_telefone_br_canonico_v2, equivalente à regra runtime TELEFONE_BR_CANONICO_V2. Dessa forma, valores legados com prefixo internacional explícito 00, como 00 55 11 99999-0001, convergem para 5511999990001. Valor histórico incompatível com o contrato V2 interrompe o upgrade para saneamento explícito.

A alteração é migração normativa explícita. Reprocessamentos executados sob a base v3.60 usam TELEFONE_BR_CANONICO_V2 e convergem ao estado V2. A permanência do helper TELEFONE_DIGITOS_V1 no código não constitui seleção automática da regra histórica da carga nem, isoladamente, garantia de replay da antiga chave de instância.

Atualização normativa v3.62 — convergência de normalização e compatibilidade de schema

- EMAIL_CANONICO_V2 substitui EMAIL_CASEFOLD_V1 como regra corrente de chave de instância de EMAIL_CONTATO. A mudança é versionada; a regra V1 permanece apenas como referência histórica e não é alterada silenciosamente.
- Upgrade e replay corrente devem convergir: Silver e Gold recalculam EMAIL_CONTATO a partir do valor original por EMAIL_CANONICO_V2. Valor legado incompatível interrompe o upgrade; não existe fallback silencioso para LOWER/LTRIM/RTRIM.
- A equivalência SQL/C# é parte do contrato técnico: trim explícito [TAB, LF, CR, SPACE, NBSP], exatamente um @, lowercase apenas ASCII A–Z e nenhuma normalização Unicode implícita.
- A contradição histórica do catálogo foi eliminada: TELEFONE_CONTATO usa TELEFONE_BR_CANONICO_V2. TELEFONE_DIGITOS_V1 permanece apenas como helper legado e não é regra corrente.